UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

GERSON CANER

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: EFEITO MANADA E O COMOVIMENTO DOS MERCADOS ACIONÁRIOS GLOBAIS ENTRE 2008 E 2017

São Paulo

2019

GERSON CANER

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: EFEITO MANADA E O COMOVIMENTO DOS MERCADOS ACIONÁRIOS GLOBAIS ENTRE 2008 E 2017

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Mestre em Administração.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Denis Forte

São Paulo

2019

C221f Caner, Gerson.
Finanças comportamentais : efeito manada e comovimento dos mercados acionários globais entre 2008 e 2017. / Gerson Caner.

74 f. ; 30 cm

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

Orientador: Prof. Dr. Denis Forte.
Bibliografia: f. 57-63

1. Mercado de ações. 2. Finanças comportamentais. 3. Comportamento manada. I. Forte, Denis, o*rientador*. II. Título.

CDD 332.024

Bibliotecário Responsável: Aline Amarante Pereira – CRB 8/9549

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS:
EFEITO MANADA E O COMOVIMENTO DOS MERCADOS ACIONÁRIOS GLOBAIS ENTRE 2008 E 2017

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Administração.

Aprovada em:

_____

Prof. Dr. Denis Forte

Universidade Presbiteriana Mackenzie

_____

Prof. Dr. Leonardo Basso

Universidade Presbiteriana Mackenzie

_____

Prof. Dr. Lucas Ayres

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – USP

Para Soraya e Theo, fontes de minha motivação e inspiração.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha esposa Soraya, por todo incentivo, companheirismo, cumplicidade e compreensão, ao longo deste turbulento período.

Ao meu pequeno Theo que, um dia, ao ler este trabalho, compreenderá melhor porque o papai não podia brincar tanto quanto queríamos.

Aos meus pais, Elisa e Jayme (*in memoriam*), meu eterno agradecimento por todo o sacrifício e sólida educação que sempre se esmeraram em me proporcionar. A curiosidade pelo conhecimento e a importância na busca do aprendizado constante jamais seriam as mesmas sem os exemplos que eu e minha irmã Ana, outra grande inspiração, tivemos em nossa casa.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Denis Forte, pela transmissão de conhecimento, indicações de pesquisa, incentivo, liberdade de ação, dicas preciosas e por, desde o primeiro dia em que o procurei, compartilhar a paixão em comum pelos temas de Finanças Comportamentais.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Administração, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em especial aos da área de Finanças, por todo o ensinamento e pela abertura para conversas e debates tão construtivos ao longo de todo o curso.

Ao Prof. Dr. Lucas Ayres, pelas preciosas contribuições por ocasião da banca de qualificação.

Aos meus colegas de mestrado, pela amizade e companheirismo ao longo desta jornada.

Ao CNPq, pela bolsa de estudos que, a partir de 2018, contribuiu sobremaneira com o desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao presente estudo.

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”

(Leonardo da Vinci)

RESUMO

O presente estudo procura investigar a presença de comportamento manada, nos oito principais mercados acionários globais, por intermédio das metodologias propostas Chang, Cheng e Khorana (2000), entre 02 de janeiro de 2008 e 28 de dezembro de 2017. Os mercados analisados foram os dos seguintes países: Brasil, Alemanha, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão e Reino Unido. Apuram-se os dados diários, relacionados ao fechamento e volume negociado de cada ação nos respectivos países, representando uma amostra de 120 meses e 743 datas. O artigo seminal de Chang, Cheng e Khorana (2000), além de estabelecer uma extensão da metodologia de efeito manada, derivada da proposta por Christie e Huang (1995) e que passou a ser seguida pelos que se dedicaram aos estudos de efeito manada, também lança uma importante questão, que este presente estudo procura verificar. Segundo os autores, as diferenças de comportamento das dispersões obtidas entre países desenvolvidos e os chamados emergentes podem ser resultado de informações incompletas ou da assimetria de informações entre os mercados menos desenvolvidos. Ao lançar um estudo que abrange mercados maduros e em desenvolvimento com a metodologia proposta por Chang, Cheng e Khorana, este trabalho busca preencher essa lacuna e avançar no entendimento das diferenças de comportamento do investidor. O comportamento do mercado é também analisado sob diversas condições, seja em pregões de alta e baixa e de maior e menor volume transacionado, visando a apontar características específicas que possam sugerir o favorecimento do efeito manada. Os resultados sugerem que há ocorrência do efeito manada em sete dos oito mercados analisados no período e que este comportamento se verifica de forma mais acentuada em dias com maior volume negociado. Este estudo procura, adicionalmente, identificar os chamados comovimentos *cross-country* entre os mercados, isto é, examinar as condições em que a dispersão dos retornos de um mercado é afetada por outro(s) mercado(s). Os resultados encontrados apontam a existência desse comovimento entre os países e uma influência maior das economias regionais e das maiores economias no comovimento *cross-country*. Essa pode ser uma análise relevante para investidores globais, uma vez que um aumento no nível de comovimento entre os ativos tende a reduzir os benefícios da diversificação dos portfólios.

Palavras-chaves: mercado de ações; finanças comportamentais; comportamento manada.

ABSTRACT

The present study seeks to investigate the presence of herd behavior in the eight major global stock markets through the proposed methodologies Chang, Cheng and Khorana (2000), between January 2, 2008 and December 28, 2017. The markets analyzed were the following countries: Brazil, Germany, China, South Korea, the United States, India, Japan and the United Kingdom. The daily data related to the closing and trading volume of each stock in the respective countries are analyzed, representing a sample of 120 months and 743 dates. The seminal article by Chang, Cheng and Khorana (2000), in addition to establishing an extension of the herd-effect methodology, derived from the proposal by Christie and Huang (1995) and followed by those who have studied the herd effect, also launches an important question, which this present study seeks to verify. According to the authors, differences in behavior of dispersions between developed and emerging countries may be the result of incomplete information or information asymmetry among less developed markets. In launching a study covering mature and developing markets using the methodology proposed by Chang, Cheng and Khorana, this paper seeks to fill this gap and advance the understanding of investor behavior differences. The behavior of the market is also analyzed under various conditions, both in high and low trading sessions and in higher and lower traded volume, aiming at pointing out specific characteristics that may suggest favoring the herd effect. The results suggest that there is an occurrence of the herd effect in seven of the eight markets analyzed in the period and that this behavior is more pronounced in days with higher trading volume. This study also seeks to identify the so-called cross-country markets between markets, that is, to examine the conditions under which the dispersion of returns from one market is affected by other market (s). The results show the existence of this movement between the countries and a greater influence of the regional economies and of the greater economies in the cross-country movement. This may be a relevant analysis for global investors, since an increase in the level of movement between assets tends to reduce the benefits of diversification of portfolios.

Keywords: stock market; behavioral finance; herd behavior.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 10
1.1. OBJETIVOS 12
1.1.1. Objetivo Geral 13
1.1.2. Objetivos Específicos 13
2. JUSTIFICATIVA 13
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
3.1. FINANÇAS MODERNAS 15
3.2 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 19
3.2.1. Comportamento Manada 24
3.2.2. Efeito Manada em Finanças 30
3.2.3. Efeito Manada: Métodos 32
3.2.3.1. Estudos com Metodologia de Lakonishok, Shleifer e Vishny (LSV) 33
3.2.3.2. Estudos com Metodologia de Chang, Cheng e Khorana (CCK) 34
3.2.3.3. Efeito Manada sob Condições do Mercado e Literatura Específica 36
3.2.4. Efeito Contágio e Comovimento nos Mercados 38
4 METODOLOGIA 43
4.1. FONTES E DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DOS DADOS 47
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 48
5.1. SUMÁRIO DA ESTATÍSTICA DESCRITIVA 49
5.2. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MANADA CONSIDERANDO TODO O PERÍODO DA PESQUISA 51
5.2.1. Análise do Comportamento Manada considerando a Periodicidade de Dois Anos 53
5.3. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MANADA CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE MERCADO 54
5.3.1. Resultados e Discussões dos Períodos de Valorização e Desvalorização considerando Todo o Período da Pesquisa 54
5.3.1.1. Resultados e Discussões considerando Ocorrências de Valorização e Desvalorização com a Periodicidade de Dois anos 56
5.3.2. Resultados e Discussões considerando Cenários de Alto e Baixo Volume de Negociação para Todo o Período de Análise 57
5.3.2.1. Resultados e Discussões considerando Cenários de Alto e Baixo Volume de Negociação para a Periodicidade de Dois Anos 59

5.4. ANÁLISE DO COMOVIMENTO DA MÉDIA DOS DESVIOS ABSOLUTOS TRANSVERSAL DOS RETORNOS (CSAD) CONSIDERANDO TODO O PERÍODO DA PESQUISA 60
5.4.1. Análise do Comovimento da Média dos Desvios Absolutos Transversal dos Retornos (CSAD) considerando a Periodicidade de Dois Anos 63
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 63
7. REFERÊNCIAS 66
ANEXOS 73

1. INTRODUÇÃO

Desde meados do século XX, estudiosos têm dispendido esforços na busca de uma melhor compreensão do comportamento do investidor, no mercado de capitais, bem como a influência do mesmo sobre os preços dos títulos negociados nesse mercado.

A Moderna Teoria das Finanças (MTF), baseada em premissas de um mercado eficiente, cujo investidor é racional, avesso ao risco e que segue os axiomas da Teoria da Utilidade Esperada (TUE) para maximizar seu bem-estar, se preocupa em encontrar soluções racionais para explicar o processo decisório, presente no mercado financeiro.

A MTF assume que os investidores possuem preferências racionais, maximizando sua função, utilidade e tomando decisões de forma independente, de acordo com as informações relevantes disponíveis (Ackert & Deaves, 2010). Entretanto, crises financeiras globais, como a de 2008, demonstram que os preços dos ativos são sensíveis aos sentimentos do mercado, indo em direção contrária de uma precificação baseada somente em fundamentos.

Modelos, como o proposto por Markowitz (1952), Sharpe (1964) e Fama (1970), são tidos, até então, como paradigmas para este tema da racionalidade do investidor. Não obstante, a partir da década de 1970, muitos estudos foram realizados e questionaram o pressuposto tradicional de racionalidade ilimitada, demonstrando anomalias no mercado financeiro. Com destaque para os trabalhos publicados por Kahneman e Tversky, em 1974 e 1979, verifica-se a tentativa de diversos outros pesquisadores em explicar as causas de tais anomalias, encontradas também no processo de geração de retorno das ações, dando origem ao chamado campo das Finanças Comportamentais.

Conforme Baker e Nofsinger (2002), este ramo de estudo é a aplicação da psicologia ao comportamento financeiro. Já para Olsen (1998), as finanças comportamentais referem-se a uma ciência que engloba conceitos de finanças e psicologia cognitiva, tendo como objetivo entender e predizer as implicações sistemáticas do processo psicológico de tomada de decisão no mercado financeiro.

Diversos estudos confirmaram, de fato, que os principais pressupostos do comportamento racional poderiam não estar inteiramente corretos, tendo em vista a utilização de heurísticas por parte dos agentes econômicos, para acessar probabilidades e para predizer valores (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). Dentre as heurísticas estudadas por esses autores

se encontram: (a) viés de representatividade; (b) viés de disponibilidade; e (c) viés de ajuste ou ancoragem.

Diferentes comportamentos são também estudados por esse novo ramo das finanças, dentre eles o comportamento manada, enfoque do presente trabalho. Destaca-se a relevância deste comportamento para ampliar a compreensão quanto aos fatores que impactam os preços dos ativos financeiros, bem como para um melhor entendimento quanto aos correntes debates sobre a eficiência do mercado e sobre a validade do modelo tradicional de precificação de ativos.

Assim busca-se inicialmente, no presente estudo, verificar a existência de indícios de diferenças de comportamento por parte de investidores do mercado de ações e, caso haja diferenças entre eles, se alguns apresentam comportamento de manada.

A base de dados é o mercado de ações do conjunto de oito dos países, cujas bolsas de valores apresentaram, em 2017, os maiores volumes de negociação no mundo. A seguinte pergunta de pesquisa norteou o estudo: “Existem evidências de comportamento manada nos mercados de ações desses países?”.

Para responder esta pergunta, o estudo utiliza a metodologia proposta por Chang et al. (2000), que testa a existência de comportamento manada, capturado através do Desvio Absoluto Transversal dos Retornos (CSAD), por meio de teste de hipóteses sobre regressões com CSAD.

O trabalho busca, em um segundo passo, jogar luz na dispersão dos retornos acionários conforme mudanças das condições dos mercados, de acordo com o preconizado por Chiang e Zheng (2010), Zhou e Lai (2009) e Tan et al. (2008). Assim, aprofunda-se a análise sobre o comportamento manada nos mercados estudados, tanto para situações de pregões em alta ou de baixa, como para situações de maior e menor volume negociado.

Esta análise permite aferir interpretações dadas por Zhou e Lai (2009), segundo as quais o efeito manada prevalece mais na venda do que na compra de ações, isto é, em pregões em baixa e em maior volume ou então referendar o que apontam Tan et al. (2008), os quais concluem que o efeito manada ocorre tanto em situações de alta como em baixa nos pregões.

Adicionalmente, a terceira parte deste estudo analisa os comovimentos do efeito manada entre os países, descrito por Economou et al. (2011) e posteriormente por Mobarek et al. (2014) como comovimento *cross-country*, tanto para o período de 10 (dez) anos, como para subperíodos bienais.

Na literatura de Finanças Comportamentais, o efeito manada é, muitas vezes, utilizado para descrever a correlação em negócios resultantes da interação entre investidores. Assim, para se atingir o mesmo nível de diversificação, investidores necessitariam realizar uma maior seleção de ativos, preferencialmente com um menor grau de correlação entre si. A aferição dos comovimentos *cross-country* é, portanto, relevante nesse processo de diversificação, uma vez que se os participantes dos mercados tendem a seguir o comportamento manada simultaneamente, a diversificação nesses mercados perderia a eficácia.

Alguns autores abordam o efeito manada e o comovimento *cross-country* entre regiões e até continentes e outros trabalhos também verificam a questão do efeito manada em relação às diferentes condições de mercado, dentro de algum mercado específico. Este trabalho se distingue por procurar estabelecer uma conexão global de comovimentos, bem como por analisar as condições de mercado, inclusive por subperíodos de tempo, ao longo do decênio compreendido entre 2008 e 2017.

Ao propor uma análise de mercados globais e seu comovimento ao mesmo tempo em que verifica o efeito manada em diferentes condições de mercado, o presente trabalho permite também avançar na questão da eficiência da estratégia de alocação global de portfólios globais.

A pesquisa está organizada da seguinte forma: o segundo capítulo apresenta a justificativa, o terceiro, a base teórica da área de Finanças; o quarto capítulo trata da metodologia utilizada na pesquisa, descreve a base de dados utilizada e o método empregado; e o quinto capítulo apresenta os resultados e discussões obtidos na pesquisa. Após as discussões desses resultados e suas implicações, tem-se o sexto capítulo que apresenta as considerações finais da pesquisa.

1.1. OBJETIVOS

Este estudo procura encontrar respostas para as seguintes questões:

1.1.1. Objetivo Geral

Mostrar que existe comportamento manada nos países estudados (os oito maiores mercados acionários globais).

1.1.2. Objetivos Específicos

- Esse efeito manada é diferente em condições de pregões em alta ou baixa?
- Esse efeito manada é diferente em condições de pregões com maior ou menor volume negociado?
- Existe simultaneidade ou comovimento do efeito manada entre os diferentes países?

2. JUSTIFICATIVA

A realização do presente trabalho se justifica pela necessidade de se compreender melhor o comportamento dos investidores nos mercados de capitais, em diferentes períodos, países e condições, e investigar se há indícios de comportamento manada nesses mercados.

A identificação do comportamento manada é particularmente importante na medida em que a estabilidade financeira pode ser ameaçada em períodos de mercado turbulento devido aos choques iniciais, sejam eles positivos ou negativos.

Como exemplo prático, pode-se recordar a crise do *Subprime* que se iniciou nos Estados Unidos, em julho de 2007, e se espalhou por vários países, tendo seu ápice entre agosto e setembro de 2008, o qual repercutiu fortemente sobre as bolsas de valores de todo o mundo. Observou-se, no período em questão, um comportamento de fuga em massa dos investidores dos mercados acionários, mesmo levando em conta países e empresas com bons fundamentos econômicos. No auge da crise, em meados de setembro de 2008, o mercado acionário mundial perdeu o equivalente a US$ 4 trilhões (Época Negócios, fevereiro de 2009).

Quanto ao Brasil, logo após a Câmara de Representantes dos Estados Unidos ter rejeitado a proposta governamental de socorro ao setor financeiro, em setembro de 2008, a

Bolsa de Valores de São Paulo chegou a apresentar desvalorização de aproximadamente 10% (a 45.623 pontos) e teve suas operações interrompidas. Apesar da economia brasileira inicialmente passar pelo período de crise de forma relativamente estável, o mercado de ações apresentou uma perda de 41,2% do valor de mercado, após cinco anos consecutivos de crescimento (Valor Econômico, janeiro de 2009). Fortes impactos também foram observados em outros mercados acionários.

Essa recente crise financeira global demonstra que os preços podem se desviar de seus valores fundamentais por significativos períodos de tempo. Shleifer (2000) e Brunnermeier, (2001) já referiam a tais desvios estudando crises anteriores. Tal situação oferece uma constante ameaça à estabilidade financeira, expondo os participantes do mercado e instituições financeiras a um possível risco sistêmico.

O efeito manada, bastante presente em condições extremas de mercado, conforme descrito por Shefrin, (2000) e Hirshleifer e Theo (2003), é definido como uma imitação generalizada levando a uma convergência de ações. Em seu estudo seminal, Bikchandani et al. (1992) mostram como o comportamento manada pode resultar em padrões correlacionados de ações individuais incorrendo em enormes perdas de "*welfare*".

Para investidores, um aumento no grau de comovimento entre retornos de ativos reduz os benefícios da diversificação na alocação de portfólio. Como resultado, pode ser necessário assegurar um maior número de ativos para a obtenção de uma redução desejável no risco idiossincrático, podendo chegar à situação extrema na qual os ativos permanecem tão perfeitamente correlacionados em seus mercados que a redução de risco, via diversificação de portfólio, se transforma em algo inatingível (Chang et al., 2000; Baur, 2006; Chiang e Zheng, 2010; Morelli, 2010).

Reitera-se, com isso, a relevância de se estudar o comportamento citado para ampliar a compreensão quanto aos fatores que impactam os preços dos ativos financeiros. Entretanto, mais que sua importância prática, do ponto de vista dos investidores, tais estudos se justificam também para um melhor entendimento quanto aos correntes debates sobre a eficiência do mercado e sobre a validade do modelo tradicional de precificação de ativos.

O artigo seminal de Chang, Cheng e Khorana (2000), além de estabelecer uma extensão da metodologia de efeito manada, derivada da proposta por Christie e Huang (1995) e que passou a ser seguida pelos que se dedicaram aos estudos de efeito manada, também lança uma importante questão, que este presente estudo procura verificar. Segundo os autores,

as diferenças de comportamento das dispersões obtidas entre países desenvolvidos e os chamados emergentes podem ser resultado de informações incompletas ou da assimetria de informações entre os mercados menos desenvolvidos. Ao lançar um estudo que abrange mercados maduros e em desenvolvimento, este estudo aborda a questão levantada por Chang, Cheng e Khorana (2000) e procura avançar no tema, na medida em que considera a análise do comovimento *cross-country* e as diferentes condições de mercado.

Por fim, a realização de testes de investigação do comportamento manada em diferentes países e a simultaneidade ou comovimento entre eles, considerando diferentes condições de mercado, procura trazer contribuições relevantes à área das finanças, tendo em vista a ausência de estudos com o enfoque proposto, neste período recente, e que envolva um espectro tão amplo de mercados.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir é apresentada uma breve revisão de literatura, partindo das Finanças Modernas até chegar às Finanças Comportamentais, fundamento teórico do presente estudo. No primeiro item, relacionado à Moderna Teoria das Finanças, destacaremos a Teoria da Utilidade Esperada (TUE), a Teoria do Portfólio de Markowitz, o Modelo CAPM (*Capital Asset Price Model*) e a Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM). No segundo tópico, relacionado às Finanças Comportamentais, será apresentada a Teoria do Prospecto e alguns enfoques empíricos analisados. Finalmente, no terceiro tópico, será apresentado o foco principal deste trabalho, por meio de uma revisão de literatura acerca do comportamento manada

3.1. FINANÇAS MODERNAS

A Moderna Teoria das Finanças (MTF) está baseada em premissas de que o investidor é racional, avesso ao risco e que se serve da curva de utilidade para maximizar seu bem-estar. Segundo a MTF, tais investidores tomam decisões sempre visando a maximizar a utilidade

esperada, ou seja, obter maior retorno com menor risco, pois são plenamente orientados para o uso eficiente dos recursos escassos.

Conforme Zindel (2008), a MTF se preocupa em encontrar soluções racionais para problemas de decisão, por meio do desenvolvimento de pressupostos e ferramentas de como os investidores deveriam se comportar. As pessoas racionais processam as informações objetivamente: os erros que cometem na previsão do futuro são aleatórios, e não o resultado de uma tendência obstinada para o otimismo ou o pessimismo. Eles respondem às novas informações com base em um conjunto claramente definido de preferências. Eles sabem o que querem e lançam mão das informações em apoio às suas preferências (BERNSTEIN, 1997, p. 187).

Em 1738, Daniel Bernoulli apresenta os princípios da Teoria da Utilidade (TU), em seu livro "*Exposition of a new theory on the measurement of risk*". Com a obra citada, o autor introduz o conceito da Utilidade como a unidade para medir preferências, a qual se tornou paradigma na definição de quanto risco as pessoas estão dispostas a correr na esperança de um ganho desejado, mas incerto (BERNSTEIN, 1997, p. 188).

Bernoulli verificou que as pessoas atribuíam pesos diferentes para um mesmo valor monetário, o que introduzia certa subjetividade nas discussões acerca do processo decisório, dado o nível de aversão ao risco de cada agente.

> A determinação do valor de um item não pode ser baseada em seu preço, mas sim na utilidade que ele fornece. O preço de um item depende do próprio item e é igual para todo mundo; a utilidade, porém, depende das circunstâncias particulares do indivíduo que faz a estimativa. À medida que a riqueza aumenta, decresce a utilidade adicional. A utilidade em função da riqueza apresenta uma função côncava, tendo em vista a aversão ao risco do agente econômico. Uma pessoa tem aversão ao risco se ela preferir probabilidades seguras a qualquer probabilidade arriscada dado um valor x de retorno esperado (BERNOULLI, 1954, p. 24).

Na teoria da utilidade, a aversão ao risco é equivalente à concavidade da função utilidade. A relevância da aversão ao risco talvez seja a generalização mais conhecida em relação a escolhas arriscadas (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). Conforme Bernstein (1997), depois deste primeiro enfoque, entre os séculos XVIII e XIX, houve um esquecimento da teoria de Bernoulli. Outras pesquisas foram realizadas considerando novas descobertas, e os economistas do século XIX se fixaram na utilidade como "uma ferramenta para descobrir como os preços resultam das decisões interativas dos compradores e vendedores. Esse desvio levou diretamente à lei de oferta e da procura" (BERNSTEIN, 1997, p. 189).

De acordo com Cusinato (2003), em 1944, com a publicação do artigo denominado Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico (*Theory of Games and Economic Behavior*), de John Von Neumann e Oskar Morgenstern, estabelece-se um novo marco no estudo do conceito da utilidade. Tais autores desenvolveram, então, os axiomas e propriedades da Teoria da Utilidade Esperada (TUE). Segundo Cusinato, a obra de Von Neumann e Morgenstern lançou as bases modernas para a TUE e estabeleceu a teoria dos jogos.

Von Neumann e Morgenstern (1944) utilizaram a mesma forma matemática utilizada por Bernoulli em 1738, porém apresentaram o conjunto de axiomas que fundamentava essa forma matemática. Dentre eles, o axioma da consequência afirma que apenas a probabilidade, com relação aos resultados finais, interessa ao tomador de decisão, de forma que qualquer loteria composta poderia ser reduzida para loterias simples. A partir desse, foram apresentados outros axiomas, tais como o da continuidade, da racionalidade e da independência.

Depois desse estudo de 1944, os mesmos autores provaram o teorema da utilidade esperada, em 1947; e, mais tarde, em 1953, Herstein e Milnor simplificaram a prova inicial. Outras variantes do teorema da utilidade esperada foram provadas posteriormente (CUSINATO, 2003). Outro grande marco da MTF ocorreu em 1952, quando foi publicado um artigo intitulado "*Portfolio Selection*" (Seleção de Carteiras), em um importante periódico acadêmico. Seu autor era Harry Markowitz, que exerce influência nos trabalhos de finanças até os dias atuais. O referido artigo lhe rendeu o prêmio Nobel em Economia em 1990.

Conforme Bernstein (1997, p. 249),

> [...] em uma época em que qualquer tipo de tratamento matemático era raro em economia, particularmente em finanças, a metodologia de Markowitz era uma síntese das ideias de Pascal, Moivre, Bayes, Laplace, Gauss, Galton, Bernoulli, Jevons, Von Neumann e Morgenstern, pois se valia da teoria das probabilidades, da amostragem, da curva de distribuição normal e dispersão em torno da média, da regressão à média e da teoria da utilidade.

Markowitz (1952) desenvolveu a fundamentação teórica da formação de carteiras e os princípios básicos da análise conjunta entre risco e retorno de títulos financeiros. A partir de então, torna-se possível a formação de carteiras cujas combinações de ações, em diferentes proporções, nos fornecem um portfólio que, dado um risco assumido, apresenta o maior retorno esperado ou, dado um retorno esperado, nos fornecerá uma taxa de risco mínima. Tais combinações são denominadas carteiras eficientes, as quais todo investidor deveria buscar no processo decisório de compras ou vendas de títulos no mercado financeiro.

Outro aspecto importante foi a descoberta de que a combinação de ações numa carteira pode reduzir o desvio padrão dos retornos abaixo do nível obtido por uma simples média ponderada dos desvios das ações individuais, comprovando que a diversificação reduz o risco. Isso ocorre porque as variações dos preços das ações não possuem uma correlação perfeita. Em algumas ocasiões, a variação negativa de uma ação pode ser compensada por um bom retorno de outra, reduzindo assim o risco específico de ações individuais, conforme BREALEY, MYERS e ALLEN, 2008.

A partir do modelo desenvolvido por Markowitz (1952), em 1964, Willian Sharpe desenvolve o modelo de avaliação de ativos de capital, conhecido por CAPM (*Capital Asset Price Model*). Tal modelo apresenta uma relação linear entre o retorno esperado de uma ação ou carteira e o risco não diversificável desta, conhecido como beta (β). O risco diversificável se refere ao risco relativo a uma ação, ou título em específico. Foi chamado de diversificável, pois, segundo o CAPM, é possível reduzir substancialmente esse risco com a diversificação alcançada pela formação de carteiras. Já o risco não diversificável é aquele inerente a todas as ações do mercado, pois está associado a fatores macroeconômicos. O beta de uma ação relaciona a sensibilidade desta às variações da carteira que representa o mercado; demonstra qual a variação esperada nos preços de uma ação quando a carteira de mercado varia em um ponto percentual.

Outro tema ainda bastante discutido no ramo das Finanças é o que se refere à Eficiência do Mercado. Segundo Brealey, Myers e Allen (2008), os fundamentos para o conceito de mercado eficiente nasceram de um estudo de Maurice Kendall, publicado em 1953, no *Journal of Royal Statistical Society*. Ao estudar o comportamento dos preços das ações e das *commodities*, tal autor observou que não era possível identificar ciclos regulares de preços. Os preços pareciam seguir um passeio aleatório, tendo em vista que as variações dos mesmos eram independentes umas das outras.

A teoria de mercados eficientes foi sintetizada e apresentada por Fama (1970), em um artigo publicado no *Journal of Finance* com o título de "*Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*". Neste trabalho, o autor afirma que um mercado pode ser considerado eficiente se os preços dos ativos sempre refletem completamente todas as informações relevantes disponíveis.

Conforme Brealey, Myers e Allen (2008), os economistas definem três níveis de eficiência para o mercado, que se distinguem pelo grau de informação refletido nos preços dos títulos. O primeiro nível é aquele em que os preços das ações de uma empresa refletem as

informações contidas no histórico das mesmas, conhecido como “Eficiência Fraca”. O segundo nível, chamado de “Eficiência Semiforte”, é aquele em que os preços das ações refletem, também, toda a informação pública a respeito da respectiva empresa. Por fim, em um mercado “Fortemente Eficiente”, as ações refletem toda e qualquer informação que possa ser obtida sobre a empresa.

A partir do final da década de 1970 e início dos anos 80, com o acesso a bancos de dados mais extensos, computadores mais robustos e técnicas estatísticas mais sofisticadas, iniciaram-se estudos que procuravam avaliar a eficiência dos mercados financeiros. Assim, com a detecção de certas anomalias contrárias à hipótese de eficiência do mercado, tais como efeito fim de semana, efeito mês do ano, efeito tamanho da firma, etc., os estudiosos procuraram alternativas que tornassem possível a explicação das mesmas (LAKONISHOK; LEVI, 1982; ROZEFF; KINNEY, 1976; COSTA JR, 1990). Estudos demonstram que a resposta pode estar na psicologia do comportamento humano, na medida em que as pessoas não são 100% racionais durante 100% do tempo. Surge então um novo ramo de estudos: as Finanças Comportamentais.

3.2 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS

As Finanças Comportamentais procuram incorporar os aspectos psicológicos das pessoas no processo de avaliação e precificação de ativos financeiros. Conforme Baker e Nofsinger (2002), este ramo de estudo é “a aplicação da psicologia ao comportamento financeiro”. Já para Olsen (1998), as finanças comportamentais referem-se a uma ciência que engloba conceitos de finanças e psicologia cognitiva, tendo como objetivo entender e predizer as implicações sistemáticas do processo psicológico de tomada de decisão no mercado financeiro.

Esse novo enfoque de estudos nasce da tentativa de diversos pesquisadores em explicar, ou apurar as causas das anomalias encontradas no processo de geração de retorno das ações. Para tanto, tornou-se necessário estudar o comportamento humano no que diz respeito à tomada de decisão sob condições de risco (PALMA, 2009). Conforme Shefrin (2004), as finanças comportamentais surgem quando os avanços feitos pela psicologia começam a chamar a atenção dos economistas.

Vários estudos foram realizados nesse sentido e concluíram que, em diversas situações, o comportamento dos agentes econômicos se desvia significativamente da racionalidade postulada pela Moderna Teoria das Finanças. Segundo Robbins (2000), uma pessoa exercendo uma profissão ou outra e, dadas as características pessoais informadas, as probabilidades e riscos são mais ou menos negligenciados conforme essa profissão.

Segundo Kahneman e Tversky (1974), "esta abordagem de julgamento das probabilidades ocasiona erros, pois similaridade e representatividade não são influenciadas por diversos fatores que alteram as probabilidades de um evento". Tais autores acreditam que, na tomada de decisão, somos influenciados pelo tamanho da amostra, falsa compreensão das chances de um evento, impulso pela predição, ilusão de validade da amostra e falsa interpretação de regressão, todos os vieses de representatividade.

Quanto ao viés de disponibilidade, os autores afirmam que há situações nas quais as pessoas avaliam a frequência ou probabilidade de um evento pela facilidade com a qual exemplos ou acontecimentos podem ser trazidos à mente. Por exemplo, pode-se avaliar o risco de ataque de coração entre pessoas de meia-idade por meio das lembranças destes acontecimentos entre suas relações. Isso leva a decisões tendenciosas devido à possibilidade de recuperação de casos.

Já com relação ao viés de ancoragem, Kahneman e Tversky (1974) afirmam que, em muitas situações, as pessoas fazem estimativas começando de um valor inicial que é ajustado para revelar a resposta final. Conforme Zindel (2008), "a heurística da ancoragem representa uma ferramenta utilizada pelo cérebro na intenção de resolver problemas complexos e pode fazer com que as pessoas assinalem uma determinada âncora mental para comprar ou vender um determinado ativo". Afirma que a âncora pode ser uma previsão de um analista, um preço alcançado em determinado período etc. Ao formarem a âncora, as pessoas tendem a dar pouco valor a novas informações, mesmo que essas alterem o perfil do ativo. É fato inegável que o ser humano utiliza uma capacidade de raciocínio limitada, se comparada com a necessidade de decidir questões complexas de maneira racional e estruturada (NUNES, 2009).

Conforme Kahneman e Tversky (1974), o ser humano, para solucionar sua incapacidade de lidar com problemas complexos, utiliza-se de mecanismos para simplificá-los, com o uso das heurísticas. Macedo et al. (2003) afirmam que o uso de heurísticas para simplificar o processo de tomada de decisão tem dois pontos fortes: 1) as heurísticas têm uma formulação razoável, de modo que algumas vezes produzem resultados corretos; 2) elas

economizam um tempo enorme para o tomador de decisão e, às vezes, essa economia de tempo é mais importante que qualquer perda na qualidade das decisões tomadas.

Segundo Kahneman e Tversky (1974, p.1), o que determina tais crenças? De que maneira as pessoas acionam a probabilidade de um acontecimento incerto ou o valor de uma quantidade incerta? As pessoas contam com um número limitado de princípios heurísticos, o que reduz as tarefas complexas de acionar probabilidades e de prever valores a operações mais simples de julgamento.

Para Macedo (2003), heurística pode ser definida como "um conjunto de regras e métodos que conduzem à resolução de problemas, ou ainda, como metodologia ou algoritmo usado para resolver problemas por métodos que, embora não rigorosos, geralmente refletem o conhecimento humano e permitem obter solução satisfatória".

Considerando tais anomalias, em 1979, Kahneman e Tversky publicaram, em um importante periódico acadêmico, uma crítica à Teoria da Utilidade Esperada como um modelo descritivo de tomada de decisões sob risco, e desenvolveram um modelo alternativo, chamado Teoria do Prospecto (TP). Segundo Kahneman e Tversky (1979), as escolhas feitas sob risco revelam vários efeitos, ou comportamentos, inconsistentes com os postulados da TUE. Tais autores observaram que as pessoas dão peso inferior a resultados prováveis em comparação aos que se podem prever com certeza. Esta tendência, chamada de efeito certeza, contribui com a aversão ao risco nas escolhas que envolvem ganhos prováveis e propensão ao risco nas escolhas que envolvem perdas.

Além disso, conforme os mesmos autores, as pessoas geralmente negligenciam componentes que são compartilhados por todas as probabilidades em conjunto. Esta tendência, chamada efeito isolamento, leva a preferências inconsistentes quando a mesma escolha é apresentada de formas diferentes. As pessoas, frequentemente, desmembram componentes que as alternativas dividem e focam nos componentes que as distinguem, isoladamente. Observou-se também o que se chamou de efeito reflexo. Esse efeito demonstra que as pessoas tendem a assumir mais riscos para evitar uma perda do que para buscar um ganho.

A teoria apresentada por Kahneman e Tversky (1979) distingue duas fases no processo de escolha: uma fase anterior para editar e uma subsequente para avaliar. A fase para editar consiste em uma análise preliminar das probabilidades oferecidas, as quais, frequentemente, permitem uma representação mais simples destas probabilidades. Na segunda fase, as

probabilidades editadas são avaliadas e a probabilidade de valor mais alto é escolhida. Conforme Kahneman e Tversky (1979), editar consiste em aplicar várias operações, quais sejam:

> a) Codificação: ganhos e perdas são definidos em relação a alguns pontos de referência neutros. O local do ponto de referência e a consequente codificação de resultados, como ganhos ou perdas, pode ser afetado pela fórmula das probabilidades oferecidas e pelas expectativas das pessoas que tomam a decisão;
>
> b) Combinação: as probabilidades podem, às vezes, ser simplificadas pela combinação de probabilidades associadas a resultados idênticos;
>
> c) Segregação: algumas probabilidades contêm um componente sem risco que é segregado do componente de risco na fase de editar;
>
> d) Cancelamento: a essência do efeito isolamento descrito anteriormente é a exclusão de componentes que são divididos pelas probabilidades oferecidas;
>
> e) Simplificação: arredondamento de probabilidades ou resultados. Seguindo a fase de edição, as pessoas tomam a decisão avaliando cada probabilidade editada e escolhem o prospecto de valor mais alto.

Em síntese, os aspectos mais proeminentes, apresentados por Kahneman e Tversky (1979), revelam que as pessoas são geralmente avessas ao risco para ganhos e propensas ao risco para perdas; não atribuem pesos lineares a potenciais ganhos ou perdas; e os resultados certos são excessivamente ponderados em comparação aos resultados incertos, mesmo que estes tenham grande probabilidade de ocorrência. A nova teoria para analisar a decisão sob risco transfere o peso dessa decisão, do valor final dos recursos, para ganhos e perdas que podem ser obtidos. A função do valor para perdas é mais inclinada do que para ganhos, sendo normalmente côncava para ganhos e convexa para perdas (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979).

Schultz (1999) afirma que os gerentes de alto escalão geralmente não pensam de maneira que possa ser compreendida como “racional”. Em vez disso, sempre que havia altos riscos em jogo, situações desconhecidas ou problemas extremamente complexos, a intuição era o instrumento mais usado para se chegar a uma solução. Ainda segundo o autor, os administradores finalmente começaram a admitir a incerteza no mundo. Eles descobriram que a lógica pura não tem capacidade de enfrentar a quantidade de incertezas com que se

deparam. Sem abandonar a lógica e a razão, eles retornaram a uma única qualidade capaz de dominar a incerteza: a intuição.

Macedo, Alyrio e Andrade (2007) concluem que o processo de tomada de decisão é afetado por um comportamento decisório não puramente racional. Os traços de racionalidade limitada, para os autores, acontecem devido à impossibilidade de coletar todas as informações, analisar todas as possibilidades e suas respectivas consequências.

Al-Nowaihi, Bradley e Dhami (2008) desenvolveram uma justificativa teórica acerca da função proposta pela Teoria dos Prospectos. Afirmaram que essa teoria se mostra eficiente para explicar um conjunto de comportamentos e fenômenos que não poderiam ser explicados de acordo com as premissas estabelecidas pela Teoria da Utilidade Esperada.

Shefrin (2000) divide as finanças comportamentais em três grandes áreas:

1) Viés Heurístico (*heuristic-driven bias*): heurística é a arte de descobrir processos, usualmente por tentativa e erro. Indivíduos generalizam e criam regras de bolso, no processo de tentativa e erro, que podem ser imperfeitas e levam a erros. Alguns exemplos são:

a) Representatividade (*representativeness*): julgamento baseado em estereótipos. Por exemplo, se uma ação performou bem nos últimos anos, ela continuará performando bem. Porém, um estudo de Bondt (1992) revela que projeções de longo prazo, feitas por analistas, tendem a ser enviesadas na direção do sucesso recente;
b) Excesso de Confiança (*overconfidence*): indivíduos confiam demasiadamente na sua capacidade de tomar decisões que terão resultados melhores que a média do mercado;
c) Ancoragem (*anchoring*): investidores utilizam um valor arbitrário como ponto de referência para decisões de compra e venda;
d) Arrependimento (*regret*): a sensação de ser responsável pela perda faz com que investidores tomem decisões que minimizem possíveis arrependimentos futuros. Em uma entrevista para Zweig da revista *Money*, de janeiro de 1998, Harry Markowitz, o autor da TMP, revela sua decisão "não racional":

> […] *I should have computed the historical covariance of the asset classes and drawn an efficient frontier. Instead I visualized my grief if the stock market went way up and I wasn't in it – or if it went way down and I was completely in it. My intention was to minimize my future regret, so I split my [pension scheme] contributions 50/50 between bonds [risk-free assets] and equities [risky assets]* (MARKOWITZ, 1998).

e) Ilusão Inflacionária (*money illusion*): a forma como indivíduos contabilizam seus ganhos também afeta suas tomadas de decisão. Geralmente, são mais influenciados pelos valores/ganhos/retornos nominais do que reais.

2) Dependência da Forma (*frame dependence*): a tomada de decisão de um indivíduo depende da forma como o problema é apresentado.

3) Ineficiência do Mercado (*inefficient prices*): o Viés Heurístico e a Dependência da Forma podem causar a ineficiência do mercado, fazendo com que o preço atual do ativo seja diferente do seu valor fundamental/preço justo.

Dentre os diversos efeitos estudados em Finanças Comportamentais, se encontra o chamado comportamento manada ou "*herding behavior*", que se refere ao comportamento que leva investidores a ignorar suas informações particulares para seguir a conduta de outros investidores. Estudos acerca desse efeito são de suma importância para uma melhor compreensão acerca do comportamento dos preços das ações nos mercados de capitais.

3.2.1. Comportamento Manada

Muitas vezes vemos torcedores sendo presos por se envolver em brigas de torcidas organizadas, mas que individualmente nunca teriam cometido atos criminosos. Filósofos como Søren Kierkegaard e Nietzsche Friedrich estavam entre os primeiros a criticar o que se referiam como "a multidão" (Kierkegaard) e "moral herdada" e do "instinto de rebanho" (Nietzsche) na sociedade humana. Pesquisas feitas por psicólogos e economistas modernos identificaram a presença do comportamento de manada em seres humanos para explicar fenômenos que ocorrem quando um grande número de pessoas se aglomera e age da mesma forma ao mesmo tempo.

Quem cunhou o termo "comportamento de manada" foi o cirurgião britânico Wilfred Trotter em seu livro "*Peace and War*" publicado em 1914 e posteriormente tal comportamento foi descrito em situações que envolviam influências sociais, tendências econômicas (tais como "emulação"), onde certos indivíduos de um determinado grupo imitam outros membros de um status mais elevado. Em 1903 o sociólogo Georg Simmel tratou este comportamento como "impulso de sociabilidade no homem", descrevendo as formas de associação adotadas por um conjunto de indivíduos separados e como são constituídos em

uma sociedade. Freud chamou este comportamento de “psicologia das massas”, Carl Jung chamou de “inconsciente coletivo” e Gustave Le Bon de “mente popular”. Então notamos que muitas vezes o mesmo comportamento tem diferentes nomes.

A psicologia das massas é um ramo da psicologia social que propõe várias teorias para explicar as maneiras em que uma multidão difere e a forma que interage com os indivíduos dentro dela. Sabe-se que o comportamento de grupo é fortemente influenciado pela perda de responsabilidade do indivíduo (Greenberg, 2010 & Toch, 1988). Isto explica muitos impulsos vistos em torcidas organizadas ou em frentes políticas que acabam entrando em confronto.

Um dos primeiros debates sobre psicologia da multidão começou em Roma no primeiro Congresso Internacional de Antropologia Criminal Novembro de 1885. A reunião foi dominada por Cesare Lombroso e seus colegas italianos que enfatizou os determinantes biológicos. Embora seja um tema antigo, há pouca pesquisa sobre os tipos de comportamento e a adesão da multidão, e não há consenso sobre o como classifica-las.

Geralmente, os pesquisadores em psicologia de massas têm centrado suas pesquisas sobre os aspectos negativos de multidões (Reicher, 2000), mas não são todas as multidões que são voláteis ou negativas na natureza. Por exemplo, em multidões do início dos movimentos socialistas os indivíduos foram convidados para colocar um vestido e marchar em silêncio pela rua. Um exemplo mais moderno envolve manifestações sobre o movimento dos direitos civis. Multidões podem refletir e desafiar as ideologias realizadas em seu ambiente sociocultural. Elas também podem servir a funções sociais integradoras, como a criação de comunidades temporárias (Greenberg, 2010 & Reicher, 2000).

Multidões podem ser ativas (agressivas) ou passivas (públicas). As multidões ativas podem ser divididas em agressivas, escapistas, aquisitivas, ou expressivas (Greenberg, 2010). As multidões agressivas são muitas vezes violentas e compreendem motins e torcidas organizadas. As escapistas são caracterizadas por um grande número de pessoas em pânico tentando sair de uma situação perigosa. É onde muitas vezes acontece pisoteamento de pessoas. As multidões aquisitivas ocorrem quando um grande número de pessoas esta lutando por recursos limitados, tais como as multidões que saquearam mercados após o furacão Katrina em 2005. Uma multidão expressiva é qualquer outro grande grupo de pessoas reunidas para um propósito ativo. A desobediência civil, shows de rock e religiosos se enquadram nesta categoria (Greenberg, 2010).

A literatura científica sobre multidões e seus comportamentos ajudou, por exemplo, a mudar concepções sobre as ações tomadas pelas multidões durante a Revolução de 1789. A partir da segunda metade do século 19 houve um grande interesse científico no campo sendo estudado pelo médico e antropólogo francês Gustave Le Bon se tornou seu teórico mais influente (Manstead & Hewstone, 1996; Reicher, 2000).

Le Bon destacou que as multidões se formavam em três fases. A primeira, chamada de *submersão*, os indivíduos na multidão perdem o seu sentido de auto responsabilidade individual e pessoal, sendo fortemente induzido pelo anonimato da multidão (Reicher, 2000). Algo muito parecido ocorre com o *cyberbullying,* caracterizado por um conjunto de pessoas que se unem para maltratar ou violentar verbalmente o outro de forma sistemática e repetitiva. Embora o *cyberbullying* não consista em agressões físicas, é comumente visto como menos danoso, mas tem graves consequências, tanto quanto as do bullying físico. O abuso sofrido pela vítima do *bullying* virtual é, em sua maioria, de cunho psicológico, no entanto ela pode chegar a se tornar física em casos extremos. Ameaças de morte, agressão física e publicação de informações pessoais de vítimas são alguns dos meios mais violentos. O agravante vem justamente da capacidade de manter o anonimato e da isenção da responsabilidade. O agressor nem sempre, ou quase nunca é identificado, uma vez que é possível manter-se anônimo no mundo virtual. Estudos indicam que essa impessoalidade pode ser um dos agravantes da epidemia desse fenômeno, uma vez que o contato virtual e indireto pode dessensibilizar as partes envolvidas na agressão, já que não há contato direto com o sofrimento da vítima ou com as consequências dos seus atos.

A segunda fase descrita por Le Bon, é o contágio na qual refere-se a propensão que os indivíduos em uma multidão têm em seguir cegamente as ideias e emoções predominantes da multidão. Este efeito é capaz de espalhar entre os indivíduos através de mecanismos *submersos* (Greenberg, 2010).

Neste ultimo ponto, as ideias e emoções da multidão são atraídas principalmente a partir de um inconsciente social compartilhado. Este comportamento vem de um arcaico compartilhamento inconsciente incivilizado na natureza. Ele é limitado pelas capacidades morais e cognitivas dos membros menos capazes, mas para Le Bon as multidões poderiam ser uma força poderosa apenas para destruição (Reicher, 2000).

Le Bon defendia que os membros dessa massa sentiam uma sensação diminuída de culpabilidade legal, devido à dificuldade em processar os membros individuais de uma multidão (Greenberg, 2010). Esta ideia de fomento ao anonimato e geração de emoção foi

contestada por alguns críticos. Um deles é Clark McPhail que aponta estudos que mostram que a multidão não assume uma "vida própria", mas que é guiada por certos pensamentos e intenções dos membros do grupo (McPhail, 1991). Norris Johnson (1987), um pesquisador da área que investigou o pânico em um concerto de 1979 e junto a Organização Mundial da Saúde concluiu que a multidão era composta por grupos pequenos de pessoas, cujas intenções eram ajudar uns aos outros.

Outra aparente fraqueza da teoria de Le Bon é que ele ignora o contexto socio-cultural da multidão, que alguns teóricos argumentam enfraquecer a mudança social (Reicher, 2000). R. Brown contesta a suposição de que multidões são homogêneas, sugerindo vez que existem participantes em um *continuum*, diferindo em sua capacidade de alterar as normas sociais (Greenberg, 2010).

Sigmund Freud, o pai da psicanálise (que hoje é considerada por muitos uma pseudociência) também discutiu sobre o comportamento de massa e descreveu-o como consistindo principalmente na ideia de desbloquear a mente inconsciente. Isso ocorre porque o centro do super-ego, ou moral da consciência é deslocado pela multidão maior, sendo substituído por um líder carismático da multidão. McDougall argumenta algo próximo a Freud, dizendo que as emoções simplistas são generalizadas e emoções complexas são mais raras. Em uma multidão, a experiência emocional geral compartilhada reverte para um denominador mínimo comum criando níveis primitivos de expressão emocional (Manstead & Hewstone, 1996). Esta estrutura organizacional é como uma "horda primitiva" de uma sociedade pré-civilizada se revolta contra o líder na tentativa de restabelecer a moralidade individual, ou a fim de escapar dela (Manstead & Hewstone, 1996). Moscovici expandiu essa ideia, discutindo como ditadores como Mao Zedong e Joseph Stalin usaram psicologia de massa para colocar-se nesta "horda" (Moscovici, 1976).

Outra perspectiva deste assunto vem da teoria da desindividualização que defende que em certas situações típicas de multidão, fatores como o anonimato, unidade do grupo, e excitação podem enfraquecer controles pessoais, tais como a culpa, vergonha, comportamento auto-avaliação. Isto distancia as pessoas de suas identidades pessoais e reduz a sua preocupação com a avaliação social (Manstead & Hewstone, 1996; Reicher, 2000). Esta falta de restrição aumenta a sensibilidade individual para o ambiente e diminui premeditação racional, culminando a um comportamento antissocial (Manstead & Hewstone, 1996; Reicher, 2000). Algumas teorias mais recentes têm indicado que a desindividualização se desdobra

sobre pessoas devido à situação na qual estão inseridas e que tem uma forte autoconsciência como um objeto de atenção. A falta de atenção, então, liberta o indivíduo a partir da necessidade de comportamento social normal (Manstead & Hewstone, 1996).

Há também a proposta chamada de teoria de convergência (Allport, 1924) na qual determina que o comportamento de massas não é um produto da multidão em si, mas sim a multidão é um produto da união de indivíduos, criando uma mente única (Greenberg, 2010; Reicher, 2000).

Floyd Allport defende que um indivíduo em uma multidão se comporta exatamente como ele se comportaria sozinho, só que mais intensamente. Na teoria da convergência, multidões se formam a partir de pessoas com disposições semelhantes, cujas ações são, então, reforçadas e intensificadas pela multidão (Reicher, 2000) defendendo então que as reivindicações da teoria de convergência não são irracionais, mas em vez disso, as pessoas em multidões expressam crenças e valores existentes, de modo que a reação da massa é o produto racional dos sentimentos populares generalizados.

Ainda sim, esta teoria é questionada por algumas pesquisas que descobriram que as pessoas envolvidas nos motins de 1970 eram menos propensas do que seus pares não-participantes e que a determinação social da multidão nasce de intenções individuais (Reicher, 2000).

A teoria da norma emergente criada por Ralph Turner e Lewis Killian estendeu a ideia de que as normas emergem de dentro da multidão e que multidões têm pouca unidade em seu início, mas durante um período de desenvolvimento surgem ações apropriadas de membros que saem da linha e criam normas da multidão (Reicher, 2000). Esses gatilhos são identificados através de personalidades ou comportamentos distintos. Os seguidores que formam a maioria da multidão, como as pessoas tendem a ser criaturas de conformidade que estão fortemente influenciados pelas opiniões dos outros (Forsyth, 2012). Isso tem sido demonstrado nos estudos da conformidade efetuados pelo Sherif e Asch onde membros multidão são ainda mais convencidos pelo fenômeno da universalidade, e criam uma tendência persuasiva da ideia de que se todos na multidão estão agindo de tal e tal maneira, então ele não pode estar errado (Greenberg, 2010).

Essa proposta, de norma emergente, permite a ambos os tipos movimentação de massas, positivas e negativas, como as características distintivas e comportamentos chave que podem ser positivos ou negativos na natureza. Um líder antissocial pode incitar a ação violenta, mas uma voz influente da não-violência em uma multidão pode levar a massa (Manstead & Hewstone, 1996). A grande crítica desta teoria é que a formação e seguimento de novas normas indicam um nível de autoconsciência que está, muitas vezes, em falta nos indivíduos das multidões (como evidenciado pelo estudo de desindividualização). Outra crítica é que a ideia de normas emergentes não leva em conta a presença de normas socioculturais existentes (Manstead & Hewstone, 1996; Reicher, 2000), além de não explicar por que certas sugestões ou indivíduos alcançam status normativo, enquanto outros não (Reicher, 2000).

A identidade social postula que o comportamento em massa é um sistema complexo composto principalmente do conceito de pertencer ou não a diversos grupos sociais. Estes grupos têm diferentes valores, normas morais, comportamentais e ações do indivíduo que dependem de qual membro de grupo (ou da não-adesão) é mais pessoalmente saliente no momento da ação (Reicher, 2000). Esta influência é evidenciada pelos resultados que quando o propósito declarado e os valores de um grupo de mudanças, os valores e os motivos dos seus membros vão mudando também. As multidões são uma amálgama de indivíduos, os quais pertencem a vários grupos em conflito. No entanto, se a multidão está principalmente relacionada a algum grupo identificável (como cristãos ou ativistas de direitos civis), então os valores desse grupo irão ditar a ação da multidão (Reicher, 2000). Em multidões que são mais ambíguas, os indivíduos assumem novas identidades sociais como um membro da multidão. Esta associação de grupo fica mais saliente por confrontos com outros grupos, uma ocorrência relativamente comum para multidões (Manstead & Hewstone, 1996).

A identidade de grupo serve para criar um conjunto de normas de comportamento determinando grupos que legitimam a violência e que para outros é inaceitável. Estes padrões são formados a partir de valores declarados, mas também das ações dos outros no meio da multidão, e às vezes de alguns em posições de tipo de liderança (Manstead & Hewstone, 1996). Ou seja, multidões refletem ideias e atitudes sociais prevalecentes.

3.2.2. Efeito Manada em Finanças

Os primeiros trabalhos que buscavam avaliar conduta manada (*herding behavior*) por parte dos investidores utilizavam o termo "Negociação Paralela" ou "Ação Paralela", que se aproxima do que se estuda hoje em *herding behavior*. Conforme Kraus e Stoll (1972), o termo Negociação Paralela refere-se ao comportamento de investidores tenderem a estar predominantemente em um mesmo lado do mercado, em um determinado momento, dado um título financeiro. Tais autores apresentaram preocupações quanto a este comportamento, tendo em vista que poderia gerar problemas de liquidez no mercado de capitais e uma possível elevação da volatilidade nos preços das ações.

Já os primeiros trabalhos específicos sobre comportamento manada foram feitos por Banerjee (1992), Bikhchandani et al. (1992) e Welch (1992). Os autores afirmam que após um número significativo de investidores escolherem o mesmo comportamento, outros começam a ignorar as suas próprias crenças e passam a imitar seus antecessores, desencadeando uma sequência de decisões similares. Babalos et al. (2015) definem o comportamento manada como um movimento sincronizado dos preços dos ativos em uma forma exuberante e irracional que não é justificado pelos seus valores fundamentais.

Scharfstein e Stein (1990) definem *herding behavior* como o comportamento que ocorre sempre que um investidor ou agente financeiro ignora suas informações particulares e segue a conduta de outros investidores. Da mesma forma, para Cote e Goodstein (1999), o comportamento manada ocorre quando um gestor financeiro ignora suas opiniões privadas e informações públicas a respeito das previsões mercadológicas para imitar previsões de outros gestores com bom retrospecto.

Como resultado dessas decisões incorretas de investimentos, baseadas no comportamento de outros investidores, aliadas a reações errôneas por parte dos formuladores de políticas, torna-se evidente que o comportamento manada pode ocasionar significativa redução do bem-estar social (Wermers, 1999).

Em seu estudo seminal, Bikhchandani & Sharma (2000) descrevem o comportamento manada como o ato de um investidor copiar o comportamento de outros investidores. Há diversos motivos que levam um indivíduo a apresentar este comportamento:

i) Outros agentes podem saber mais sobre o retorno de um investimento e seus movimentos revelam esta informação;
ii) Incentivos/pacotes de remuneração beneficiam a imitação (aplicável somente a gestores de carteiras de terceiros); e
iii) Indivíduos podem apresentar uma preferência intrínseca pela conformidade.

Segundo Lobão e Serra (2002), uma definição de *herding* mais restrita levaria em consideração apenas a correlação existente originada por cópia ou imitação, ou seja, a definição mais restrita foca apenas na correlação existente nas compras e vendas de ações que resulta de interações entre os investidores. O fato de alguns investidores terem a mesma estratégia em um mesmo momento não necessariamente significa que a conduta de um está sendo influenciada pela do outro. Tais estratégias podem ser comuns tendo em vista que as informações disponíveis aos diferentes investidores são as mesmas. Esse argumento vem ao encontro dos pressupostos de expectativas homogêneas, conforme preconiza a chamada Teoria Moderna das Finanças (TMF).

Por outro lado, segundo os autores, o fato de um investidor ignorar suas informações privadas para imitar previsões de outros com bom retrospecto, na expectativa de que esta ação demonstre algum conteúdo informacional implícito, vai em direção contrária àqueles pressupostos por demonstrar heterogeneidade nas informações.

O comportamento manada, entre investidores no mercado de capitais, vem sendo estudado nos Estados Unidos, mas também em países da Europa, como Reino Unido, França, Espanha e Portugal, e ainda em países asiáticos, como Japão, China, Índia e Coreia do Sul, sendo ainda um tema passível de mais estudos no Brasil e em países da América Latina.

De um modo geral, na literatura de finanças comportamentais, efeito manada é utilizado para descrever a correlação em compra e venda de ativos resultante das interações entre os investidores. Esse comportamento, segundo Villatoro (2009), é considerado como sendo racional por parte dos investidores menos sofisticados, que tendem a imitar “gurus” financeiros ou seguir as atividades de investidores de sucesso, ainda que a imitação dessas estratégias possa incorrer em altos custos.

A consequência desse comportamento manada é, de acordo com Nosfinger e Sias (1999), um grupo de investidores comercializando na mesma direção, durante um determinado período de tempo. Assim, para se obter um mesmo grau de diversificação,

investidores precisam de uma maior seleção de ativos que constituam um menor nível de correlação.

Adicionalmente, se os participantes do mercado possuem a tendência de agir em torno do consenso do mesmo, tal fator pode ocasionar no desvio dos preços dos ativos em relação a seus fundamentos econômicos, conforme apontam Chiang e Zheng (2010). Como resultado, os ativos não são precificados apropriadamente.

Pesquisadores, que procuraram mapear os efeitos do comportamento manada, podem ser classificados em dois grupos, no que tange ao público-alvo do estudo. De um lado, os que procuram analisar os efeitos nos gestores de portfólios, como Lakonishok et al., 1992; Wermers, 1999; Trueman, 1994; Welch, 2000 e Walter e Weber, 2006. Outros procuram estudar a amplitude do efeito em investidores em geral, como Christie e Huang, 1995; Chang et al. 2000; Hwang e Salomon, 2004; Wang, 2008; Chiang e Zheng, 2010; Economou et al., 2011 e Mobarek et al., 2014. Este presente trabalho baseia-se nos estudos do segundo grupo e inclui uma visão ampla de mercados globais, bem como de condições diversas de mercado.

3.2.3. Efeito Manada: Métodos

Atualmente, as investigações empíricas, acerca desse comportamento, podem ser divididas em duas principais ramificações metodológicas. O primeiro enfoque foi proposto por Lakonishok, Shleifer e Vishny (1992), que avaliam alterações significativas nas proporções observadas entre compradores e vendedores de determinados títulos. Segundo os autores, a desestabilização dos preços pode ser agravada pelo comportamento manada, quando grandes investidores tentam comprar ou vender uma determinada ação ao mesmo tempo.

Já a segunda metodologia, proposta por Christie e Huang (1995), e utilizada para o presente trabalho, busca avaliar o comportamento manada por intermédio do Desvio Padrão Transversal dos Retornos (*Cross-sectional Standard Deviation of Returns*) ou ainda do Desvio Absoluto Transversal dos Retornos (*Cross-sectional Absolute Deviation of Returns*), conforme a contribuição apresentada por Chang, Cheng e Khorana (2000). Segundo Christie e Huang (1995), na presença do comportamento manada intencional, os indivíduos são mais propensos a suprimir suas próprias crenças em favor do consenso de mercado e, por

conseguinte, os retornos de ações individuais se aproximam mais fortemente, em torno do retorno de mercado.

3.2.3.1. Estudos com Metodologia de Lakonishok, Shleifer e Vishny (LSV)

Diversos estudos foram realizados considerando o primeiro enfoque citado. Lakonishok, Shleifer e Vishny (1992) estudaram a realidade dos fundos de pensão norte-americanos, entre 1985 e 1989, e concluíram que, na amostra observada de fundos, não havia fortes evidências de *herding*. Os autores apuraram uma medida de *herding* de apenas 2,7%, o que, conforme metodologia utilizada, implicaria dizer que se a proporção esperada de compradores de uma ação é de 50%, então 52,7% dos fundos de pensão estão fazendo negociações em um determinado sentido e 47,3% no outro sentido.

Grinblatt, Titman e Wermers (1995) desenvolveram um estudo para analisar a extensão em que os fundos mútuos americanos compram ações baseados em seus retornos passados, bem como para avaliar a tendência dos mesmos em exibir comportamento manada. Os autores apuraram uma medida de *herding* de 2,5% no total de fundos estudados, próximo do percentual apurado por Lakonishok, Shleifer e Vishny (1992), entre os fundos de pensão americanos.

Com base na mesma metodologia, o trabalho desenvolvido por Lobão e Serra (2002) apresentou testes para averiguar a existência de comportamento manada no mercado português de Fundos Mútuos de investimentos, entre 1998 e 2000. Os resultados apresentados sugerem um nível de *herding* quatro a cinco vezes mais forte que o encontrado em mercados maduros de investidores institucionais. Jain e Gupta (1987) estudaram o comportamento manada aplicado aos bancos comerciais, quanto à avaliação da análise de risco dos empréstimos. A conclusão obtida foi de que se apuraram provas muito fracas de comportamento manada entre bancos na composição de suas carteiras.

Conforme Blasco e Ferreruela (2008), a escassa evidência de manada em estudos realizados pode ser explicada em parte pela escolha da amostra de participantes no mercado. Os pesquisadores geralmente focam suas atenções ao investidor institucional devido à sua importância relativa no mercado. No entanto, os investidores institucionais são supostamente mais bem informados e mais capazes de interpretar as informações disponíveis para eles do

que os demais participantes no mercado. Por conseguinte, conforme expõem os autores, é conveniente considerar todos os participantes no mercado e propor alternativas metodológicas que se concentram nos títulos ou ações, ao invés de focar no tipo de investidor.

Venezia, Nashikkar e Shapira (2009), em seu estudo sobre transações feitas por investidores amadores e profissionais, apuraram comportamento manada tanto entre investidores profissionais quanto amadores, sendo este mais intenso entre investidores amadores. Isto vai de encontro ao postulado da Moderna Teoria das Finanças quanto à homogeneidade das expectativas entre os agentes. Observaram também que quanto maior o tamanho do fundo, menor o nível de *herding*, o que corrobora a tese de comportamento manada movido pelo acesso às informações. O estudo de Chiang e Tan (2010) examinou o comportamento manada de investidores chineses, concluindo que esse comportamento se faz presente tanto em compras quanto em vendas de ações.

3.2.3.2. Estudos com Metodologia de Chang, Cheng e Khorana (CCK)

A metodologia proposta por Christie e Huang (1995) e Chang, Cheng e Khorana (2000) é referência em diversos trabalhos. Christie e Huang (1995) examinaram o comportamento de investimento dos participantes no mercado de capitais dos Estados Unidos e apuraram resultados contrários à tese de presença de comportamento manada durante períodos de grande valorização ou desvalorização dos preços.

Chang, Cheng e Khorana (2000) examinaram o comportamento de investidores de diferentes mercados (Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul e Taiwan), utilizando uma extensão do método proposto por Christie e Huang (1995). Não foram encontradas evidências de comportamento manada nos mercados dos Estados Unidos e Hong Kong, e apenas uma prova parcial de *herding* no mercado japonês. No entanto, para a Coreia do Sul e Taiwan, os dois mercados emergentes estudados, foram documentadas evidências significativas de comportamento de manada.

Gleason, Lee e Mathur (2003), utilizando a metodologia proposta por Christie e Huang (1995), concluíram que o comportamento manada não está presente em mercados de futuros europeus. Blasco e Ferreruela (2008) estudaram diferentes mercados (Alemanha, Reino

Unido, Estados Unidos, México, Japão, Espanha e França) e apuraram que apenas o mercado espanhol apresentou um comportamento manada significativo no período entre 1998 e 2004.

Tan et al. (2008) examinaram a presença de *herding* no mercado de ações chinês, entre 1996 e 2003, e detectaram provas desse comportamento nos mercados de Xangai e Shenzhen para ações do Tipo 34 A (*A-Share*) que são dominadas por investidores individuais no mercado interno e também no Tipo B (*B-Share*), que são dominadas por investidores institucionais estrangeiros. Caporale, Economou e Philippas (2008) examinaram o comportamento manada em condições extremas de mercado, usando dados da bolsa de valores de Atenas e seus resultados indicaram a existência desse comportamento, no período de 1998 a 2007.

Economou, Kostakis e Philippas (2010) concluíram que os resultados apurados para Portugal e Espanha são consistentes com as predições do modelo racional de precificação de ativos, no período de 1998 e 2008, como um todo. No entanto, tais autores apuraram assimetrias nos mercados estudados. Com relação ao retorno do mercado, verificaram que *herding* está presente na Itália e na Grécia quando o mercado está subindo e em Portugal quando está em queda.

Quanto ao volume de negociação, apuraram resultados significativos de comportamento manada em Portugal e Grécia, quando o volume negociado está acima da média dos últimos 30 dias, e na Itália quando está abaixo da referida média. Quanto à volatilidade, verificaram que nos mercados italiano e grego há presença de *herding* em períodos de alta volatilidade. Em Portugal, foi apurado comportamento manada no período relativo à crise de 2008.

Mobarek et al. (2014) examinam as diferenças de comportamento manada no período 2001-2012 em diferentes grupos de países europeus. Apuram que o comportamento é mais pronunciado nos países continentais durante a crise global de 2008, ao passo que é mais presente nos países nórdicos durante a chamada crise do Euro, em 2011.

Como se pode observar, a maioria dos estudos de comportamento manada é realizada em países desenvolvidos, com economias sólidas e mercados acionários maduros. Bikhchandani e Sharma (2001) sugerem que mais trabalhos empíricos devam ser realizados em mercados emergentes, nos quais, como as evidências indicam, é provável encontrar uma maior tendência à manada, dada uma ainda imatura cultura dos investidores em geral quanto ao mercado de capitais.

No Brasil, já foram feitos alguns estudos sobre comportamento manada, nomeadamente nos últimos dez anos. Kutchukian (2010) encontrou indícios de comportamento manada entre diferentes grupos de investidores no mercado de fundos de investimentos no Brasil. Almeida (2011) não encontrou fortes evidências de comportamento manada nos mercados acionários do Brasil, Argentina, Chile e México. Sanches (2013) encontrou indícios de comportamento manada no mercado brasileiro de ações, dentre as mais negociadas. Por fim, Tariki (2014) encontrou fortes evidências de comportamento manada nos fundos de renda variável no Brasil.

3.2.3.3. Efeito Manada sob Condições do Mercado e Literatura Específica

O efeito manada nos mercados financeiros tem sido tipicamente descrito como a tendência dos participantes desse mercado de copiar a ação de outros. Esse comportamento coletivo é, segundo Christie e Huang (1995), mais sentido durante condições extremas de mercado, quando a volatilidade e o fluxo de informações impedem a maior acurácia de previsões de investimentos com base em fundamentos e análises técnicas.

Como resultado, investidores possuem a tendência de negligenciar suas próprias informações e até convicções para seguir o consenso de mercado, o que é visto como uma solução eficiente em termos de custos em comparação com a busca de informações confiáveis e consistentes, durante um período de volatilidade exacerbada.

Adicionalmente, pode ser devido ao fato de seguir o mercado que o comportamento manada oferece ao menos a vantagem de se atingir a média de retorno deste mercado (Gleason et al., 2004). Em resumo, as causas desse comportamento podem ser explicadas como sendo tanto racionais, no sentido de que o investidor segue a maioria acreditando que esta possui uma informação superior ou técnicas mais apuradas, ou irracionais, isto é, o investidor age sem nenhuma consideração de racionalidade e apenas segue o outro (Hirshleifer e Teoh, 2003).

A literatura empírica, que tem como foco o comportamento do mercado como um todo, isto é, a visão da totalidade dos investidores e não a dos gestores de portfólio, utiliza a chamada correlação *cross-sectional*. O estudo pioneiro nesta área é o de Christie e Huang (1995) que, utilizando o conceito de *cross-sectional standard deviation of returns* (CSSD)

como uma medida da proximidade média do retorno do ativo individual em relação à média do mercado, introduz um método econométrico para detectar o efeito manada.

Chang et al. (2000) estendem o modelo proposto por Christie e Huang (1995), utilizando um modelo de regressão não linear. O resultado de seu trabalho não mostra evidências de comportamento manada por parte dos investidores dos Estados Unidos e de Hong Kong, mas oferece evidências desse comportamento no Japão. No entanto, durante períodos extremos de movimentação dos preços nos pregões, seja em alta ou em baixa, as dispersões dos retornos para os países desenvolvidos tendem a aumentar mais do que diminuir, proporcionando forte evidência contra a estabilidade do efeito manada em condições diversas do mercado, o que também é consistente com Christie e Huang (1995). Já para Coreia do Sul e Taiwan, os dois mercados emergentes de sua amostra, documentam significativa evidência de efeito manada.

Mais além, Gleason et al. (2004), utilizando ambos os métodos, de Christie e Huang (1995) e Chang et al. (2000) e analisando mercados em alta e em baixa, reportam a presença de uma reação assimétrica às notícias durante períodos de estresse, dadas as condições de mercado. Eles apontam que investidores respondem às más notícias mais rapidamente, com maior tendência a copiar o mercado do que em situações de alta, o que indica que os participantes do mercado podem temer mais as potenciais perdas de um mercado em queda do que aproveitar os potenciais ganhos de um mercado em alta.

Economou et al. (2011) examinam se as dispersões *cross-sectional* dos retornos em um mercado são afetadas pelas dispersões *cross-sectional* de outros três mercados. Eles encontram evidências de um forte comovimento entre as dispersões para os quatro mercados, indicando que o benefício da diversificação de portfólio tem ação limitada. Seus resultados confirmam a presença de efeito manada e comovimento entre os mercados de Portugal, Itália e Grécia, em linha como o mostrado isoladamente para o mercado italiano (Caporale et al., 2008).

O presente estudo, conforme mencionado, procura avançar nessa questão, oferecendo uma análise ampliada, seja nas condições de mercado, seja em amostra de países analisados, utilizando dados dos oito maiores mercados globais.

3.2.4. Efeito Contágio e Comovimento nos Mercados

O chamado *crash*, como é conhecido o movimento de grande queda nos preços nos mercados acionários, é o maior risco que os investidores podem ter. A despeito de sua relativa baixa frequência, o impacto de um *crash* nos portfólios de ativos financeiros pode ser substancial.

O *crash* de outubro de 1997, por exemplo, reduziu os preços das ações em mais de 20% nos mercados mais maduros. Nas bolsas de valores dos mercados emergentes, esse efeito costuma ser ainda mais severo. Os mercados asiáticos perderam mais de 30% durante a crise de 1997. Na medida em que mercados emergentes são mais suscetíveis a choques macroeconômicos, a maior frequência de oscilações bruscas se dá nesses mercados, como mostram Markwat et al. (2009).

Enquanto muitos desses *crashes* são locais e permanecem confinados a países individualmente, outros se espalham por países vizinhos, resultando em um processo de contágio regional nos mercados. Há alguns desses eventos que podem envolver vários continentes indiscriminadamente, atingindo mercados maduros e emergentes. A crise asiática de 1997, originada na Tailândia, infectou outros países asiáticos em desenvolvimento e finalmente mercados europeus e dos Estados Unidos.

Para investidores, assim como para os formuladores de políticas públicas, é importante saber quando esse cenário de queda nas ações é capaz de afetar um maior número de países, seja uma queda local se transformando em regional ou ainda um *crash* regional revelando um alcance global. Quando os *crashes* são locais, os investidores podem utilizar mecanismos de *hedge* de forma relativamente simples. No entanto, quando se dá o efeito regional ou global, as oportunidades de diversificação diminuem rápida e consideravelmente (Ibragimov e Walden, 2007). Nesses casos, o chamado efeito dominó pode desestabilizar grande número de mercados e países e até mesmo o sistema financeiro global como um todo, gerando a necessidade de ação por parte de órgãos reguladores.

Na primeira metade de 2002, os Estados Unidos foram afetados por uma série de choques negativos, desde um desapontador indicador de crescimento econômico, passando por ameaças terroristas e incertezas em relação a se tornar cenário de guerra contra o Iraque. Como resultado, o mercado americano de ações (índice Dow Jones) caiu cerca de 17% nos

primeiros seis meses do ano. Muitos outros mercados ao redor do mundo seguiram esse movimento. Ao longo do mesmo período de seis meses, o mercado de ações na Finlândia caiu 30%; o da Irlanda, 14%; o do México, 11% e o de Hong Kong, 6%. Outros mercados, todavia, desempenharam relativamente bem e aparentemente foram poupados das notícias negativas oriundas do país norte-americano. Por exemplo, no mesmo período, a Islândia teve elevação de 26% em suas ações negociadas e na bolsa local; África do Sul, 21%; Coreia do Sul, 12% e Colômbia, 11%.

O chamado comovimento *cross-country*, como passou a ser denominado esse movimento por autores como Markwat et al. (2009), Economou et al. (2011) e Mobarek et al. (2014), é examinado utilizando-se dados diários dos mercados analisados, conforme segue este presente estudo. No entanto, a disseminação na literatura de expressões aparentemente correlatas como efeito contágio e interdependência merece alguns esclarecimentos.

O conceito comumente chamado de efeito contágio, necessariamente vinculado à ideia de interdependência entre os mercados (Dornbusch et al., 2000 e Pericolli e Sbracia, 2003), constitui uma forma de dependência que não existe apenas no que tange ao movimento correlato dos mercados acionários das economias, mas que abrange uma série de variáveis macroeconômicas e microeconômicas, que levam em consideração, quase que invariavelmente, indicadores de comércio bilateral ou multilateral e taxas de câmbio envolvendo as respectivas economias estudadas (Kleimier et al., 2008).

A grande maioria dos estudos que se dedicam a essa análise do chamado efeito contágio é baseada em análises bivariadas ou multivariadas e não investigam dependência em nível global, mas relação entre mercados. Alguns estudos que utilizam o conceito de efeito contágio, sob esse modelo de análise, são os de Favero e Gianvazzi (2002), com ênfase na análise da taxa de câmbio entre os países e os de Kose et al. (1990), que utilizam um modelo bayesiano que enfatiza consumo e investimento entre os países analisados.

No entanto, como apontam Markwat et al. (2009), esses modelos descritos acima não são particularmente eficazes na análise dos chamados *crashes* de mercados acionários, mas sim, possuem uma relevância no que diz respeito a análises dos cenários e condições macroeconômicas das respectivas economias e de que forma estes aspectos resultam em contágio macroeconômico.

O presente estudo, visando a evitar dúvidas em relação a esses termos similares, utiliza sempre a expressão comovimento *cross-country* para a investigação dos desvios absolutos dos

retornos simultâneos nas bolsas de valores dos países analisados, e não tem a pretensão de analisar fatores macroeconômicos que caracterizam a literatura do efeito contágio.

Finalmente, este trabalho se beneficia dos resultados do estudo de Kleimeier et al. (2008), o qual mostra que correlações entre países de diferentes continentes podem levar a conclusões equivocadas em função do fuso horário. Utilizando ajuste de datas para minimizar a questão do fuso, os autores encontram comovimento *cross-country* durante a crise asiática de 1997, diferente do anteriormente apontado por Forbes e Rigobbon (2002) que, em sua metodologia, consideravam as mesmas datas de pregões para diferentes continentes.

O Quadro 1 descreve um resumo dos estudos acerca do efeito manada, bem como suas principais conclusões. Já o Quadro 2 apresenta os mais significativos trabalhos teóricos e empíricos e o Quadro 3 sintetiza o raciocínio adjacente ao conceito geral de efeito manada.

QUADRO 1 – Estudos de efeito manada

Autor	Foco do Estudo	Encontradas Evidências de Comportamento Manada?
Lakonishok et al. (1992)	Fundos de Pensão dos Estados Unidos	Sim, porém fracas
Grinblatt et al. (1995)	Fundos Mútuos dos Estados Unidos	Sim, porém fracas
Christie & Huang (1995)	Mercado Acionário dos Estados Unidos	Não
Wermers (1999)	Fundos Mútuos dos Estados Unidos	Sim, porém fracas
Chang et al. (2000)	Mercado Acionário dos Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Coréia do Sul e Taiwan	Não nos Estados Unidos e Hong Kong. Sim no Japão, Coréia do Sul e Taiwan
Lobão & Serra (2002)	Fundos Mútuos de Portugal	Sim
Hwang & Salmon (2004)	Mercados Acionários dos Estados Unidos e Coréia do Sul	Sim
Demirer & Kutan (2006)	Mercado Acionário da China	Não
Kenker et al. (2006)	Mercado Acionário da Austrália	Não
Tan et al. (2008)	Mercado Acionário da China	Sim
Blasco & Ferreruela (2008)	Mercado Acionário da Espanha	Sim
Kutchukian (2010)	Fundos de Investmimento do Brasil	Sim
Chiang & Zheng (2010)	Mercado Acionário de 18 países divididos em Mercado Desenvolvido, Latino Americado e Asiático	Sim, exceto Estados Unidos e América Latina
Economou et al. (2011)	Mercado Acionário da Grécia, Itália, Portugal e Espanha	Sim
Almeida (2011)	Mercado Acionário do Brasil, Argentina, Chile e México	Não
Prosad et al. (2012)	Mercado Acionário da Índia	Não
Lindhe (2012)	Mercado Acionário da Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia	Sim, exceto na Finlândia
Seetharam & Britten (2013)	Mercado Acionário da África do Sul	Não, exceto no mercado de queda
Sanches (2013)	Mercado Acionário do Brasil	Sim
Philippas et al. (2013)	Fundos de Investimento Imobiliário dos Estados Unidos	Sim
Tariki (2014)	Fundos de Renda Variável do Brasil	Sim
Babalos et al. (2015)	Fundos de Investimento Imobiliário dos Estados Unidos	Não
Akinsomi et al. (2016)	Fundos de Investimento Imobiliário da Turquia	Sim

Fonte: Almeida (2011) e Autor

QUADRO 2 – Relação de trabalhos teóricos e empíricos

Trabalhos Teóricos	Trabalhos Exploratórios
Kahneman e Tversky (1979) Shiller (1995)	Lakonishok et al. (1992) Vishny (1992) Christie e Huang (1995) Chang et al (2004) Hwang & Salmon (2004) Sias (2004) Chiang & Zheng (2010) Almeida (2011)

Fonte: Autor

QUADRO 3 – Matriz de hipóteses

Hipótese	Parâmetros	Comportamento dos desvios	Relação desvios/retorno	Investidores
Há comportamento manada	Negativos	A variação dos desvios se reduz, pois muitos agentes se comportam igualmente.	Desvios apresentam uma tendência de quanto maior o retorno, menor o desvio.	Investidores com comportamento similar.
Não há comportamento manada	Positivos	A variação dos desvios mantém um comportamento sem tendências.	Desvios não apresentam variação de comportamento conforme o retorno, comportamento aleatório.	Racionalidade dos agentes; maximização de retornos.

Fonte: Elaborada pelo Autor

4 METODOLOGIA

Uma grande contribuição ao estudo em finanças comportamentais, em especial o comportamento manada, foi o modelo proposto por Christie e Huang (1995). Esses estudiosos analisaram o comportamento de investidores do mercado de capitais dos Estados Unidos, empregando o desvio padrão transversal dos retornos (*Cross-Sectional Standard Deviation of Returns* – CSSD) e o desvio absoluto transversal dos retornos (*Cross-Sectional Absolute Deviation of Returns* – CSAD) como medidas de dispersão do retorno do ativo individual ao retorno médio, e propuseram um teste para analisar a existência ou não do comportamento manada dos agentes econômicos no mercado de capitais do país em questão.

Inicialmente, os autores citados utilizaram o cálculo do CSSD para a análise do comportamento dos agentes econômicos no mercado de capitais dos Estados Unidos, cuja fórmula é descrita abaixo, na equação 1:

$$CSSD_t = \sum_i^N \frac{(R_{i,t} - R_{m,t})^2}{N-1} \quad (1)$$

Onde:

$R_{i,t}$= corresponde ao retorno observado da ação i no tempo t;

$Rm_{,t}$ = é o retorno médio transversal das N ações estudadas que representam a carteira de mercado no tempo t e;

N= é o número de ações existentes na carteira do mercado adotado.

Com o intuito de mensurar a evidência ou não de comportamento manada, Christie e Huang (1995) propuseram uma modelagem de regressão linear, na qual a medida CSSD calculada corresponde à variável dependente e são criadas duas novas variáveis *dummies* para representar as extremidades do mercado, positiva e negativa. Essa metodologia foi denominada de *Metodologia Tradicional de Christie e Huang* (MTCH), a qual analisa se as dispersões do retorno dos ativos individuais em relação ao retorno do mercado são significativamente inferiores à média durante os períodos de movimentos extremos do mercado. A metodologia (MTCH) é apresentada na equação 2:

$$CSSD_t = \alpha + \gamma_1 |Rm_t| + \gamma_2 Rm_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Onde:

$\alpha =$ é a constante da regressão;

Rm_t = é o retorno médio observado do *cross-sectio*n no dia t.

Segundo Christie e Huang (1995), na presença do comportamento manada intencional, os indivíduos são mais propensos a suprimir suas próprias crenças em favor do consenso de mercado durante cenários extremos e, por conseguinte, os retornos de ações individuais se aproximam mais fortemente em torno do retorno de mercado. Caso essa afirmação seja verdadeira, espera-se que γ_1 e γ_2 sejam negativos e estatisticamente significantes. Se essa evidência ocorrer de acordo a MTCH, os resultados serão coerentes com a hipótese de existência de comportamento manada no mercado acionário.

Apesar do desvio padrão transversal de retornos (CSSD) ser considerado uma medida intuitiva para mensurar a existência ou não do comportamento manada, o mesmo pode ser influenciado pela existência de valores discrepantes (*outliers*). Nesse sentido, os autores Christie e Huang (1995), e posteriormente Chang et al. (2000), propuseram o emprego da média dos desvios absolutos (*Cross-Sectional Absolute Deviation of Returns* – CSAD), como melhor medida de dispersão, uma vez que reduz significativamente a ocorrência de *outliers* na amostra. A fórmula do cálculo CSAD, a qual foi utilizada na presente pesquisa, é demonstrada na equação 3:

$$CSAD_t = \sum_i^N \frac{|R_{i,t} - Rm_{,t}|}{N} \quad (3)$$

Onde:

$R_{i,t}$ = é o retorno observado pelo ativo i no período t;

$Rm_{,t}$ = é o retorno médio observado do *cross-sectio*n no dia t e;

N= é o número de ações existentes na carteira do mercado adotado.

O método utilizado nesta pesquisa foi a extensão do modelo proposto por Christie e Huang (1995), e desenvolvido por Chang et al. (2000), que propuseram um modelo alternativo à regressão do modelo de Christie e Huang (1995). É adicionado um parâmetro para mensurar uma possível existência de linearidade na relação entre as dispersões dos retornos dos ativos e o retorno do mercado. O método proposto por Chang et al. (2000) é descrito na equação 4:

$$CSAD_{i,t} = \alpha + \gamma_1 |R_{m,t}| + \gamma_2 R_{m,t}^2 + \varepsilon_t \quad (4)$$

Onde:

$R_{m,t}$= é a média transversal dos N retornos do portfólio do mercado agregado no tempo t;

$R_{m,t}^2$ = é usado para capturar a não linearidade da dispersão da média transversal dos N retornos do portfólio do mercado agregado no tempo t;

α= é a constante da regressão;

γ_1 e γ_2= são coeficientes da regressão e;

ε_t= é o termo de erro no tempo t.

Segundo Chang et al. (2000), um coeficiente γ_2 negativo e estatisticamente significativo implica na existência de comportamento manada, uma vez que há comprovação de uma relação não linear entre as dispersões dos ativos e o retorno do mercado. Com $\gamma_2$negativo e estatisticamente significativo, observar-se-á que o CSAD crescerá a uma taxa decrescente ou decrescerá com o aumento do retorno médio.

De acordo com Chang et al. (2000), na existência de comportamento manada em períodos extremos do mercado, haverá uma tendência de crescimento não proporcional, ou até um possível decrescimento, na medida CSAD com o aumento de $|R_{m,t}|$. Entretanto, na ausência de comportamento manada, a associação entre as dispersões e o retorno do mercado apresentará uma relação linear e diretamente proporcional, de acordo com as premissas estabelecidas pelo modelo.

Com o objetivo de mensurar a presença ou não do comportamento manada de forma assimétrica, nos mercados acionários, a presente pesquisa utilizará a extensão do modelo de Chang et al. (2000), proposta por Chiang e Zheng (2010) e Chiang et al. (2010), que consideram em um único modelo o comportamento dos agentes econômicos, diante de cenários de valorizações/desvalorizações e de altos/baixos volumes das ações negociadas em determinado mercado. A equação 5 descreve o modelo quando se considera períodos de valorizações/desvalorizações em um determinado mercado.

$$CSAD_{i,t} = \alpha + \gamma_1 D^{up} |R_{m,t}| + \gamma_2 (1 - D^{up}) |R_{m,t}| + \gamma_3 D^{up} (Rm_{,t})^2 + \gamma_4 (1 - D^{up}) (Rm_{,t})^2 + \varepsilon_t \quad (5)$$

Onde:

$R_{m,t}$= é a média transversal dos N retornos do portfólio do mercado agregado no tempo t;

$R_{m,t}^2$= é usado para capturar a não linearidade da dispersão da média transversal dos Nretornos do portfólio do mercado agregado no tempo t;

α= é a constante da regressão;

D^{up} = é uma variável *dummy* que assume valor 1 em dias nos quais o retorno médio é positivo e valor 0 em dias com retorno mercado negativo;

γ_1, γ_2,γ_3 e γ_4 = são coeficientes da regressão e;

ε_t = é o termo de erro no tempo t.

Na ausência de comportamento manada, espera-se que $\gamma_1 > 0$ e $\gamma_2 > 0$. Na ausência de comportamento manada, espera-se que $\gamma_1 > 0$ e $\gamma_2 > 0$. . Se essa evidência ocorrer de acordo a MTCH, rejeita-se a hipótese de existência de comportamento manada no mercado acionário.

Caso seja $\gamma_3 < 0$ e $\gamma_4 < 0$ e significativos, haverá evidências de comportamento manada. Por fim, se $\gamma_4 < \gamma_3$ este comportamento manada é mais acentuado durante dias de retorno médio negativo no mercado.

Na mesma linha de raciocínio, o modelo 6 descreve como os agentes econômicos se comportam diante de períodos altos/baixos volumes das ações negociadas em determinado mercado.

$$CSAD_{i,t} = \alpha + \gamma_1 D^{hvol}\left|R_{m,t}\right| + \gamma_2(1 - D^{hvol})\left|R_{m,t}\right| + \gamma_3 D^{hvol} + \gamma_4(1 - D^{hvol})(Rm_{,t})^2 + \varepsilon_t \qquad (6)$$

Onde:

$R_{m,t}$= é a média transversal dos N retornos do portfólio do mercado agregado no tempo t;

$R_{m,t}^2$= é usado para capturar a não linearidade da dispersão da média transversal dos N retornos do portfólio do mercado agregado no tempo t;

α= é a constante da regressão;

D^{hvol}= variável *dummy* que assume valor 1 em dias nos quais o volume é maior que a média móvel do volume dos últimos 30 dias e 0 caso contrário;

ε_t = é o termo de erro no tempo t.

A ausência de comportamento manada é esperada quando os coeficientes $\gamma_1 > 0$ e $\gamma_2 > 0$. Se os coeficientes $\gamma_3 < 0$ e $\gamma_4 < 0$ e significativos, haverá evidências de comportamento manada. E, finalmente, se os coeficientes $\gamma_4 < \gamma_3$ este comportamento manada é mais acentuado durante dias de grande volume de negociação.

Para verificar se em dois ou mais mercados há evidências de certo grau de comovimento dos desvios absolutos transversais dos retornos (CSAD) e também se nestes mercados há propensão em apresentar padrões semelhantes de comportamento manada, de forma simultânea, a equação 7 destaca a extensão do modelo de Chang et al. (2000), proposta por Economou et al. (2011), na qual a equação 4 é modificada pela adição de variáveis explicativas para as dispersões transversais dos N mercados incluídos na amostra.

$$CSAD_{i,t} = \alpha + \gamma_1 |R_{m,t}| + \gamma_2 (R_{m,t})^2 + \sum_{j=1}^{7} \delta_j CSAD_{t,j} + \varepsilon_t \quad (7)$$

Onde:

$R_{m,t}$= é a média transversal dos N retornos do portfólio do mercado agregado no tempo t;

$R_{m,t}^2$= é usado para capturar a não linearidade da dispersão da média transversal dos N retornos do portfólio do mercado agregado no tempo t;

α= é a constante da regressão;

γ_1 e γ_2= são coeficientes da regressão;

δ_j = é o coeficiente para outros países;

ε_t = é o termo de erro no tempo t.

Os comportamentos de comovimentos entre os países estão presentes se $\delta_j < 0$.

Para a estimação das regressões, foi utilizado o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com uso do teste de robustez proposto por Newey e West (1987).

Para identificar o comportamento das variáveis $R_{m,t}$ e $CSAD_{i,t}$, ao longo do tempo, foi utilizado o teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller – DF dessas variáveis para os oito países considerados na pesquisa, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

4.1. FONTES E DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DOS DADOS

Para realizar a pesquisa, foram utilizados dados dos mercados acionários de oito países, os quais fazem parte do grupo das maiores economias do mundo, o G-20, a citar: Estados Unidos, Brasil, Alemanha, China, Coreia do Sul, Japão, Índia e Reino Unido. Como fonte secundária, utilizou-se a base de dados *Wharton Research Data Services* (WRDS) que consolida dados dos seguintes índices do mercado acionários: Capital IQ, CRSP, NYSE, Thompson Reuters, Bureau van Dijk, Global Insight e Option Metrics.

Foram selecionadas as 50 ações com maior volume de negociação diária das principais bolsas de valores de cada país, a citar: Estados Unidos (NYSE), Brasil (BM&F e BOVESPA), Alemanha (Frankfurt), China (*Shanghai Stock Exchange*), Coreia do Sul (*Korea Exchange*), Japão (Nikkei), Índia (*Bombay Stock Exchange*) e Reino Unido (*London Stock Exchange*).

Os retornos foram calculados diariamente, através da equação: $R_{i,t}$= 100[log($P_{i,t}$) - log($P_{i,t-1}$)], e foi utilizada uma média *equality weight* para calcular RM_t, ou seja, todas as ações têm o mesmo peso. O cálculo do CSAD foi realizado de acordo com a equação 3, conforme a metodologia proposta por Chang et al. (2000).

Para mensurar a existência ou não de comovimentos entres os países ocidentais e asiáticos, foi utilizado o método descrito por Kleimeier et al. (2008), o qual considera as movimentações do mercado acionário do dia seguinte em função das diferenças de fusos horários existentes entres essas nações.

Nas análises do comportamento dos agentes econômicos, nos diferentes mercados de ações inclusos na pesquisa, foi utilizada a metodologia proposta por Chang et al. (2000), assim como a sua extensão realizada por Chiang e Zheng (2010), Chiang et al. (2010) e Economou et al. (2011), as quais já foram descritas na metodologia.

O período considerado na pesquisa corresponde de janeiro 2008 a dezembro de 2017. Nas estimativas das regressões, foi considerada a amostra de todo período destacado, assim com sua subdivisão com a periodicidade de dois anos referentes aos subperíodos (2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 e 2016/2017).

Para as estimativas das regressões, foram utilizados o *software Statistics/Data Analyses* (STATA) Versão. 12. As saídas completas das estimativas dos coeficientes das regressões, assim como do teste DF, estão descritos nos Anexo A ao Anexo G.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O capítulo tem o objetivo analisar o comportamento dos agentes econômicos no mercado de ações dos países considerados na pesquisa. Para isso, foram feitos inicialmente um sumário da estatística descritiva e o teste Raiz Unitária Dickey-Fuller – DF das variáveis RM e CSAD, cujos resultados estão descritos na seção 5.1.

Para mensurar as evidências de presença ou não do comportamento manada, entre os agentes econômicos do mercado acionário, a seção 5.2 discute os resultados das estimativas

das regressões dos CSAD com dados diários de janeiro de 2008 a dezembro de 2017, assim como sua subdivisão em períodos de dois anos.

A seção 5.3 analisa o comportamento dos agentes econômicos no mercado acionário, considerando a possível existência de assimetrias de mercados. Dessa forma, foram considerados períodos de valorização e desvalorização, alto e baixo volume de negociação no mercado acionário, incluindo todo período da amostra, assim como a sua estratificação com a periodicidade de dois anos.

A seção 5.4 discute o comportamento dos agentes econômicos, levando em consideração a possibilidade de comovimentos da média dos desvios absolutos transversais dos retornos (CSAD) nos diferentes mercados, considerando todo o período em análise, assim como sua subdivisão em períodos de dois anos.

5.1. SUMÁRIO DA ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A Tabela 2 ilustra o sumário da estatística descritiva para os retornos médios - RM_t, diários e dos desvios absolutos transversais dos retornos (*Cross-Sectional Absolute Deviation of Returns*) – CSAD. Para verificar o comportamento das variáveis RM e CSAD, ao longo do tempo, foi utilizado o teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller – DF, para os oito países considerados na pesquisa, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Tabela 2 – Sumário da estatística descritiva das variáveis RM e CSAD e do teste DF, considerando o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

	Amostra	Variáveis	Média (%)	Desvio Padrão (%)	Valores Mínimos (%)	Valores Máximos (%)	Dickey - Fuller
EUA	2609	RM	0.0096	1.226	- 8.365	9.914	-54.447***
		CSAD	1.027	0.692	0	4.676	-22.752***
Brasil	2608	RM	- 0.0636	1.524	- 8.015	9.344	- 48.152***
		CSAD	1.814	0.727	0	5.289	- 27.027***
China	2611	RM	0.027	2.090	- 9.723	9.535	- 47.430***
		CSAD	1.522	0.707	0	5.260	- 25.321***
Coreia	2608	RM	- 0.025	1.640	- 9,89	9.88	- 42.433***
		CSAD	1.237	0.498	0	3.70	- 26.641***
Alemanha	2.608	RM	- 0.0201	1.483	- 7.553	10.04	- 46.248***
		CSAD	1.527	0.538	0	4.616	- 23.358***
Índia	2611	RM	- 0.162	1.429	- 7.812	6.163	- 38.453***
		CSAD	2.153	0.733	0	6.490	-35.888***
Japão	2585	RM	- 0.022	1.770	- 10.61	11.33	- 46.988***
		CSAD	1.337	0.533	0	4.791	- 28.723***
Reino Unido	2610	RM	-0.158	1.184	- 7.561	10.54	-43.961***
		CSAD	2.449	0.653	0	5.443	- 33.601***

Nota: *** Rejeita-se a hipótese nula de que há raiz unitária ao nível de 1% de significância. Os valores críticos do teste DF das variáveis RM e CSAD dos países incluídos nas pesquisas estão no Anexo A.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

De acordo com as informações descritas na Tabela 2, o retorno médio diário nos países apresenta rendimentos negativos com exceção do mercado norte-americano e chinês que obtiveram um retorno médio diário positivo. Esses resultados negativos, observados na maioria dos mercados acionários analisados, podem ser explicados em parte pela crise de 2008, que influenciou negativamente as bolsas de valores de vários países, como foi o caso do Brasil, onde os índices da IBOVESPA tiveram grandes quedas no respectivo ano e em 2009, reflexo, sobretudo, da queda das ações de empresas produtoras de *commodities*.

Considerando a volatilidade dos retornos médios diários, mensurada pelo desvio padrão dos mesmos, verificou-se que as maiores volatilidades ocorreram nos mercados asiáticos: mercado chinês, 2,09 %; japonês, 1,77% e sul-coreano com 1,64%. Já as menores dispersões ocorreram nos mercados do Reino Unido e americano, apresentando respectivamente 1,18 % e 1,22%.

A Tabela 2 apresenta também os valores máximos e mínimos dos retornos médios diários. Pode-se verificar que as maiores valorizações ocorreram no mercado japonês (11,33%), do Reino Unido (10,54%) e da Alemanha (10,04%). Os demais países, incluindo o Brasil, obtiveram valorizações abaixo dos dez pontos percentuais. Já as maiores desvalorizações foram observadas nos mercados asiáticos, com quedas de 10,61%, no mercado japonês, 9,89 % no mercado sul-coreano e 9,72% no mercado chinês. Os demais países, incluindo o Brasil, obtiveram desvalorizações abaixo dos nove pontos percentuais no período em análise.

Considerando as medidas de dispersões CSAD, por definição, quando os retornos dos ativos se movem em perfeita harmonia com a média do mercado, tais valores tendem a zero. Caso os retornos se desviem do retorno do mercado, haverá um crescimento dessa medida. Os resultados obtidos mostram que a média CSAD foram superiores a 1% em todos os países analisados no período considerado com destaque para os mercados do Reino Unido (2,44%), indiano (2,15%) e brasileiro (1,81%).

Considerando ainda as informações contidas na Tabela 2, as análises do teste DF mostraram que se rejeita a hipótese de presença de raiz unitária para todas as variáveis RM e CSAD em todos os países, no período considerado ao nível de significância de 1%, ou seja, estas variáveis apresentaram ausência de raiz unitária em nível, obtendo assim média e desvio padrão igual a zero ao longo do tempo. Estes resultados obtidos estão condizentes com os estudos de Chang et al. (2000) e Almeida (2011).

5.2. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MANADA CONSIDERANDO TODO O PERÍODO DA PESQUISA

Com o objetivo de mensurar a existência ou não de comportamento manada no mercado acionário, foram estimadas regressões de acordo com a metodologia proposta por Chang et al. (2000) para cada país individualmente, com dados diários de janeiro de 2008 a dezembro de 2017. Os resultados dessas estimativas estão descritos na Tabela 3.

Tabela 3 – Estimativas das regressões dos CSAD pelo termo linear e quadrático do retorno médio, considerando todo o período de análise.

	Estados Unidos	Brasil	China	Alemanha	Coreia	Japão	Índia	Reino Unido
$\lvert R_{m,t} \rvert$	0.665***	0.452***	0.429***	0.238***	0.621***	0.281***	0.569***	0.491***
$Teste\ t_{cal}$	(33.43)	(18.72)	(22.81)	(12.71)	(21.76)	(18.68)	(19.76)	(18.24)
$R^2_{m,t}$	- 0.030***	- 0.019***	- 0.035***	0.003	- 0.046***	- 0.015***	- 0.074***	- 0.057***
$Teste\ t_{cal}$	(- 8.06)	(- 4.07)	(12.57)	(1.01)	(- 9.74)	(- 6.29)	(- 12.43)	(- 10.29)
α	0.564***	1.372***	1.065***	1.273***	1.831***	1.039***	1.741***	2.119***
$Teste\ t_{cal}$	(40.15)	(66.39)	(52.45)	(80.16)	(69.87)	(67.18)	(77.46)	(105.28)
Amostra	2609	2608	2611	2608	2608	2585	2611	2610
$R^2 ajustado$	0.539	0.297	0.258	0.254	0.249	0.234	0.172	0.144

Nota: A Tabela 3 apresenta os coeficientes estimados a partir dos modelos de regressões expressos pela equação 4:

$$.CSAD_{i,t} = \alpha + \gamma_1 \lvert R_{m,t} \rvert + \gamma_2 R^2_{m,t} + \varepsilon_t$$

Os valores expressos em parênteses referem-se às estatísticas t calculadas. O desvio padrão assim como intervalo de confiança estão no Anexo B.
*** O Coeficiente é significante ao nível de 1%.
** O Coeficiente é significante ao nível de 5%.
*O Coeficiente é significante ao nível de 10%.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Pode-se identificar que todos os países apresentaram os coeficientes γ_1 positivos e estatisticamente significativos ao nível de 1% de confiança. Estes resultados confirmam que a medida de dispersão dos CSAD aumenta com a elevação dos retornos.

Considerando os oito países em análise, observou-se que todos os países apresentaram o coeficiente γ_2 negativo e estatisticamente significativo ao nível de 1% de confiança, com exceção do mercado alemão. Resultados estes coerentes com a hipótese de comportamento manada para esses países, conforme a metodologia de Chang et al. (2000). De acordo com a metodologia em questão, um coeficiente γ_2 negativo e estatisticamente significativo implica a presença de comportamento manada, em virtude da comprovação de uma relação não linear entre as dispersões dos ativos e os retornos do mercado.

Esta presença de comportamento manada é mais acentuada no mercado indiano onde os coeficientes γ_2 obtidos nas estimativas foram de –0,0748 e menos acentuada no mercado japonês, cujo coeficiente γ_2 foi de - 0,0150, valor muito próximo ao coeficiente γ_2 estimado para o mercado brasileiro que foi de - 0,0190.

5.2.1. Análise do Comportamento Manada considerando a Periodicidade de Dois Anos

Conforme ainda a metodologia proposta por Chang et al. (2000), foram feitas estimativas com periodicidade de dois anos, referentes aos subperíodos (2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 e 2016/2017), para todos os países em análise.

O objetivo da estratificação em subperíodos de dois anos foi verificar se o comportamento dos agentes econômicos no mercado de ações, observados nas estimativas, considerando todo o período amostral se verifica nos subperíodos.

Essa estratificação em subperíodos pode ser uma forma de captar o comportamento dos agentes no mercado acionário, em um espaço temporal mais curto. Por exemplo, se no caso de uma crise econômica, como a ocorrida em 2008, houve ou não evidências de comportamentos diferentes dos resultados obtidos, quando se considerou todo o período da pesquisa. Os resultados das estimativas, considerando os subperíodos de dois anos, estão descritos no Anexo F, nas Tabelas FA a FD.

Conforme pode ser observado no Anexo F, nas Tabelas FA a FD, de forma geral os resultados das estimativas em subperíodos de dois anos são semelhantes aos obtidos quando se consideram as estimativas realizadas em todo o período amostral. Nos mercados acionários da China, Coreia do Sul, Índia e Japão há evidências de que o comportamento manada está presente em todos os subperíodos analisados, sendo que, na maioria dos subperíodos, os coeficientes γ_2 apresentaram-se negativos e estatisticamente significativos ao nível de 1%.

Nos mercados acionários do Brasil, do Reino Unido e dos Estados Unidos, os resultados das estimações sugerem a presença do comportamento manada em quatro subperíodos dos cinco deles analisados e, em grande parte, os coeficientes γ_2 foram negativos e estatisticamente significativos ao nível de 1%.

Já o mercado alemão, que não apontou indícios de presença de comportamento manada quando se considerou todo período em análise, apresentou evidências desse comportamento dos agentes no mercado de ações apenas no subperíodo de 2012/2013 ao nível de confiança de 10%.

5.3. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MANADA CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE MERCADO

Nesta seção, é analisado o comportamento dos agentes econômicos, considerando a possibilidade de existência de assimetria nos mercados acionários dos países. Para isso, foram mensurados o comportamento dos agentes econômicos diante de períodos de valorização e desvalorização de mercado, alto e baixo volume de negociação no mercado acionário, incluindo todo período da amostra, assim como a estratificação com a periodicidade de dois anos.

5.3.1. Resultados e Discussões dos Períodos de Valorização e Desvalorização considerando Todo o Período da Pesquisa

Considerando os cenários de valorizações/desvalorizações no mercado acionário, a hipótese é de que o efeito manada é mais acentuado em dias de retornos negativos do mercado, uma vez que nestes períodos poderia haver uma maior propensão por fugas de investidores em mercados que apresentam esta característica. Tal resultado vai ao encontro à teoria defendida por Kahneman e Tversky (1979), que aponta a maior propensão dos agentes a evitar perdas do que a satisfação com os ganhos obtidos.

A Tabela 4 apresenta as estimações das regressões dos CSAD, considerando os períodos de valorizações e desvalorizações do mercado acionário dos oito países em análise, com dados diários de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Tabela 4 – Estimativas das regressões dos CSAD, considerando os períodos de valorização e desvalorização, com dados diários de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

	Estados Unidos	Brasil	China	Alemanha	Coreia	Japão	Índia	Reino Unido
$D^{up}\|R_{m,t}\|$	0.662***	0.477***	0.424***	0.257***	0.636***	0.323***	0.718***	0.536***
$Teste\ t_{cal}$	(27.78)	(16.43)	(18.23)	(11.88)	(19.30)	(17.65)	(17.70)	(16.75)
$(1 - D^{up}\|R_{m,t}\|)$	0.668***	0.431***	0.502***	0.221***	0.604***	0.236***	0.484***	0.462***
$Teste\ t_{cal}$	(27.30)	(15.31)	(23.09)	(9.89)	(17.23)	(13.68)	(15.63)	(13.96)
$D^{up}(R_{m,t})^2$	- 0.0301***	- 0.0214***	- 0.0493***	0.00433	- 0.0455***	- 0.0176***	- 0.0984***	- 0.0619***
$Teste\ t_{cal}$	(- 6.29)	(- 3.28)	(- 11.05)	(0.93)	(- 7.44)	(- 5.08)	(- 8.75)	(- 9.37)
$(1 - D^{up})(Rm_t)^2$	- 0.0306***	- 0.0178**	- 0.0400***	0.00417	- 0.0462***	- 0.0109***	- 0.0604***	- 0.0543***
$Teste\ t_{cal}$	(- 6.07)	(- 2.90)	(- 12.35)	(0.89)	(- 7.36)	(- 3.83)	(- 9.36)	(- 6.58)
α	0.564***	1.371***	1.054***	1.271***	1.830***	1.037***	1.726***	2.118***
$Teste\ t_{cal}$	(40.10)	(66.35)	(52.56)	(80.71)	(69.81)	(67.42)	(76.26)	(103.99)
$y_3 - y_4$	0.0005	- 0.0036	- 0.0093	0.00016	0.0007	- 0.0067	- 0.038	- 0.0076
Amostra	2609	2608	2611	2608	2608	2585	2611	2610
$R^2 ajustado$	0.539	0.297	0.258	0.254	0.249	0.234	0.172	0.144

Nota: A Tabela 4 apresenta os coeficientes estimados a partir dos modelos de regressões expressos pela equação 5:

$$.CSAD_{i,t} = \alpha + \gamma_1 D^{up}|R_{m,t}| + \gamma_2(1 - D^{up})|R_{m,t}| + \gamma_3 D^{up}(Rm_t)^2 + \gamma_4(1 - D^{up})(Rm_t)^2 + \varepsilon_t$$

Os valores expressos em parênteses referem-se às estatísticas t calculadas. O desvio padrão assim como intervalo de confiança estão no Anexo C.

*** O Coeficiente é significante ao nível de 1%.

** O Coeficiente é significante ao nível de 5%.

*O Coeficiente é significante ao nível de 10%.

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos resultados do Software Stata 12.

Segundo os resultados apresentados na Tabela 4, relativa aos períodos de desvalorizações de mercado, foram observados resultados compatíveis com a hipótese de comportamento manada nos mercados norte-americano e sul-coreano, com os coeficientes obtidos $\gamma_4 < \gamma_3$. Estes resultados estimados foram semelhantes às estimações dos estudos de Economou et al. (2010) e Mobarek et al. (2014), que encontraram estas evidências na maioria dos países europeus pertencentes à zona do Euro.

Em relação aos períodos de valorização do mercado acionário, os resultados obtidos na Tabela 4sugerem que há evidências de que o comportamento manada é presente nos mercados japonês, chinês, brasileiro, indiano e do Reino Unido; dessa forma, o comportamento é mais acentuado em dias de alta do mercado. Resultados semelhantes a estes foram encontrados no estudo de Economou et al. (2010) para a economia grega.

No mercado alemão, os coeficientesγ_3 e γ_4, além de positivos, não foram estatisticamente significativos, não podendo assim auferir alguma conclusão em relação ao comportamento dos agentes, diante de períodos de valorizações e de desvalorizações no mercado acionário.

5.3.1.1. Resultados e Discussões considerando Ocorrências de Valorização e Desvalorização com a Periodicidade de Dois anos

Com o intuito de mensurar o comportamento dos agentes econômicos no mercado acionário, diante de cenários de valorizações/desvalorizações com menor espaço temporal, foram feitas estimações para subperíodos de dois anos para cada país incluído na pesquisa; os resultados das estimações das regressões estão descritos no Anexo G, nas Tabelas GA a GD.

Considerando as ocorrências em situações de baixa de mercado na análise da periodicidade de dois anos, o comportamento dos agentes econômicos no mercado chinês se mostrou mais propenso a maiores dispersões em períodos de desvalorização (fato observado em três subperíodos dos cinco subperíodos analisados), sendo significativos ao nível de 1% de significância.

Para o mercado acionário norte-americano, em dois subperíodos considerados, houve indícios de que o comportamento manada está presente em períodos de alta de mercados, sendo a maioria dos coeficientes significativos ao nível de 1%. Nos demais subperíodos considerados, não se podem auferir conclusões acerca do comportamento dos agentes de mercado, uma vez que seus coeficientes não foram significativos.

Já no mercado sul-coreano, em dois subperíodos analisados, houve evidências de que o comportamento manada é mais acentuado em dias de retornos negativos do mercado, resultados compatíveis com a hipótese da pesquisa, sendo a maioria dos coeficientes significativos ao nível de 1%. Em dois subperíodos analisados, houve evidências de que este comportamento dos agentes de mercados está mais evidente em situações de alta de mercado.

Os resultados das estimações sugerem que há evidências do comportamento manada em situações de alta no mercado acionário da Índia, em todos os subperíodos analisados. Em relação ao mercado do Brasil, dos cinco subperíodos analisados, em quatro subperíodos há evidências de que o comportamento manada ocorre em situações de alta de mercado, sendo a maioria dos coeficientes significativos ao nível de 1%.

Em relação ao mercado acionário do Japão e do Reino Unido, em dois subperíodos analisados, os resultados sugerem que há indícios de comportamento manada em períodos de alta do mercado acionário, sendo a maioria dos coeficientes significativos ao nível de 1%. Nos demais subperíodos, não se podem auferir considerações em relação ao comportamento dos agentes de mercado, uma vez que os coeficientes dos mesmos não foram significativos.

5.3.2. Resultados e Discussões considerando Cenários de Alto e Baixo Volume de Negociação para Todo o Período de Análise

Com o objetivo de analisar a possível existência do comportamento manada em dias de altos/baixos volumes de negociações no mercado acionário, a Tabela 5 descreve as estimações das regressões dos CSAD, de acordo com o modelo apresentado na equação 6, considerando os oito países incluídos na pesquisa, com dados diários de janeiro de 2007 a dezembro de 2017.

Tabela 5 – Estimativas das regressões dos CSAD, considerando os períodos de alto e baixo volume de negociação, com dados diários de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

	Estados Unidos	Brasil	China	Alemanha	Coreia	Japão	Índia	Reino Unido
$D^{hvolume}\|R_{m,t}\|$	0.603***	0.490***	0.494***	0.272***	0.748***	0.339***	0.654***	0.577***
$Teste\ t_{cal}$	(23.96)	(17.57)	(22.77)	(12.23)	(22.73)	(19.66)	(22.72)	(16.13)
$(1-D^{hvolume})\|R_{m,t}\|$	0.727***	0.407***	0.366***	0.192***	0.480***	0.205***	0.510***	0.408***
$Teste\ t_{cal}$	(29.48)	(13.71)	(15.93)	(8.55)	(13.99)	(11.23)	(13.54)	(13.41)
$D^{hvolume}(Rm_{,t})^2$	- 0.0162**	- 0.0276***	- 0.0507***	-0.00177	- 0.0654***	- 0.0244***	- 0.0849***	- 0.0703***
$Teste\ t_{cal}$	(- 2.67)	(- 4.69)	(- 13.73)	((- 0.36)	(- 11.27)	(- 8.04)	(- 6.07)	(-7 .20)
$(1-D^{hvolume})(Rm_{,t})^2$	- 0.0402***	- 0.0101	- 0.0220***	0.00904	- 0.0259***	- 0.00487	- 0.0687***	- 0.0477***
$Teste\ t_{cal}$	(- 9.14)	(-1.46)	(- 6.22)	(2.04)	(- 3.98)	(-1.57)	(- 4.05)	(- 7.77)
α	0.561***	1.377***	1.065***	1.280***	1.842***	1.046***	1.739***	2.125***
$Teste\ t_{cal}$	(39.69)	(66.30)	(52.69)	(80.70)	(70.93)	(68.02)	(70.21	(104.88)
$y_3 - y_4$	0.024	- 0.017	- 0.028	-0.01081	-0.039	- 0.019	- 0.016	- 0.022
Amostra	2609	2608	2611	2608	2608	2585	2611	2610
$R^2 ajustado$	0.542	0.297	0.268	0.257	0.264	0.244	0.264	0.153

Nota: A Tabela 5 apresenta os coeficientes estimados a partir dos modelos de regressões expressos pela equação 6:

$CSAD_{i,t} = \alpha + \gamma_1 D^{hvolume}|R_{m,t}| + \gamma_2(1 - D^{hvolume})|R_{m,t}| + \gamma_3 D^{hvolume}(Rm_{,t})^2 + \gamma_4(1 - D^{hvolume})(Rm_{,t})^2 + \varepsilon_t$

Os valores expressos em parênteses referem-se às estatísticas t calculadas. O desvio padrão assim como intervalo de confiança estão no Anexo D.

*** O Coeficiente é significante ao nível de 1%.

** O Coeficiente é significante ao nível de 5%.

*O Coeficiente é significante ao nível de 10%.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

De acordo com os dados obtidos na Tabela 5, houve evidências de comportamento manada, considerando os dias de grandes volumes de negociações para os mercados dos seguintes países: Coreia do Sul, China, Japão, Índia, Brasil e Reino Unido, ao nível de 1% de significância. Esse comportamento se mostrou mais acentuado nos países do leste asiático (Coreia, China, Japão).

Estes resultados foram semelhantes aos obtidos nos estudos de Economou et al. (2010) e Mobarek et al. (2014), que obtiveram evidências que sugerem este comportamento dos agentes econômicos na maioria dos países europeus pertencentes à zona do Euro.

Já no mercado norte-americano, as evidências sugerem que o comportamento manada ocorre com maior frequência em períodos de baixos volumes de negociações, uma vez que apresentou $\gamma_3 > \gamma_4$ e se mostrou significativo ao nível de 1% de significância; comportamento

semelhante a este foi encontrado no estudo de Economou et al.(2010) e nos mercados acionários da Irlanda e Noruega.

No mercado alemão, não houve evidências de comportamento manada no período em análise, uma vez que os coeficientes γ_3 e γ_4, não foram estatisticamente significativos.

5.3.2.1. Resultados e Discussões considerando Cenários de Alto e Baixo Volume de Negociação para a Periodicidade de Dois Anos

Com o propósito de analisar o comportamento dos agentes econômicos no mercado acionário, em dias de alto/baixo volume de negociações, foram feitas estimações para subperíodos de dois anos, para cada país incluído na pesquisa. Os resultados dessas estimações estão no Anexo H, nas Tabelas HA a HD.

Nas estimações considerando a periodicidade de dois anos, foram encontrados resultados semelhantes aos obtidos quando se consideraram as estimações de toda a amostra. De forma geral, houve evidências de que o comportamento manada é mais acentuado em situações de aumento dos volumes de negociações das ações, como foi o caso observado no mercado acionário chinês, onde em todos os subperíodos analisados foram evidenciados resultados que sugerem este comportamento dos agentes ao nível de 1% de significância.

Os mercados acionários da Índia, Coreia do Sul, Brasil e Reino Unido apresentaram maiores evidências de que o comportamento manada ocorre em situações de aumento dos volumes de negociações. De acordo com os resultados obtidos nas estimações, este fato foi evidenciado em quatro dos cinco subperíodos analisados nos mercados indiano e sul-coreano ao nível de 1% de significância. Já nos mercados acionários do Brasil e do Reino Unido, dos cinco subperíodos em análise, três deles sugerem que o comportamento manada é mais acentuado em situação de aumentos do volume de negociações ao nível de 1% de significância.

Ainda de acordo com os resultados das estimações contidas no Anexo H, nas Tabelas HA a HD, nota-se que para o mercado americano, em todos os subperíodos analisados, houve evidências de que comportamento manada ocorre em situações de aumento dos volumes de negociações das ações, ao nível de 1% de significância, resultados estes divergentes dos observados nas estimações quando se considerou todo período da amostra.

No mercado japonês, na análise da periodicidade de dois anos, foram obtidos, na maioria dos subperíodos, resultados que sugerem que o comportamento manada se dá, sobretudo, em situações de baixos volumes de negociações ao nível de 1% de significância. Estes resultados divergem dos obtidos quando se considerou todo o período da pesquisa, no qual houve evidências de que o comportamento manada foi mais acentuado em situações de aumento dos volumes de negociações das ações.

No mercado acionário alemão, não houve evidências de comportamento manada em situações de alto/ baixo volume de negociações, quando se consideraram estimações em subperíodos de dois anos, uma vez que os coeficientesγ_3 e γ_4 não foram estatisticamente significantes.

5.4. ANÁLISE DO COMOVIMENTO DA MÉDIA DOS DESVIOS ABSOLUTOS TRANSVERSAL DOS RETORNOS (CSAD) CONSIDERANDO TODO O PERÍODO DA PESQUISA

Considerando que os mercados acionários no mundo têm grande inter-relação, havendo assim um grande fluxo de informações e negociações nos mercados em diferentes países, esta seção tem como intuito averiguar se a dispersão em um determinado mercado (CSAD) influencia a dispersão (CSAD) de outro mercado. Para tal objetivo, foram estimadas regressões que consideram as dispersões (CSAD) como variáveis explicativas dos (CSAD) de cada país em análise, cujos resultados estão apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Estimativas das regressões dos CSAD considerando a análise dos comovimentos entres os países incluídos na pesquisa, com dados diários, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

	Estados Unidos	Brasil	China	Alemanha	Coreia	Japão	Índia	Reino Unido
$\lvert R_{m,t}\rvert$	0.521***	0.397***	0.416***	0.0930***	0.573***	0.239***	0.557***	0.400***
$Teste\ t_{cal}$	(30.10)	(17.38)	(22.09)	(5.40)	(20.62)	(16.39)	(0.0381)	(13.01)
$(R_{m,t})^2$	-0.0354***	-0.0354***	-0.0350***	0.00139	-0.0521***	-0.0173***	-0.0761***	-0.0580***
$Teste\ t_{cal}$	(-10.79)	(- 7.29)	(-12.51)	(0.40)	(11.13)	(- 7.60)	(0.00912)	(- 7.72)
$CSAD_{coreia}$	0.0342***	0.0479***	0.0532***	0.0263***		0.0448***	0.0610***	0.00681
$Teste\ t_{cal}$	(0.0114)	(3.87)	(3.86)	(2.98)		(4.42)	(0.0180)	(1.10)
$CSAD_{japão}$	0.111***	0.116***	0.0557**	0.139***	0.152***		-0.0480*	0.0261
$Teste\ t_{cal}$	(6.97)	(5.23)	(2.25)	(8.87)	(4.77)		(1.77)	(0.0269)
$CSAD_{India}$	-0.0262**	0.0261	0.101***	0.0355***	0.0753***	-0.0218*		0.0117
$Teste\ t_{cal}$	(-2.44)	(1.75)	(6.12)	(3.33)	(3.51)	(-1.77)		(0.74)
$CSAD_{Ru}$	0.0174	0.0139	0.00539	0.129***	0.0101	0.0240	0.0506**	
$Teste\ t_{cal}$	(1.36)	(0.78)	(0.27)	(10.26)	(0.39)	(1.64)	(2.33)	
$CSAD_{China}$	0.0143	0.0614***		-0.0219*	0.128***	0.0231	0.107***	-0.0142
$Teste\ t_{cal}$	(1.29)	(3.98)		(-1.99)	(5.81)	(1.82)	(5.75)	(- 0.86)
$CSAD_{EUA}$		0.240***	-0.0287	0.262***	0.103***	0.0643***	-0.108***	-0.000221
$Teste\ t_{cal}$		(11.13)	(-1.19)	(17.19)	(3.31)	(3.59)	(-4.11)	(- 0.01)
$CSAD_{Alemanha}$	0.349***	0.191***	-0.0984***		0.0734*	0.163***	0.111***	0.314***
$Teste\ t_{cal}$	(19.15)	(7.15)	(- 3.28)		(1.88)	(7.39)	(3.40)	(11.11)
$CSAD_{Brasil}$	0.158***		0.0669***	0.0831***	0.0942***	0.0482***	0.0242	0.0471**
$Teste\ t_{cal}$	(12.67)		(3.37)	(6.56)	(3.67)	(3.29)	(1.11)	(2.47)
α	-0.378***	0.473***	0.708***	0.401***	0.919***	0.543***	1.287***	1.579***
$Teste\ t_{cal}$	(- 8.58)	(7.73)	(10.71)	(9.15)	(10.58)	(10.92)	(18.45)	(27.14)
Amostra	2584	2584	2584	2584	2584	2584	2584	2584
$R^2 ajustado$CSAD	0.6755	0.4351	0.2789	0.4762	0.3021	0.310	0.1924	0.2122
$R^2 ajustado$ da equação 4	0.539	0.297	0.258	0.254	0.249	0.234	0.172	0.144

Nota: A Tabela 6 apresenta os coeficientes estimados a partir dos modelos de regressões expressos pela equação 7

$$CSAD_{i,t} = \alpha + \gamma_1 \lvert R_{m,t}\rvert + \gamma_2 (R_{m,t})^2 + \sum_{j=1}^{7} \delta_j CSAD_{t,j} + \varepsilon_t$$

Os valores expressos em parênteses referem-se às estatísticas t calculadas. O desvio padrão assim como intervalo de confiança estão no Anexo E.

*** O Coeficiente é significante ao nível de 1%.

** O Coeficiente é significante ao nível de 5%.

*O Coeficiente é significante ao nível de 10%.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

De acordo com as informações da Tabela 6, pode-se observar que, de forma geral, quando se considera os CSAD dos países analisados como variáveis explicativas no modelo de regressão de cada país individualmente, há evidências de forte inter-relação entre os mercados acionários. Este fato pode ser comprovado em função de que a grande maioria dos coeficientes CSAD foi significativa ao nível de 1% de significância. Dessa forma, há evidências de que as dispersões de retornos CSAD de cada país individualmente podem ser parcialmente explicadas pelas dispersões de retornos CSAD dos outros mercados acionários.

Considerando os CSAD do mercado brasileiro, por exemplo, o mesmo pode ser explicado parcialmente pelas dispersões CSAD de grandes mercados acionários, a citar em ordem de relevância dos coeficientes obtidos nas estimações: Estados Unidos (0.240), Alemanha (0.191) e Japão (0.116). Por outro lado, as dispersões CSAD do mercado brasileiro também explicam parcialmente as dispersões CSAD de outros mercados de ações, como pode ser verificado pelos coeficientes estimados pelos Estados Unidos (0.158), Japão (0.0482) e Reino Unido (0.0471).

Outras evidências encontradas, diante dos resultados obtidos, são que as influências regionais (mercados com maiores proximidades geográficas e comerciais tendem a ter maior inter-relação) como, por exemplo, os CSAD da Coreia do Sul, que têm grande influência dos CSAD do mercado japonês (0.152) e chinês (0.128). Mesmo no caso do mercado alemão, o qual não se demonstrou ser de comportamento manada, parte de seu CSAD pode ser explicada, sobretudo pelos CSAD do Reino Unido (0.1290), sendo que o inverso também ocorre, de acordo com os dados obtidos na estimação da regressão do CSAD do Reino Unido (0.314). Estas evidências de influências geográficas e comerciais foram identificadas também nos estudos de Economou et al. (2010) e Mobarek et al. (2014).

Outra questão importante a ser destacada é que os resultados das estimativas das regressões, obtidos na Tabela 6, sugerem um poder explicativo superior em comparação aos resultados das estimativas das regressões descritas na Tabela 3, uma vez que todos os $R^2 ajustados$dos países, quando se levam em consideração os CSAD dos outros mercados, se mostraram superiores ao das estimativas das regressões descritos na Tabela 2. Estes resultados estão coerentes com os obtidos nos estudos de Mobarek et al. (2014).

5.4.1. Análise do Comovimento da Média dos Desvios Absolutos Transversal dos Retornos (CSAD) considerando a Periodicidade de Dois Anos

Na análise dos comovimentos ou simultaneidade das dispersões dos retornos médios dos CSAD também foram realizadas análises, considerando a periodicidade de dois anos. Os resultados das estimações estão no Anexo I, nas Tabelas IA a ID.

Os resultados das estimações, considerando os subperíodos de dois anos, de forma geral, são semelhantes aos obtidos quando se analisou todo o período de análise, o qual demonstrou uma interdependência nos mercados acionários dos países, uma vez que a maioria dos coeficientes CSAD foi significativa ao nível de 1% de significância.

Na análise dos subperíodos, assim como foi observado nas estimações, incluindo todo o período de análise, nota-se uma relevante influência dos CSAD do mercado acionário americano como variável explicativa para a maioria dos subperíodos estudados dos CSAD dos outros mercados acionários. Esta evidência sugere uma influência dominante das dispersões do mercado acionário americano na maioria dos mercados, em particular nos mercados acionários da Alemanha, Brasil, Japão, Reino Unido e Índia.

Essa grande importância do mercado americano, na determinação dos CSAD dos outros mercados acionários, pode ser explicada em função de que além de ser o maior mercado acionário é a maior economia do mundo; assim, qualquer movimentação neste respectivo mercado, afeta diretamente todos os outros mercados.

Outro resultado semelhante aos obtidos nas estimações, considerando todo o período da amostra, foram as evidências de que as influências geográficas e comerciais influenciam a médias dos CSAD dos outros países. Um exemplo dessa influência regional é a evidência de grande simultaneidade entre os mercados do Reino Unido e da Alemanha, onde, dos cinco subperíodos de análise, quatro subperíodos apresentaram este comportamento ao nível de 1%.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, o objetivo foi analisar o comportamento dos agentes econômicos no mercado acionário de oito países: Estados Unidos, Brasil, Alemanha, China, Coreia do Sul, Índia e Reino Unido. Para cumprir tal objetivo, foi utilizada a metodologia proposta por Chang et al. (2000) que investiga a presença de comportamento manada nestes mercados,

avaliando assim como se comportam os agentes econômicos no processo decisório de compra e venda de ações.

Para mensurar uma possível assimetria de mercados, foi utilizada a extensão do modelo de Chang et al. (2000), proposta por Chiang e Zheng (2010) e Chiang et al. (2010), que consideram, em um único modelo, o comportamento dos agentes econômicos diante de cenários de valorizações/desvalorizações e de altos/baixos volumes das ações negociadas em determinado mercado. E finalmente para verificar se, em dois ou mais mercados, há evidências de comovimento dos desvios absolutos transversal dos retornos (CSAD), foi utilizado a extensão do modelo de Chang et al. (2000), proposta por Economou et al. (2011).

O período considerado na pesquisa corresponde de janeiro de 2008 a dezembro de 2017. Nas estimações das regressões, foi considerada a amostra de todo período em análise, assim como sua subdivisão com a periodicidade de dois anos referentes aos subperíodos 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 e 2016/2017.

No que tange ao comportamento dos investidores, houve evidências de comportamento manada em todos os mercados acionários em análise, com exceção do mercado alemão, considerando todo o período da amostra; resultados semelhantes a estes foram obtidos quando se analisou a periodicidade de dois anos.

Os resultados obtidos estão coerentes com a hipótese de comportamento manada para esses países, conforme a metodologia de Chang et al. (2000). Dessa forma, diante da evidência de presença do comportamento manada, os indivíduos são mais propensos a abrir mão de suas análises e intuições em prol do consenso de mercado durante cenários extremos.

Em relação à análise de assimetria de mercado, nas ocorrências de valorizações/desvalorizações, os resultados obtidos não sugerem uma resposta conclusiva. Isto ocorre porque, em alguns dos países analisados, há evidências de maior efeito manada em pregões de baixa (caso de Estados Unidos e Coreia do Sul), ao passo que em outros se manifesta, mais claramente, indício de efeito manada em períodos de alta (casos de Japão, Brasil e Reino Unido).

Na análise dos subperíodos, também foi observado que, de forma geral, os resultados sugerem que há indícios de que o comportamento manada ocorre com maior frequência em períodos de valorizações das ações.

Na análise de assimetria de mercado, considerando o comportamento dos agentes econômicos no mercado acionário, diante de ocorrências de altos/baixos volume de negociações, houve evidências de que comportamento manada é mais acentuado em dias de grandes volumes de negociações, para os mercados da Coreia do Sul, China, Japão, Índia,

Brasil e Reino Unido, em todo o período em análise, sendo exceção a essa regra o que se encontra no mercado acionário dos Estados Unidos. Estes resultados também foram observados na maioria dos mercados, quando se considerou a periodicidade de dois anos.

No que tange à análise dos comovimentos dos CSAD entre os países, os resultados obtidos indicaram uma forte inter-relação entre os mercados acionários, uma vez que a maioria dos coeficientes CSAD foi significativa ao nível de 1%. Estes resultados foram observados tanto quando se considerou todo o período em análise, quanto na subdivisão com periodicidade de dois anos.

Assim há evidências de que as dispersões dos retornos CSAD de cada país individualmente podem ser parcialmente explicadas pelas dispersões de retornos CSAD dos outros mercados acionários. Outro fato importante observado foi a influência geográfica e comercial na determinação dos CSAD dos países, como foi o caso verificado no mercado sul-coreano no qual grande parte do seu CSAD é explicada pelos CSAD do mercado japonês e chinês.

Diante dos resultados obtidos, a pesquisa em questão pode ser uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão dos investidores no mercado acionário. Sugere-se, com os resultados obtidos, que os investidores devem levar em consideração a grande inter-relação entre os mercados acionários, uma vez que foi evidenciada uma grande correlação entre os CSAD dos países analisados.

Dada a importância do campo de estudo em finanças comportamentais, sugere-se o aprofundamento do tema em pesquisas futuras com a ampliação dos países em estudo, bem como de períodos diversos, que incluam um espectro mais amplo ou mais específico.

Do mesmo modo, estudos futuros podem contemplar a inclusão de ativos do mercado imobiliário, mercados de fundos, de seguros, de recebíveis, *commodities*, dentre outros ativos financeiros de relevância para a economia mundial.

Outras possibilidades para novas pesquisas incluem a análise de ações menos negociadas para efeito comparativo de comportamento manada, bem como a utilização de recentes metodologias de testes múltiplos, como a de Benferroni.

7. REFERÊNCIAS

ACKERT, L. F.; DEAVES, R. ***Behavioral Finance:*** *Psychology, Decision-Making and Markets*. Mason: 2010.

AKISOMI, O.; COSKUN, Y.; GUPTA, R. ***Analysis of Herding in REITs of an Emerging Market:*** *The Case of Turkey. University of Pretoria – Department of Economics Working Paper Series*, 66, 1-17, 2016.

ALMEIDA, R. P. ***O Comportamento Manada Em Mercados Acionários Latino-Americanos***. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2011.

AL-NOWAIHI, A.; BRADLEY, I.; DHAMI, S. *A Note on the Utility Function Under Prospect Theory*. ***Economics Letters***, v. 99, n. 2, p. 337-339, 2008.

ALLPORT, F.H. *Social Psychology*. Boston: Houghton Mifflin, 1924.

BABALOS, V.; BALCILAR, M.; GUPTA, R. ***Herding behavior in real estate markets:*** *Novel evidence from a Markov-switching model. Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 8, 40-43, 2015.

BAKER, K. H.; NOFSINGER, J. R. *Psychological Biases of Investors.* ***Financial Services Review***, v. 11, p. 97-116, 2002.

BANERJEE, A. *A Simple Model of Herd Behavior*. ***The Quarterly Journal of Economics***, v. 107, n. 3, p. 797-817, 1992.

BRAHA, D. *Global Civil Unrest: Contagion, Self-Organization, and Prediction.*. ***Journal PLoS One***, p.7-10, 2012.

BAUR, D. *Return and volatility linkages between the US and the German stock Market***.** ***Journal of International Money and Finance***, v. 25, p. 598-613, 2006.

BERNOULLI, D. *Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk*. Trad. Louise Sommer. ***Econometrica***, v. 22, p. 23-36, 1954. Reimpressão do original publicado em 1738. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1909829>. Acesso em: 10 set. 2018.

BERNSTEIN, P. L. ***Desafio aos deuses:*** a fascinante história do risco. 14. imp. Trad. Ivo Korylowski. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

BIKHCHANDANI, S.; SHARMA, S. *Herd Behavior in Financial Markets. International Monetary Fund.* ***IMF Staff Papers***, v. 47, n. 3, p. 279-310, 2001.

_____. *Herd Behavior in Financial Markets*. ***IMF Staff Papers***, v. 47, n. 3, 279-310, 2000.

BIKHCHANDANI, S.; HIRSHLEIFER, D.; WELCH, I. *A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades.* ***Journal of Political Economy***, 100, 992-1026, 1992.

BLASCO, N.; FERRERUELA, S. *Testing Intentional Herding in Familiar Stocks: an Experiment in an International Context.* ***Journal of Behavioral Finance***, v. 9, n. 2, p. 72-84, 2008.

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. ***Princípios de finanças corporativas***. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

BRUNNMEIER, M.K. *Asset Pricing Under Asymmetric Information, Bubbles, Crashes, Technical Analysis and Herding*. ***Oxford University Press***, Oxford, 2001.

CAPORALE, G. M.; ECONOMOU, F.; PHILIPPAS, N. *Herding Behavior in Extreme Market Conditions: The Case of the Athens Stock Exchange.* ***Economics Bulletin***, v. 7, n. 69, p. 1-13, 2008.

CHANG, E. C.; CHENG, J. W.; KHORANA, A. *An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: an International Perspective.* ***Journal of Banking and Finance***, v. 24, n. 10, p. 1651-1679, 2000.

CHIANG, Th. C.; TAN, L. *Empirical Investigation of Herding Behavior in Chinese Stock Markets: Evidence from Quantile Regression Analysis.* ***Global Finance Journal***, v. 21, n. 1, p. 111-124, 2010.

CHIANG, Th. C.; ZHENG, D. *An empirical investigation of herd behavior: evidence from international perspective, Working* paper, Drexel University, 2008.

_____. *An Empirical Analysis of Herd Behavior in Global Stock Markets.* ***Journal of Banking and Finance***, v. 34, n. 8, p. 1911-1921, 2010.

CHRISTIE, W. G.; HUANG, R. D. *Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd Around the Market?* ***Financial Analysts Journal***, July-August, v. 51, n. 4, p. 31-37, 1995.

COSTA JR., N. C. A. Sazonalidades do Ibovespa. ***Revista de Administração de Empresas*** (RAE), v. 3, p. 79-84, 1990.

COTE, J.; GOODSTEIN, J. *A Breed Apart? Security Analysts and Herding Behavior.* ***Journal of Business Ethics***, v. 18, p. 305-314, 1999.

CUSINATO, R. T. ***Teoria da decisão sob incerteza e a hipótese da utilidade esperada****:* conceitos analíticos e paradoxos. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2003.

DE BONDT, W. *Earnings Forecasts and Share Price Reversals.* ***The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts***, 1992.

DEMIRER, R.; KUTAN, A. M. *Does Herding Behavior Exist in Chinese Stock Markets?* ***Journal of International Financial Markets, Institutions and Money***, v. 16, p. 123-142, 2006.

DORNBUSCH, R.; PARK, Y. C.; CLAESSENS, S. *Contagion: Understanding How It Spreads.* ***The World Bank Research Observer***, v. 15, 2000.

ECONOMOU, F.; KOSTAKIS, A.; PHILIPPAS, N. *Cross-country effects in herding behavior: Evidence from four south European markets*. ***Journal of International Financial Markets, Institutions and Money***, 21, 443-460, 2011.

FAMA, E. F. *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work.* ***Journal of Finance***, v. 25, n. 2, p. 383-417, 1970.

FAVERO, C.; GIAVAZZI, F. ***Is the international propagation of financial shocks non-linear: Evidence from the ERM,*** *Journal of International Economics*, vol. 57, v. 1, p. 231-246, 2003.

FORBES, K.; RIGOBON, R. *No contagion, only interdependence: measuring stock markets co-movements.* ***Journal of Finance***, v. 57, p. 2223-2261, 2002.

FORSYTH, D. *Handbook of Psychology*. 2 ed. 2012

GLEASON, K. C.; LEE, C. I.; MATHUR, I. *Herding Behavior in European Futures Markets.* ***Finance Letters***, v. 1, p. 5-8, 2003.

GLEASON, K. C.; MATHUR, I.; PETERSON, M. A. *Analysis of Intraday Herding Behavior Among the Sector ETFs.* ***Journal of Empirical Finance***, v. 11, p. 681-694, 2004.

GREENBERG, M.S. *Corsini Encyclopledia of Psychology*. 2010.

GRINBLATT, M.; TITMAN S.; WERMERS, R. *Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior.* ***American Economic Review***, v. 85, n. 55, p. 1088-1105, 1995.

HENKER, J.; HENKER, T.; MITSIOS, A. *Do Investors Herd Intraday in Australian Equities?* ***International Journal of Managerial Finance***, v. 2, n. 3, p. 196-219, 2006.

HERSTEIN, I.N., MILNOR, J. *An axiomatic approach to measurable utility.* ***Econometrica,*** v.21, p. 291-297, 1953.

HIRSHLEIFER, D.; THEO, S. H. *Herd Behaviour and Cascading in Capital Markets: a Review and Synthesis.* ***European Financial Management***, v. 9, p. 25-66, 2003.

HWANG, S.; SALMON, M. *Market stress and herding*. ***Journal of Empirical Finance***, v. 11, n. 4, 585-616, 2004.

JAIN, A. K.; GUPTA, S. *Some Evidence on "Herding" Behavior of U. S. Banks.* ***Journal of Money, Credit and Banking***, v. 19, n. 1, p. 78-89, 1987.

JENSEN, M.; MECKLING, W. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. ***Journal of Financial Economics***, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

JONSHON, N.R. *Panic at The Who Concert Stampede. An empirical Assessment*. ***Social Problems***. v. 44, n. 4, 362-373, 1987.

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*. ***Econometrica: Journal of the Econometric Society***, v. 47, n. 3, 263-291, 1979.

_____. ***Judgment Under Uncertainry****: Heurisrics and Biases*. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

KRAUS, A.; STOLL, H. R. *Parallel Trading by Institutional Investors.* ***Journal of Financial and Quantitative Analysis***, v. 7, p. 2107-2138, 1972.

KENDALL, M. *The Analysis of Economic Time Series. Part I: Prices.* ***Journal of the Royal Statistical Society,*** v. 96, p. 11-25, 1953.

KOSE, J.;LARRY, L.; STUART, C.G. *Troubled debt restructurings: An empirical study of private reorganization of firms in default*. ***Journal of Financial Economics***, *v*. 27, p. 315-353, 1990.

KUTCHUKIAN, E. ***O efeito manada nos fundos de investimento no Brasil:*** um teste em finanças comportamentais. 2010. Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas: São Paulo, 2010.

LAKONISHOK, J.; LEVI, M. *Weekend Effects on Stock Returns: A note.* ***Journal of Finance***, v. 37, p. 883-889, 1982.

LAKONISHOK, J.; SHLEIFER, A.; VISHNY, R. W. *The Impact of Institutional Trading on Stock Prices*. ***Journal of Financial Economics***, v. 32, n. l, 23-43, 1992.

LINDHE, E. ***Herd Behavior in Stock Markets***. Dissertação (Mestrado em Economia) – Escola de Economia da Universidade de Lund: Lund, Suécia, 2012.

LOBÃO, J.; SERRA, A. P. *Herding Behavior – Evidence from Portuguese Mutual Funds.* ***Diversification and Portfolio Management of Mutual Funds***, p. 167-197, 2002.

MACEDO, J. S. ***Teoria do Prospecto:*** uma investigação utilizando simulação de investimentos. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas) – Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2003.

MACEDO, M. A. S.; ALYRIO, R. D.; ANDRADE, R. O. B. Análise do comportamento decisório: um estudo junto a acadêmicos de administração. ***Revista de Ciências da Administração***, v. 9, n. 18, p. 35-55, mai/ago 2007.

MCPHAIL. C. *The myth of the madding crowd.Aldine the gruyter*. New York, 1991.

MANSTEAD, A. *HEWSTONE, M. Blackwell Encyclopedia of Social Psycology*. . ***Blackwell*** p. 152-156, Oxford, U.K. 1996.

MARKOWITZ, H. *Portfolio Selection.* ***The Journal of Finance***, v. 26, n. 1, p. 77-91, 1952.

MARKWAT, T.; KOLE, E.; VAN, D. D. (2009). *Contagion as a domino effect in global stock markets*. ***Journal of Banking & Finance***, v. 33, 2009.

MOBAREK, A.; MOLAH, S.; KEASEY, K. *A Cross-Country Analysis of Herd Behavior in Europe. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Forthcoming.*Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=2450023>. Acesso em out. 2018.

MORELLI, D. *European capital market integration: An empirical study based on a European asset pricing model.* ***Journal of International Financial Markets Institutions and Money***, v. 20, p. 363-375. 2010.

MOSCOVICI, S. *Social influence and social Change. Academic Press*,1976.

NEWEY, W.K.; WEST, K.D. *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariancematrix*. ***Econometrica***,v. 55, p. 703-708, 1987.

NOFSINGER, J. R.; SIAS, R.W. *Herding and feedback trading by institutional and individual investors.* ***Journal of Finance***,v.54, p. 2263-2295, 1999.

NUNES, P. ***O impacto do efeito reflexo sobre investidores experientes e inexperientes em decisões de investimentos sob risco***. 2009. Dissertação (Mestrado em Contabilidade) – Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2009.

OLSEN, R. *Behavioral Finance and Its Implications for Stock Price Volatility.* ***Financial Analysts Journal***, v. 54, n. 2, p. 10-18, 1998.

PALMA, E. M. ***Efeito disposição em IPO's:*** um estudo empírico na Bovespa. 2009. Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2009.

PERICOLLI, M.; SBRACIA, M. *A primer on financial contagion*. ***Journal of Economic Surveys***, v. 17, p. 571-608, 2003.
PROSAD, J. M.; KAPOOR, S.; SENGUPTA, J. *An Examination of Herd Behavior: An Empirical Evidence from Indian Equity Market*. ***International Journal of Trade, Economics and Finance***, v. 3, n. 2, p. 154-157, 2012.

REICHER, S KAZDIN. *Encyclopedia of Psychology*. ***American Psychological Association***, v. 8, p. 374-377, 2000.

ROBBINS, S. P. **Administração**: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2000.

ROZEFF, M.; KENNEY, W. *Capital Market Seasonality: The Case of Stock Market Returns.* ***Journal of Financial Economics***, v. 2, p. 379-402, 1976.

SANDER, H.; HEUCHMER, S.; KLEIMEIER. *The Determinants of Cross Border Lending in the Euro Zone.* ***Comparative Economic Studies***, v. 51, p. 467-499.

SANCHES, M. V. ***Comportamento de manada em direção ao índice de mercado:*** evidências no mercado brasileiro de ações. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2013.

SCHARFSTEIN, D. S.; STEIN, J. C. *Herd Behavior and Investment.* ***American Economic Review***, v. 80, p. 465-479, 1990.

SHLEIFER, A. ***Inefficient Markets:*** *An Introduction to Behavioural Finance*. UK, Oxford University Press, 2000.

SHILLER, R. *Conversation, Information, and Herd Behavior*, ***American Economic Review,*** vol. 85, p. 181-85, 1995.

SCHULTZ, R. ***Sabedoria e intuição***. São Paulo: Cultrix/Amana, 1999. 73 p.

SEETHARAM, Y.; BRITTEN, J. *An Analysis of Herding Behaviour during Market Cycles in South Africa.* ***Journal of Economics and Behavioral Studies***, v. 5, n. 2, p. 89-98, 2013.

SHARPE, W. F. *Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.* ***Journal of Finance***, v. 19, n. 3, p. 425-442, 1964.

SHEFRIN, H. ***Beyond Greed and Fear****: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing.* New York: Oxford University Press, v. 33, n. 1, p. 131-134, 2004.

_____. ***Beyond Greed and Fear:*** *Understanding Behavorial Finance and the Psychology of Investing*. Boston: 2000.

SIAS, R. W. *Institutional Herding.* ***Review of Financial Studies***, v. 17, n. 1, p. 165-206, 2004.

TAN, L. et al. *Herding Behavior in Chinese Stock Markets: An Examination of A and B Shares.* ***Pacific-Basin Finance Journal***, v. 16, p. 61-77, 2008.

TARIKI, F. R. ***Evidência do Efeito Manada em Fundos de Renda Variável na Indústria de Fundos Brasileira***. 2014. Dissertação (Mestrado em Macroeconomia) – Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas: São Paulo, 2014.

TOCH, H. *Psychology of Crowds Revisited*. ***Contemporary Psychology***, v. 11, p. 954-955, 1988.

TREYNOR, J. L. *Toward a Theory of Market Value of Risky Assets.* ***Asset Pricing and Portfolio Performance***, p. 15-22. London: 1999.

TRUEMAN, B. *Analyst forecasts and herding behavior.* ***Review of Financial Studies,*** v. 7, p. 97-124, 1994.

VENEZIA, I.; NASHIKKAR. A.; SHAPIRA, Z. *Herding in Trading by Amateur and Professional Investors.* ***Working Paper***. March 12, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1358623>. Acesso em: 13 jul. 2010.

VILLATORO, F. *The delegated portfolio management problem: Reputation and herding.* ***Journal of Banking & Finance***, v. 33, p. 2062-2069, 2009.

VON NEUMAN, J.; MORGENSTEIN, O. ***Theory of Games and Economic Behavior*.** New York: John Wiley, 1944.

WALDEN, J.; IBRAGIMOV, R. *The limits of diversification when losses may be large.* ***Journal of Banking & Finance***, v. 31, p.2551-2569, 2007.

WANG, D. *Herd behavior towards the market index: evidence from 21 financial markets.* *IESE* ***Business School Working Paper***,776, 2008.

WALTER, A.; WEBER, F.M. *Herding in the German mutual fund industry.* ***European Financial Management***, v. 12, p. 375-406, 2006.

WELCH, I. *Sequential sales, learning, and cascades*. ***The Journal of Finance***, v. 47, p. 695-732, 1992.

WERMERS, R. *Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices*. ***Journal of Finance***, v. 54, p. 581-622, 1999.

ZINDEL, M. T. L. ***Finanças comportamentais:*** o viés cognitivo do excesso de confiança em investidores e sua relação com as bases biológicas. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2008.

ZWEIG, J. *America's top pension fund*. ***Money***, v. 27, n. 114, jan. 1998.

ZULAI, R. N.;ZHOU, R.T. *Herding and information based trading.****Journal of Empirical Finance***, v. 16, p. 388-393, 2009.

ANEXOS

ANEXO A: Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller – DF das variáveis RM e CSAD dos países incluídos na pesquisa.

Tabela AA – Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller – DF das variáveis RM e CSAD para os Estados Unidos e Brasil, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Dickey-Fuller test for unit root — Number of obs = 2087

	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
		Interpolated Dickey-Fuller		
Z(t)	-22.752	-3.430	-2.860	-2.570

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

Dickey-Fuller test for unit root — Number of obs = 2016

	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
		Interpolated Dickey-Fuller		
Z(t)	-27.027	-3.430	-2.860	-2.570

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

*Rejeita-se a hipótese nula de que há raiz unitária a 1% de significância. Os valores críticos do teste DF são respectivamente a 1%: - 3.430, a 5 % - 2.860 e a 10 % - 2.570.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela AB – Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller – DF das variáveis RM e CSAD para a China e a Alemanha, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Dickey-Fuller test for unit root — Number of obs = 2016

	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
		Interpolated Dickey-Fuller		
Z(t)	-23.358	-3.430	-2.860	-2.570

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

Dickey-Fuller test for unit root — Number of obs = 2234

	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
		Interpolated Dickey-Fuller		
Z(t)	-25.971	-3.430	-2.860	-2.570

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

*Rejeita-se a hipótese nula de que há raiz unitária a 1% de significância. Os valores críticos do teste DF são respectivamente a 1%: - 3.430, a 5 % - 2.860 e a 10 % - 2.570.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela AC – Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller – DF das variáveis RM e CSAD para a Coreia do Sul e Japão, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Dickey-Fuller test for unit root — Number of obs = 2016

	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
		Interpolated Dickey-Fuller		
Z(t)	-26.641	-3.430	-2.860	-2.570

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

Dickey-Fuller test for unit root — Number of obs = 1989

	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
		Interpolated Dickey-Fuller		
Z(t)	-28.723	-3.430	-2.860	-2.570

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

*Rejeita-se a hipótese nula de que há raiz unitária a 1% de significância. Os valores críticos do teste DF são respectivamente a 1%: - 3.430, a 5 % - 2.860 e a 10 % - 2.570.

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela AD – Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller – DF das variáveis RM e CSAD para a Índia e Reino Unido, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Dickey-Fuller test for unit root — Number of obs = 2018

	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
		Interpolated Dickey-Fuller		
Z(t)	-35.888	-3.430	-2.860	-2.570

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

Dickey-Fuller test for unit root — Number of obs = 2017

	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
		Interpolated Dickey-Fuller		
Z(t)	-33.601	-3.430	-2.860	-2.570

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

*Rejeita-se a hipótese nula de que há raiz unitária a 1% de significância. Os valores críticos do teste DF são respectivamente a 1%: - 3.430, a 5 % - 2.860 e a 10 % - 2.570. Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

ANEXO B: Estimativas das regressões dos CSAD pelo termo linear e quadrático do retorno médio no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Tabela BA – Estimativas das regressões dos CSAD pelo termo linear e quadrático do retorno médio dos Estados Unidos Brasil, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2609
				F(2, 2606) = 1528.14
Model	673.543501	2	336.771751	Prob > F = 0.0000
Residual	574.309504	2606	.220379702	R-squared = 0.5398
				Adj R-squared = 0.5394
Total	1247.85301	2608	.478471244	Root MSE = .46945

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod	.6651683	.0198976	33.43	0.000	.6261517	.704185
rm2	-.0303069	.003758	-8.06	0.000	-.0376758	-.022938
_cons	.5639353	.0140462	40.15	0.000	.5363924	.5914781

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2608
				F(2, 2605) = 549.78
Model	408.91812	2	204.45906	Prob > F = 0.0000
Residual	968.775411	2605	.371890753	R-squared = 0.2968
				Adj R-squared = 0.2963
Total	1377.69353	2607	.528459352	Root MSE = .60983

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod	.4526277	.0241819	18.72	0.000	.40521	.5000454
rm2	-.0198553	.0048792	-4.07	0.000	-.0294229	-.0102877
_cons	1.371762	.0206635	66.39	0.000	1.331243	1.41228

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela BB – Estimativas das regressões dos CSAD pelo termo linear e quadrático do retorno médio da China e Alemanha, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2611
				F(2, 2608) = 453.94
Model	337.23966	2	168.61983	Prob > F = 0.0000
Residual	968.766686	2608	.371459619	R-squared = 0.2582
				Adj R-squared = 0.2577
Total	1306.00635	2610	.500385573	Root MSE = .60947

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod	.4287801	.0187983	22.81	0.000	.3919189	.4656412
rm2	-.03543	.0028193	-12.57	0.000	-.0409583	-.0299017
_cons	1.064975	.0203036	52.45	0.000	1.025163	1.104788

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2608
				F(2, 2605) = 443.12
Model	191.724424	2	95.8622118	Prob > F = 0.0000
Residual	563.550434	2605	.21633414	R-squared = 0.2538
				Adj R-squared = 0.2533
Total	755.274858	2607	.289710341	Root MSE = .46512

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod	.238481	.0187616	12.71	0.000	.2016919	.2752701
rm2	.0036447	.0036234	1.01	0.315	-.0034604	.0107497
_cons	1.272629	.0157574	80.76	0.000	1.241731	1.303528

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela BC – Estimativas das regressões dos CSAD pelo termo linear e quadrático do retorno médio da Coreia do Sul e do Japão, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2585
				F(2, 2582) = 395.33
Model	171.902596	2	85.9512978	Prob > F = 0.0000
Residual	561.37171	2582	.217417394	R-squared = 0.2344
				Adj R-squared = 0.2338
Total	733.274306	2584	.283774886	Root MSE = .46628

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod	.2805057	.0150156	18.68	0.000	.2510619	.3099494
rm2	-.0150186	.0023883	-6.29	0.000	-.0197017	-.0103355
_cons	1.039063	.0154678	67.18	0.000	1.008732	1.069394

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2608
				F(2, 2605) = 430.98
Model	562.405217	2	281.202609	Prob > F = 0.0000
Residual	1699.67424	2605	.652466119	R-squared = 0.2486
				Adj R-squared = 0.2480
Total	2262.07946	2607	.86769446	Root MSE = .80775

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod	.6209734	.0285434	21.76	0.000	.5650035	.6769434
rm2	-.0464465	.0047667	-9.74	0.000	-.0557935	-.0370995
_cons	1.830745	.0262035	69.87	0.000	1.779363	1.882127

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela BD – Estimativas das regressões dos CSAD pelo termo linear e quadrático do retorno médio da Índia e Reino Unido, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2611
				F(2, 2608) = 270.33
Model	240.541776	2	120.270888	Prob > F = 0.0000
Residual	1160.29409	2608	.44489804	R-squared = 0.1717
				Adj R-squared = 0.1711
Total	1400.83586	2610	.536718722	Root MSE = .66701

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod	.5696618	.0288357	19.76	0.000	.5131186	.6262051
rm2	-.0747871	.0060145	-12.43	0.000	-.0865807	-.0629934
_cons	1.741044	.0224776	77.46	0.000	1.696969	1.78512

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2610
				F(2, 2607) = 218.95
Model	160.096882	2	80.0484412	Prob > F = 0.0000
Residual	953.109597	2607	.365596317	R-squared = 0.1438
				Adj R-squared = 0.1432
Total	1113.20648	2609	.426679371	Root MSE = .60465

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod	.4906004	.0269008	18.24	0.000	.4378514	.5433494
rm2	-.0575413	.0055923	-10.29	0.000	-.0685072	-.0465755
_cons	2.119245	.02013	105.28	0.000	2.079773	2.158717

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

ANEXO C: Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de valorização e desvalorização dos Estados Unidos e do Brasil, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Tabela CA – Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de valorização e desvalorização dos Estados Unidos e do Brasil, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2609
Model	673.55911	4	168.389778	F(4, 2604) =	763.52
Residual	574.293895	2604	.220542971	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.5398
Total	1247.85301	2608	.478471244	Adj R-squared =	0.5391
				Root MSE =	.46962

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_up	.6622302	.0238397	27.78	0.000	.6154835	.7089768
rm_down	.6679512	.0244672	27.30	0.000	.619974	.7159284
rm2_up	-.0300675	.0047815	-6.29	0.000	-.0394435	-.0206916
rm2_down	-.0306019	.0050401	-6.07	0.000	-.0404848	-.0207189
_cons	.5640908	.0140675	40.10	0.000	.5365062	.5916755

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2608
Model	410.680308	4	102.670077	F(4, 2603) =	276.37
Residual	967.013223	2603	.371499509	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.2981
Total	1377.69353	2607	.528459352	Adj R-squared =	0.2970
				Root MSE =	.60951

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_up	.4767013	.029008	16.43	0.000	.4198203	.5335823
rm_down	.4311398	.0281613	15.31	0.000	.375919	.4863606
rm2_up	-.0214268	.0065347	-3.28	0.001	-.0342406	-.0086131
rm2_down	-.0177564	.0061133	-2.90	0.004	-.0297438	-.005769
_cons	1.370719	.0206582	66.35	0.000	1.330211	1.411227

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela CB – Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de valorização e desvalorização da China e Alemanha, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2611
Model	373.739285	4	93.4348212	F(4, 2606) =	261.18
Residual	932.267061	2606	.357738703	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.2862
Total	1306.00635	2610	.500385573	Adj R-squared =	0.2851
				Root MSE =	.59811

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_up	.4241454	.0232659	18.23	0.000	.3785239	.4697669
rm_down	.5021557	.0217455	23.09	0.000	.4595156	.5447959
rm2_up	-.049278	.0044596	-11.05	0.000	-.0580227	-.0405332
rm2_down	-.0400431	.003243	-12.35	0.000	-.0464022	-.033684
_cons	1.054412	.0200626	52.56	0.000	1.015071	1.093752

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2608
Model	193.57618	4	48.3940449	F(4, 2603) =	224.27
Residual	561.698678	2603	.215788966	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.2563
Total	755.274858	2607	.289710341	Adj R-squared =	0.2552
				Root MSE =	.46453

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_up	.2569711	.0218122	11.78	0.000	.2142	.2997422
rm_down	.2211708	.022369	9.89	0.000	.177308	.2650337
rm2_up	.0043306	.0046604	0.93	0.353	-.0048079	.0134691
rm2_down	.0041732	.0046676	0.89	0.371	-.0049795	.0133258
_cons	1.271062	.0157491	80.71	0.000	1.24018	1.301944

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela CC – Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de valorização e desvalorização da Coreia do Sul e do Japão, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2608
Model	564.355795	4	141.088949	F(4, 2603) =	216.32
Residual	1697.72366	2603	.65221808	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.2495
Total	2262.07946	2607	.86769446	Adj R-squared =	0.2483
				Root MSE =	.8076

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_up	.6359334	.032946	19.30	0.000	.5713304	.7005364
rm_down	.6037534	.0350367	17.23	0.000	.5350508	.6724559
rm2_up	-.0454898	.0061115	-7.44	0.000	-.0574736	-.0335059
rm2_down	-.0461528	.0062731	-7.36	0.000	-.0584536	-.0338519
_cons	1.82982	.0262098	69.81	0.000	1.778426	1.881214

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2585
Model	179.604887	4	44.9012217	F(4, 2580) =	209.23
Residual	553.669419	2580	.21460055	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.2449
Total	733.274306	2584	.283774886	Adj R-squared =	0.2438
				Root MSE =	.46325

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_up	.3230415	.0182994	17.65	0.000	.2871586	.3589245
rm_down	.236357	.0172796	13.68	0.000	.2024736	.2702403
rm2_up	-.0175652	.0034576	-5.08	0.000	-.024345	-.0107853
rm2_down	-.0108859	.0028443	-3.83	0.000	-.0164633	-.0053085
_cons	1.037471	.0153893	67.42	0.000	1.007294	1.067647

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela CD – Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos valorização e desvalorização da Índia e do Reino Unido de janeiro, de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2611
Model	263.182296	4	65.7955739	F(4, 2606) =	150.72
Residual	1137.65357	2606	.436551638	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.1879
Total	1400.83586	2610	.536718722	Adj R-squared =	0.1866
				Root MSE =	.66072

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_up	.718047	.0405719	17.70	0.000	.6384905	.7976034
rm_down	.4839555	.0309552	15.63	0.000	.4232563	.5446547
rm2_up	-.0984111	.0112433	-8.75	0.000	-.1204578	-.0763644
rm2_down	-.0603668	.0064511	-9.36	0.000	-.0730165	-.047717
_cons	1.726134	.0226349	76.26	0.000	1.68175	1.770518

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2610
Model	162.788004	4	40.6970009	F(4, 2605) =	111.55
Residual	950.418476	2605	.364843945	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.1462
Total	1113.20648	2609	.426679371	Adj R-squared =	0.1449
				Root MSE =	.60402

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_up	.5364316	.0320344	16.75	0.000	.473616	.5992471
rm_down	.4615842	.0330588	13.96	0.000	.3967601	.5264083
rm2_up	-.0618994	.0066029	-9.37	0.000	-.0748468	-.048952
rm2_down	-.0543002	.0082498	-6.58	0.000	-.0704772	-.0381233
_cons	2.117807	.0203663	103.99	0.000	2.077871	2.157743

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

ANEXO D: Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de alto e baixo volume de negociação dos Estados Unidos e Brasil, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Tabela DA – Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de alto e baixo volume de negociação dos Estados Unidos e Brasil de janeiro, de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2609
				F(4, 2604) =	774.12
Model	677.83019	4	169.457548	Prob > F =	0.0000
Residual	570.022816	2604	.218902771	R-squared =	0.5432
				Adj R-squared =	0.5425
Total	1247.85301	2608	.478471244	Root MSE =	.46787

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_vup	.6030036	.0251652	23.96	0.000	.5536579	.6523494
rm_vdown	.7266609	.0246527	29.48	0.000	.6783201	.7750018
rm2_vup	-.0161902	.0060704	-2.67	0.008	-.0280935	-.004287
rm2_vdown	-.0402127	.0043997	-9.14	0.000	-.0488399	-.0315854
_cons	.5614998	.0141462	39.69	0.000	.5337609	.5892386

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2608
				F(4, 2603) =	277.27
Model	411.620243	4	102.905061	Prob > F =	0.0000
Residual	966.073288	2603	.371138412	R-squared =	0.2988
				Adj R-squared =	0.2977
Total	1377.69353	2607	.528459352	Root MSE =	.60921

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_vup	.4901568	.0278938	17.57	0.000	.4354606	.544853
rm_vdown	.4074915	.0297118	13.71	0.000	.3492304	.4657526
rm2_vup	-.0275951	.0058857	-4.69	0.000	-.0391362	-.016054
rm2_vdown	-.010053	.0069082	-1.46	0.146	-.0235991	.003493
_cons	1.377268	.0207735	66.30	0.000	1.336534	1.418003

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela DB – Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de alto e baixo volume de negociação da China e da Alemanha, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2611
				F(4, 2606) =	240.37
Model	351.988627	4	87.9971567	Prob > F =	0.0000
Residual	954.017719	2606	.36608508	R-squared =	0.2695
				Adj R-squared =	0.2684
Total	1306.00635	2610	.500385573	Root MSE =	.60505

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_vup	.4937533	.0216814	22.77	0.000	.4512389	.5362678
rm_vdown	.3663873	.0229933	15.93	0.000	.3213004	.4114742
rm2_vup	-.0506662	.0036892	-13.73	0.000	-.0579003	-.0434322
rm2_vdown	-.0220451	.0035428	-6.22	0.000	-.0289922	-.015098
_cons	1.0646	.0202058	52.69	0.000	1.024979	1.104221

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2608
				F(4, 2603) =	226.62
Model	195.082706	4	48.7706765	Prob > F =	0.0000
Residual	560.192152	2603	.2152102	R-squared =	0.2583
				Adj R-squared =	0.2572
Total	755.274858	2607	.289710341	Root MSE =	.46391

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_vup	.2721702	.0222547	12.23	0.000	.2285315	.3158089
rm_vdown	.1916507	.0224135	8.55	0.000	.1477006	.2356008
rm2_vup	-.0017716	.0049262	-0.36	0.719	-.0114313	.0078881
rm2_vdown	.0090353	.004429	2.04	0.041	.0003506	.0177201
_cons	1.280396	.0158656	80.70	0.000	1.249286	1.311507

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela DC – Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de alto e baixo volume de negociação da Coreia do Sul e Japão, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2608
				F(4, 2603) =	234.97
Model	600.098171	4	150.024543	Prob > F =	0.0000
Residual	1661.98129	2603	.638486856	R-squared =	0.2653
				Adj R-squared =	0.2642
Total	2262.07946	2607	.86769446	Root MSE =	.79905

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_vup	.7484472	.0329314	22.73	0.000	.6838728	.8130216
rm_vdown	.4796762	.0342983	13.99	0.000	.4124215	.546931
rm2_vup	-.065382	.0058	-11.27	0.000	-.0767551	-.054009
rm2_vdown	-.025899	.0065148	-3.98	0.000	-.0386737	-.0131244
_cons	1.841751	.0259675	70.93	0.000	1.790832	1.89267

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2585
				F(4, 2580) =	214.53
Model	183.01987	4	45.7549676	Prob > F =	0.0000
Residual	550.254435	2580	.213276913	R-squared =	0.2496
				Adj R-squared =	0.2484
Total	733.274306	2584	.283774886	Root MSE =	.46182

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_vup	.3386374	.0172213	19.66	0.000	.3048684	.3724065
rm_vdown	.2046939	.0182285	11.23	0.000	.1689498	.2404379
rm2_vup	-.0243529	.0030278	-8.04	0.000	-.03029	-.0184157
rm2_vdown	-.0048706	.0031117	-1.57	0.118	-.0109723	.0012312
_cons	1.045854	.0153752	68.02	0.000	1.015705	1.076003

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela DD – Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de alto e baixo volume de negociação da Índia e do Reino Unido, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2608
				F(4, 2603) =	234.97
Model	600.098171	4	150.024543	Prob > F =	0.0000
Residual	1661.98129	2603	.638486856	R-squared =	0.2653
				Adj R-squared =	0.2642
Total	2262.07946	2607	.86769446	Root MSE =	.79905

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_vup	.7484472	.0329314	22.73	0.000	.6838728	.8130216
rm_vdown	.4796762	.0342983	13.99	0.000	.4124215	.546931
rm2_vup	-.065382	.0058	-11.27	0.000	-.0767551	-.054009
rm2_vdown	-.025899	.0065148	-3.98	0.000	-.0386737	-.0131244
_cons	1.841751	.0259675	70.93	0.000	1.790832	1.89267

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2610
				F(4, 2605) =	119.00
Model	171.989767	4	42.9974419	Prob > F =	0.0000
Residual	941.216712	2605	.361311598	R-squared =	0.1545
				Adj R-squared =	0.1532
Total	1113.20648	2609	.426679371	Root MSE =	.60109

csad	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_vup	.5766273	.03574	16.13	0.000	.5065457	.6467089
rm_vdown	.4078086	.0304029	13.41	0.000	.3481923	.4674248
rm2_vup	-.0703446	.0097669	-7.20	0.000	-.0894963	-.0511929
rm2_vdown	-.0477325	.0061407	-7.77	0.000	-.0597736	-.0356914
_cons	2.124509	.0202559	104.88	0.000	2.08479	2.164228

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

ANEXO E: Estimativas das regressões dos CSAD considerando a análise dos comovimentos entre os países da pesquisa com dados diários, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Tabela EA – Estimativas das regressões dos CSAD da análise dos comovimentos dos CSAD dos Estados Unidos e Brasil com variável dependente, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2584
				F(9, 2574) = 598.39
Model	804.186584	9	89.3540649	Prob > F = 0.0000
Residual	384.357355	2574	.149322982	R-squared = 0.6766
				Adj R-squared = 0.6755
Total	1188.54394	2583	.460140898	Root MSE = .38642

csad_eua	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod_eua	.5208288	.017304	30.10	0.000	.4868977	.55476
rm2_eua	-.0354319	.0032833	-10.79	0.000	-.0418701	-.0289937
csad_brasil	.1579353	.0124633	12.67	0.000	.1334961	.1823744
csad_korea	.0342015	.0088748	3.85	0.000	.016799	.0516039
csad_japao	.1105654	.0158671	6.97	0.000	.0794519	.1416789
csad_india	-.0261784	.010709	-2.44	0.015	-.0471776	-.0051792
csad_gbr	.0173695	.012781	1.36	0.174	-.0076925	.0424315
csad_china	.0143414	.0110966	1.29	0.196	-.0074177	.0361005
csad_alemanha	.3486603	.0182068	19.15	0.000	.3129588	.3843619
_cons	-.3779712	.0440371	-8.58	0.000	-.4643229	-.2916196

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2584
				F(9, 2574) = 222.09
Model	579.931367	9	64.4368185	Prob > F = 0.0000
Residual	746.812717	2574	.290137031	R-squared = 0.4371
				Adj R-squared = 0.4351
Total	1326.74408	2583	.513644632	Root MSE = .53864

csad_brasil	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod_brasil	.3965785	.022822	17.38	0.000	.3518272	.4413297
rm2_brasil	-.0354201	.004859	-7.29	0.000	-.044948	-.0258922
csad_korea	.0479287	.0123701	3.87	0.000	.0236723	.0721851
csad_japao	.1163042	.0222249	5.23	0.000	.0727238	.1598847
csad_india	.026088	.0149275	1.75	0.081	-.0031831	.0553591
csad_gbr	.013941	.0178722	0.78	0.435	-.0211043	.0489864
csad_china	.0614485	.0154231	3.98	0.000	.0312056	.0916915
csad_eua	.2402002	.021584	11.13	0.000	.1978765	.282524
csad_alemanha	.1912007	.0267439	7.15	0.000	.138759	.2436423
_cons	.4730352	.0611788	7.73	0.000	.3530706	.5929999

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela EB – Estimativas das regressões dos CSAD da análise dos comovimentos dos CSAD da China e Alemanha com variável dependente, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2584
				F(9, 2574) = 111.99
Model	361.649032	9	40.1832258	Prob > F = 0.0000
Residual	923.605875	2574	.358821241	R-squared = 0.2814
				Adj R-squared = 0.2789
Total	1285.25491	2583	.497582232	Root MSE = .59902

csad_china	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod_china	.4160439	.0188376	22.09	0.000	.3791055	.4529823
rm2_china	-.0349558	.0027934	-12.51	0.000	-.0404334	-.0294782
csad_brasil	.0668536	.0198556	3.37	0.001	.0279191	.105788
csad_korea	.0532083	.0137768	3.86	0.000	.0261936	.0802229
csad_japao	.0556609	.0247929	2.25	0.025	.0070449	.1042769
csad_india	.1009188	.0165034	6.12	0.000	.0685575	.1332801
csad_gbr	.0053947	.0198102	0.27	0.785	-.0334509	.0442403
csad_eua	-.0286639	.0240928	-1.19	0.234	-.0759071	.0185792
csad_alemanha	-.0983662	.0299961	-3.28	0.001	-.1571852	-.0395473
_cons	.7080268	.0660796	10.71	0.000	.5784522	.8376015

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2584
				F(9, 2574) = 261.92
Model	348.614384	9	38.7349316	Prob > F = 0.0000
Residual	380.669745	2574	.147890344	R-squared = 0.4780
				Adj R-squared = 0.4762
Total	729.284129	2583	.282339965	Root MSE = .38457

csad_alemanha	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod_alemanha	.0930134	.0172319	5.40	0.000	.0592235	.1268032
rm2_alemanha	.0013892	.0034594	0.40	0.688	-.0053942	.0081727
csad_brasil	.0831178	.0126679	6.56	0.000	.0582774	.1079581
csad_korea	.0263255	.008834	2.98	0.003	.009003	.0436481
csad_japao	.1392619	.0157032	8.87	0.000	.1084698	.1700541
csad_india	.0354562	.0106385	3.33	0.001	.0145953	.0563172
csad_gbr	.1287532	.0125461	10.26	0.000	.1041518	.1533547
csad_china	-.0219185	.0110371	-1.99	0.047	-.043561	-.000276
csad_eua	.2619298	.0152383	17.19	0.000	.2320493	.2918104
cons	.4014962	.0438717	9.15	0.000	.3154688	.4875236

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela EC – Estimativas das regressões dos CSAD da análise dos comovimentos dos CSAD da Coreia do Sul e Japão com variável dependente, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2584
				F(9, 2574) = 125.23
Model	674.249511	9	74.9166123	Prob > F = 0.0000
Residual	1539.86641	2574	.598238697	R-squared = 0.3045
				Adj R-squared = 0.3021
Total	2214.11592	2583	.857187734	Root MSE = .77346

csad_korea	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod_korea	.5732032	.0277937	20.62	0.000	.5187029	.6277034
rm2_korea	-.0520594	.0046754	-11.13	0.000	-.0612272	-.0428915
csad_brasil	.0942127	.0256652	3.67	0.000	.0438862	.1445391
csad_japao	.1523299	.0319201	4.77	0.000	.0897383	.2149215
csad_india	.0752524	.0214193	3.51	0.000	.0332517	.1172531
csad_gbr	.0100591	.0255701	0.39	0.694	-.040081	.0601992
csad_china	.1283251	.0220693	5.81	0.000	.0850497	.1716005
csad_eua	.1030315	.0311174	3.31	0.001	.042014	.1640491
csad_alemanha	.0734088	.0389611	1.88	0.060	-.0029894	.149807
_cons	.9191674	.0869081	10.58	0.000	.7487506	1.089584

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2584
				F(9, 2574) = 130.57
Model	229.805834	9	25.5339815	Prob > F = 0.0000
Residual	503.353329	2574	.195552964	R-squared = 0.3134
				Adj R-squared = 0.3110
Total	733.159162	2583	.283840171	Root MSE = .44221

csad_japao	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod_japao	.2387467	.0145652	16.39	0.000	.2101861	.2673074
rm2_japao	-.0173173	.0022795	-7.60	0.000	-.0217872	-.0128473
csad_brasil	.0482178	.014668	3.29	0.001	.0194555	.0769801
csad_korea	.0448456	.0101487	4.42	0.000	.0249452	.0647461
csad_india	-.0217847	.0122811	-1.77	0.076	-.0458665	.0022971
csad_gbr	.0240185	.0146347	1.64	0.101	-.0046785	.0527156
csad_china	.0231469	.0127073	1.82	0.069	-.0017707	.0480646
csad_eua	.0642635	.0179147	3.59	0.000	.0291347	.0993923
csad_alemanha	.1629808	.022045	7.39	0.000	.119753	.2062085
_cons	.5433133	.049758	10.92	0.000	.4457436	.640883

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela ED – Estimativas das regressões dos CSAD da análise dos comovimentos dos CSAD da Índia e Reino Unido com variável dependente, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2584
				F(9, 2574) = 69.39
Model	266.637991	9	29.6264434	Prob > F = 0.0000
Residual	1098.97032	2574	.426950398	R-squared = 0.1953
				Adj R-squared = 0.1924
Total	1365.60831	2583	.528690791	Root MSE = .65341

csad_india	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod_india	.5570544	.0287145	19.40	0.000	.5007486	.6133603
rm2_india	-.0761243	.0059941	-12.70	0.000	-.087878	-.0643706
csad_brasil	.0242055	.0217306	1.11	0.265	-.0184057	.0668168
csad_korea	.0610256	.0150049	4.07	0.000	.0316027	.0904485
csad_japao	-.0480214	.02711	-1.77	0.077	-.1011811	.0051383
csad_gbr	.0505828	.02167	2.33	0.020	.0080904	.0930752
csad_china	.1073431	.0186567	5.75	0.000	.0707595	.1439267
csad_eua	-.1082766	.02633	-4.11	0.000	-.1599068	-.0566464
csad_alemanha	.1111784	.0327143	3.40	0.001	.0470293	.1753274
_cons	1.28669	.0697277	18.45	0.000	1.149962	1.423418

Source	SS	df	MS	Number of obs = 2584
				F(9, 2574) = 78.29
Model	231.71389	9	25.7459878	Prob > F = 0.0000
Residual	846.467619	2574	.328852999	R-squared = 0.2149
				Adj R-squared = 0.2122
Total	1078.18151	2583	.417414444	Root MSE = .57346

csad_gbr	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
rm_mod_gbr	.4001407	.0307679	13.01	0.000	.3398084	.460473
rm2_gbr	-.0579555	.0075036	-7.72	0.000	-.0726692	-.0432418
csad_brasil	.0470934	.0190503	2.47	0.013	.009738	.0844489
csad_korea	.0068075	.013193	0.52	0.606	-.0190625	.0326776
csad_japao	.0261443	.0237317	1.10	0.271	-.0203909	.0726795
csad_india	.0117353	.0158962	0.74	0.460	-.0194353	.0429059
csad_china	-.0141746	.0164731	-0.86	0.390	-.0464765	.0181274
csad_eua	-.0002212	.0239895	-0.01	0.993	-.0472619	.0468194
csad_alemanha	.3139142	.0282567	11.11	0.000	.2585059	.3693224
_cons	1.578784	.0581706	27.14	0.000	1.464718	1.69285

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

ANEXO F: Estimativas das regressões dos CSAD pelo termo linear e quadrático do retorno médio dos países incluídos na pesquisa, considerando a periodicidade de dois anos.

Tabela FA – Estimativas das regressões dos CSAD dos Estados Unidos e Brasil pelo termo linear e quadrático do retorno médio, considerando a periodicidade de dois anos.

	Total	08--09	10--11	12--13	14--15	16--17	Total	08--09	10--11	12--13	14--15	16--17
VARIABLES	eua	eua	eua	eua	eua	eua	brasil	brasil	brasil	brasil	brasil	brasil
rm_mod	0.665***	0.765***	0.634***	0.297***	0.412***	0.523***	0.453***	0.547***	0.436***	0.614***	0.583***	0.259***
	(0.0356)	(0.0392)	(0.0411)	(0.0513)	(0.0500)	(0.105)	(0.0300)	(0.0665)	(0.0598)	(0.0861)	(0.0841)	(0.0616)
rm2	-0.0303***	-0.0568***	-0.0399***	-0.00505	-0.0798***	-0.0484	-0.0199***	-0.0372***	-0.0414***	-0.101***	-0.0685***	0.0247
	(0.00688)	(0.00515)	(0.0105)	(0.0235)	(0.0198)	(0.0649)	(0.00628)	(0.00900)	(0.0104)	(0.0241)	(0.0218)	(0.0153)
Constant	0.564***	1.070***	0.580***	0.507***	0.573***	0.558***	1.372***	1.755***	1.381***	1.270***	1.251***	1.247***
	(0.0156)	(0.0542)	(0.0222)	(0.0216)	(0.0228)	(0.0256)	(0.0284)	(0.0792)	(0.0582)	(0.0612)	(0.0631)	(0.0491)
Observations	2,609	518	521	521	521	520	2,608	520	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela FB – Estimativas das regressões dos CSAD da China e Alemanha pelo termo linear e quadrático do retorno médio, considerando a periodicidade de dois anos.

VARIABLES	Total	08--09	10--11	12--13	14--15	16--17	Total	08--09	10--11	12--13	14--15	16--17
	china	china	china	china	china	china	alemanha	alemanha	alemanha	alemanha	alemanha	alemanha
rm_mod	0.429***	0.408***	0.365***	0.415***	0.532***	0.469***	0.238***	0.327***	0.166***	0.276***	0.173***	0.118
	(0.0274)	(0.0572)	(0.0704)	(0.0772)	(0.0619)	(0.0544)	(0.0298)	(0.0562)	(0.0380)	(0.0748)	(0.0582)	(0.0726)
rm2	-0.0354***	-0.0409***	-0.0408***	-0.0477***	-0.0387***	-0.0406***	0.00364	-0.0125	0.00535	-0.0419*	-0.0227	0.0201
	(0.00422)	(0.00725)	(0.0134)	(0.0170)	(0.00777)	(0.00724)	(0.00598)	(0.00858)	(0.00755)	(0.0226)	(0.0189)	(0.0263)
Constant	1.065***	1.248***	1.006***	1.033***	1.105***	0.996***	1.273***	1.532***	1.258***	1.305***	1.213***	1.263***
	(0.0328)	(0.0854)	(0.0731)	(0.0740)	(0.0746)	(0.0574)	(0.0209)	(0.0690)	(0.0349)	(0.0490)	(0.0383)	(0.0339)
Observations	2,611	522	521	521	521	521	2,608	520	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela FC – Estimativas das regressões dos CSAD da Coreia do Sul e Japão e pelo termo linear e quadrático do retorno médio, considerando a periodicidade de dois anos.

VARIABLES	Total	08--09	10--11	12--13	14--15	16--17	Total	08--09	10--11	12--13	14--15	16--17
	korea	korea	korea	korea	korea	korea	japao	japao	japao	japao	japao	japao
rm_mod	0.621***	0.527***	0.370***	0.839***	0.619***	0.599***	0.281***	0.186***	0.200***	0.318***	0.330***	0.282***
	(0.0379)	(0.0644)	(0.0765)	(0.125)	(0.0976)	(0.103)	(0.0176)	(0.0393)	(0.0323)	(0.0547)	(0.0536)	(0.0412)
rm2	-0.0464***	-0.0388***	-0.0231*	-0.0915***	-0.0781***	-0.0765***	-0.0150***	-0.00731*	-0.00686*	-0.0248**	-0.0401***	-0.0283***
	(0.00556)	(0.00715)	(0.0136)	(0.0304)	(0.0234)	(0.0229)	(0.00242)	(0.00400)	(0.00406)	(0.0123)	(0.0117)	(0.00683)
Constant	1.831***	2.334***	1.915***	2.034***	1.760***	1.408***	1.039***	1.463***	0.880***	1.077***	0.943***	1.059***
	(0.0392)	(0.0869)	(0.0753)	(0.101)	(0.0817)	(0.0785)	(0.0206)	(0.0603)	(0.0370)	(0.0532)	(0.0422)	(0.0403)
Observations	2,608	520	520	521	521	521	2,585	498	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela FD – Estimativas das regressões dos CSAD da Índia e Reino Unido pelo termo linear e quadrático do retorno médio, considerando a periodicidade de dois anos.

VARIABLES	Total	08--09	10--11	12--13	14--15	16--17	Total	08--09	10--11	12--13	14--15	16--17
	india	india	india	india	india	india	gbr	gbr	gbr	gbr	gbr	gbr
rm_mod	0.570***	0.478***	0.499***	0.952***	0.787***	0.589***	0.491***	0.477***	0.481***	0.644***	0.723***	0.685***
	(0.0384)	(0.0763)	(0.0944)	(0.137)	(0.124)	(0.0859)	(0.0331)	(0.0674)	(0.120)	(0.0990)	(0.127)	(0.126)
rm2	-0.0748***	-0.0574***	-0.0778***	-0.249***	-0.101**	-0.0651***	-0.0575***	-0.0503***	-0.0670	-0.112***	-0.0821*	-0.107*
	(0.00933)	(0.0122)	(0.0254)	(0.0528)	(0.0406)	(0.0248)	(0.00748)	(0.0134)	(0.0430)	(0.0312)	(0.0453)	(0.0547)
Constant	1.741***	1.755***	1.723***	1.654***	1.938***	1.477***	2.119***	2.037***	1.954***	2.068***	2.127***	2.143***
	(0.0320)	(0.0960)	(0.0662)	(0.0728)	(0.0827)	(0.0573)	(0.0259)	(0.0743)	(0.0670)	(0.0558)	(0.0715)	(0.0667)
Observations	2,611	522	521	521	521	521	2,610	521	521	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

ANEXO G: Estimativas das regressões dos CSAD considerando os períodos de valorização e desvalorização com dados diários, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Tabela GA – Estimativas das regressões dos CSAD dos Estados Unidos e Brasil dos períodos de valorização e desvalorização com dados diários, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VARIABLES	eua	eua08-09	eua10-11	eua12-13	eua14-15	eua16-17	brasil	brasil08-09	brasil10-11	brasil12-13	brasil14-15	brasil16-17
rm_up	0.662***	0.789***	0.640***	0.323***	0.315***	0.507***	0.477***	0.634***	0.487***	0.636***	0.580***	0.476***
	(0.0433)	(0.0492)	(0.0456)	(0.0552)	(0.0582)	(0.0879)	(0.0327)	(0.0736)	(0.0759)	(0.0933)	(0.0894)	(0.0325)
rm_down	0.668***	0.745***	0.648***	0.276***	0.453***	0.573***	0.431***	0.479***	0.427***	0.597***	0.587***	0.430***
	(0.0365)	(0.0449)	(0.0401)	(0.0567)	(0.0578)	(0.122)	(0.0335)	(0.0717)	(0.0660)	(0.0933)	(0.0909)	(0.0331)
rm2_up	-0.0301***	-0.0587***	-0.0536***	-0.0226	-0.0169	-0.0554	-0.0214***	-0.0465***	-0.0594***	-0.108***	-0.0601**	-0.0214***
	(0.00997)	(0.00702)	(0.0131)	(0.0275)	(0.0242)	(0.0459)	(0.00752)	(0.00980)	(0.0184)	(0.0282)	(0.0239)	(0.00744)
rm2_down	-0.0306***	-0.0549***	-0.0350***	0.00836	-0.104***	-0.0623	-0.0178**	-0.0284***	-0.0383***	-0.0951***	-0.0756***	-0.0176**
	(0.00645)	(0.00637)	(0.00932)	(0.0285)	(0.0246)	(0.0769)	(0.00753)	(0.0105)	(0.0106)	(0.0280)	(0.0261)	(0.00743)
Constant	0.564***	1.068***	0.577***	0.506***	0.579***	0.556***	1.371***	1.745***	1.374***	1.270***	1.251***	1.372***
	(0.0156)	(0.0544)	(0.0215)	(0.0217)	(0.0233)	(0.0244)	(0.0284)	(0.0798)	(0.0600)	(0.0612)	(0.0633)	(0.0275)
Observations	2,609	518	521	521	521	520	2,608	520	520	521	521	2,607

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela GB – Estimativas das regressões dos CSAD da China e Alemanha dos períodos de valorização e desvalorização com dados diários, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
VARIABLES	china	china08-09	china10-11	china12-13	china14-15	china16-17	alemanha	lemanha08-0	lemanha10-1	lemanha12-1	lemanha14-1	alemanha16-17
rm_up	0.424***	0.360***	0.466***	0.406***	0.462***	0.424***	0.257***	0.366***	0.174***	0.310***	0.210***	0.256***
	(0.0286)	(0.0557)	(0.104)	(0.0812)	(0.0741)	(0.0277)	(0.0429)	(0.0693)	(0.0470)	(0.0822)	(0.0743)	(0.0421)
rm_down	0.502***	0.494***	0.464***	0.458***	0.697***	0.502***	0.221***	0.298***	0.134***	0.244***	0.150**	0.220***
	(0.0305)	(0.0589)	(0.0720)	(0.0724)	(0.0872)	(0.0288)	(0.0285)	(0.0582)	(0.0405)	(0.0779)	(0.0606)	(0.0267)
rm2_up	-0.0493***	-0.0496***	-0.103***	-0.0598***	-0.0340*	-0.0492***	0.00433	-0.0142	0.0126	-0.0527**	-0.0405	0.00439
	(0.00594)	(0.00623)	(0.0284)	(0.0183)	(0.0177)	(0.00566)	(0.0125)	(0.0133)	(0.0105)	(0.0267)	(0.0300)	(0.0125)
rm2_down	-0.0400***	-0.0452***	-0.0519***	-0.0454***	-0.0578***	-0.0400***	0.00417	-0.0106	0.00792	-0.0324	-0.0110	0.00428
	(0.00402)	(0.00711)	(0.0125)	(0.0144)	(0.0103)	(0.00381)	(0.00555)	(0.00911)	(0.00823)	(0.0242)	(0.0183)	(0.00521)
Constant	1.054***	1.260***	0.970***	1.028***	1.096***	1.055***	1.271***	1.527***	1.262***	1.303***	1.209***	1.272***
	(0.0325)	(0.0857)	(0.0763)	(0.0733)	(0.0758)	(0.0306)	(0.0211)	(0.0689)	(0.0353)	(0.0492)	(0.0385)	(0.0204)
Observations	2,611	522	521	521	521	2,610	2,608	520	520	521	521	2,607

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela GC – Estimativas das regressões dos CSAD da Coreia do Sul e Japão dos períodos de valorização e desvalorização com dados diários, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
VARIABLES	korea	korea08-09	korea10-11	korea12-13	korea14-15	korea16-17	japao	japao08-09	japao10-11	japao12-13	japao14-15	japao16-17
rm_up	0.636***	0.566***	0.410***	0.733***	0.695***	0.636***	0.323***	0.224***	0.222***	0.403***	0.406***	0.323***
	(0.0436)	(0.0651)	(0.0973)	(0.163)	(0.130)	(0.0411)	(0.0203)	(0.0440)	(0.0469)	(0.0570)	(0.0619)	(0.0200)
rm_down	0.604***	0.471***	0.410***	0.838***	0.705***	0.603***	0.236***	0.151***	0.169***	0.223***	0.266***	0.236***
	(0.0376)	(0.0762)	(0.0854)	(0.123)	(0.0997)	(0.0368)	(0.0189)	(0.0406)	(0.0340)	(0.0570)	(0.0521)	(0.0185)
rm2_up	-0.0455***	-0.0443***	-0.0446**	-0.0387	-0.148***	-0.0455***	-0.0176***	-0.00876*	-0.00466	-0.0419***	-0.0564***	-0.0176***
	(0.00584)	(0.00737)	(0.0221)	(0.0537)	(0.0415)	(0.00568)	(0.00385)	(0.00521)	(0.00978)	(0.0133)	(0.0149)	(0.00377)
rm2_down	-0.0462***	-0.0307***	-0.0265*	-0.110***	-0.0859***	-0.0461***	-0.0109***	-0.00485	-0.00440	-0.0101	-0.0262**	-0.0109***
	(0.00593)	(0.00979)	(0.0144)	(0.0283)	(0.0216)	(0.00581)	(0.00241)	(0.00441)	(0.00389)	(0.0116)	(0.0123)	(0.00241)
Constant	1.830***	2.336***	1.900***	2.056***	1.738***	1.831***	1.037***	1.460***	0.881***	1.079***	0.937***	1.038***
	(0.0392)	(0.0874)	(0.0785)	(0.103)	(0.0858)	(0.0371)	(0.0206)	(0.0604)	(0.0397)	(0.0534)	(0.0425)	(0.0201)
Observations	2,608	520	520	521	521	2,607	2,585	498	520	521	521	2,584

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela GD – Estimativas das regressões dos CSAD da Índia e do Reino Unido dos períodos de valorização e desvalorização com dados diários, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
VARIABLES	india	india08-09	india10-11	india12-13	india14-15	india16-17	gbr	gbr08-09	gbr10-11	gbr12-13	gbr14-15	gbr16-17
rm_up	0.718***	0.628***	0.803***	1.278***	1.195***	0.719***	0.536***	0.552***	0.441***	0.870***	0.744***	0.536***
	(0.0484)	(0.0977)	(0.124)	(0.201)	(0.220)	(0.0481)	(0.0387)	(0.0597)	(0.114)	(0.191)	(0.158)	(0.0382)
rm_down	0.484***	0.355***	0.434***	0.890***	0.722***	0.484***	0.462***	0.342***	0.450***	0.557***	0.717***	0.462***
	(0.0378)	(0.0747)	(0.0905)	(0.134)	(0.112)	(0.0376)	(0.0389)	(0.0611)	(0.124)	(0.110)	(0.129)	(0.0373)
rm2_up	-0.0984***	-0.0751***	-0.180***	-0.461***	-0.288**	-0.0986***	-0.0619***	-0.0628***	-0.0233	-0.192	-0.0806	-0.0618***
	(0.0152)	(0.0198)	(0.0419)	(0.104)	(0.114)	(0.0149)	(0.00881)	(0.0111)	(0.0455)	(0.130)	(0.0853)	(0.00883)
rm2_down	-0.0604***	-0.0398***	-0.0587**	-0.213***	-0.0801**	-0.0604***	-0.0543***	-0.0230**	-0.0680	-0.0802**	-0.0827*	-0.0544***
	(0.00907)	(0.0119)	(0.0235)	(0.0486)	(0.0312)	(0.00894)	(0.0107)	(0.0101)	(0.0462)	(0.0342)	(0.0443)	(0.0102)
Constant	1.726***	1.748***	1.684***	1.626***	1.888***	1.726***	2.118***	2.054***	1.963***	2.052***	2.126***	2.118***
	(0.0323)	(0.0972)	(0.0661)	(0.0768)	(0.0870)	(0.0317)	(0.0261)	(0.0687)	(0.0644)	(0.0601)	(0.0716)	(0.0249)
Observations	2,611	522	521	521	521	2,610	2,610	521	521	521	521	2,609

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

ANEXO H: Estimativas das regressões dos CSAD de alto e baixo volume de negociação considerando a periodicidade de dois anos.

Tabela HA – Estimativas das regressões dos CSAD dos Estados Unidos e Brasil considerando os períodos de alto e baixo volume de negociação e a periodicidade de dois anos.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VARIABLES	eua	eua08-09	eua10-11	eua12-13	eua14-15	eua16-17	brasil	brasil08-09	brasil10-11	brasil12-13	brasil14-15	brasil16-17
rm_vup	0.603***	0.859***	0.664***	0.313***	0.406***	0.546***	0.490***	0.534***	0.512***	0.626***	0.667***	0.328***
	(0.0367)	(0.0576)	(0.0473)	(0.0564)	(0.0537)	(0.122)	(0.0318)	(0.0691)	(0.0695)	(0.107)	(0.0999)	(0.0646)
rm_vdown	0.727***	0.700***	0.590***	0.269***	0.285***	0.348***	0.407***	0.535***	0.389***	0.583***	0.540***	0.273***
	(0.0380)	(0.0462)	(0.0578)	(0.0836)	(0.0959)	(0.119)	(0.0385)	(0.0787)	(0.0592)	(0.0903)	(0.0857)	(0.0860)
rm2_vup	-0.0162**	-0.0707***	-0.0466***	-0.0122	-0.0834***	-0.0692	-0.0276***	-0.0388***	-0.0566***	-0.0909**	-0.0885***	0.0162
	(0.00709)	(0.0103)	(0.0120)	(0.0250)	(0.0219)	(0.0781)	(0.00649)	(0.00916)	(0.0133)	(0.0407)	(0.0286)	(0.0154)
rm2_vdown	-0.0402***	-0.0486***	-0.0304	0.00493	0.0261	0.104	-0.0101	-0.0306**	-0.0327***	-0.0968***	-0.0619**	-0.0237
	(0.00681)	(0.00629)	(0.0199)	(0.0578)	(0.0608)	(0.0763)	(0.0107)	(0.0131)	(0.00977)	(0.0248)	(0.0245)	(0.0235)
Constant	0.561***	1.071***	0.584***	0.510***	0.589***	0.572***	1.377***	1.762***	1.381***	1.275***	1.253***	1.241***
	(0.0149)	(0.0533)	(0.0239)	(0.0246)	(0.0268)	(0.0267)	(0.0288)	(0.0802)	(0.0581)	(0.0617)	(0.0630)	(0.0522)
Observations	2,609	518	521	521	521	520	2,608	520	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela HB – Estimativas das regressões dos CSAD da China e Alemanha de alto e baixo volume de negociação considerando a periodicidade de dois anos.

	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
VARIABLES	china	china08-09	china10-11	china12-13	china14-15	china16-17	alemanha	lemanha08-0	lemanha10-1	lemanha12-1	lemanha14-1	alemanha16-17
rm_vup	0.494***	0.465***	0.413***	0.462***	0.541***	0.559***	0.272***	0.397***	0.194***	0.361***	0.223***	0.191**
	(0.0296)	(0.0591)	(0.0785)	(0.0798)	(0.0780)	(0.0604)	(0.0298)	(0.0568)	(0.0421)	(0.0832)	(0.0683)	(0.0841)
rm_vdown	0.366***	0.323***	0.303***	0.379***	0.547***	0.338***	0.192***	0.235***	0.123**	0.251***	0.109	-0.00318
	(0.0330)	(0.0705)	(0.0769)	(0.116)	(0.0742)	(0.0570)	(0.0406)	(0.0763)	(0.0596)	(0.0965)	(0.0869)	(0.0853)
rm2_vup	-0.0507***	-0.0511***	-0.0551***	-0.0548***	-0.0432***	-0.0580***	-0.00177	-0.0226**	-0.000652	-0.0644**	-0.0386*	0.00220
	(0.00482)	(0.00778)	(0.0168)	(0.0176)	(0.0149)	(0.00933)	(0.00671)	(0.0102)	(0.00751)	(0.0258)	(0.0230)	(0.0306)
rm2_vdown	-0.0220***	-0.0256**	-0.0210	-0.0540*	-0.0399***	-0.0222***	0.00904	-0.00210	0.0152	-0.0541	-0.00840	0.0408
	(0.00509)	(0.00998)	(0.0145)	(0.0321)	(0.00864)	(0.00652)	(0.00936)	(0.0123)	(0.0175)	(0.0381)	(0.0394)	(0.0353)
Constant	1.065***	1.256***	1.010***	1.034***	1.100***	1.010***	1.280***	1.549***	1.265***	1.306***	1.223***	1.278***
	(0.0330)	(0.0867)	(0.0740)	(0.0805)	(0.0759)	(0.0583)	(0.0213)	(0.0707)	(0.0361)	(0.0508)	(0.0404)	(0.0348)
Observations	2,611	522	521	521	521	521	2,608	520	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela HC – Estimativas das regressões dos CSAD da Coreia do Sul e Japão de alto e baixo volume de negociação considerando a periodicidade de dois anos.

	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
VARIABLES	korea	korea08-09	korea10-11	korea12-13	korea14-15	korea16-17	japao	japao08-09	japao10-11	japao12-13	japao14-15	japao16-17
rm_vup	0.748***	0.636***	0.511***	1.070***	0.917***	0.806***	0.339***	0.266***	0.255***	0.405***	0.371***	0.335***
	(0.0491)	(0.0672)	(0.0836)	(0.132)	(0.132)	(0.116)	(0.0214)	(0.0465)	(0.0361)	(0.0562)	(0.0592)	(0.0448)
rm_vdown	0.480***	0.380***	0.237***	0.545***	0.515***	0.518***	0.205***	0.103**	0.277***	0.183***	0.339***	0.244***
	(0.0425)	(0.0755)	(0.0800)	(0.142)	(0.0956)	(0.128)	(0.0211)	(0.0409)	(0.0767)	(0.0639)	(0.0954)	(0.0728)
rm2_vup	-0.0654***	-0.0525***	-0.0506***	-0.150***	-0.177***	-0.117***	-0.0244***	-0.0178***	-0.0127***	-0.0349***	-0.0475***	-0.0356***
	(0.00966)	(0.00774)	(0.0160)	(0.0317)	(0.0405)	(0.0240)	(0.00342)	(0.00550)	(0.00436)	(0.0126)	(0.0122)	(0.00692)
rm2_vdown	-0.0259***	-0.0211**	0.00375	-0.0175	-0.0564***	-0.0713*	-0.00487	0.00111	-0.0664**	-0.00617	-0.0707**	-0.0409**
	(0.00745)	(0.0104)	(0.0134)	(0.0404)	(0.0176)	(0.0385)	(0.00316)	(0.00467)	(0.0258)	(0.0145)	(0.0354)	(0.0193)
Constant	1.842***	2.356***	1.918***	2.061***	1.726***	1.395***	1.046***	1.474***	0.862***	1.090***	0.939***	1.060***
	(0.0403)	(0.0887)	(0.0754)	(0.102)	(0.0855)	(0.0816)	(0.0209)	(0.0601)	(0.0440)	(0.0543)	(0.0475)	(0.0455)
Observations	2,608	520	520	521	521	521	2,585	498	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela HD – Estimativas das regressões dos CSAD da Índia e Reino Unido de alto e baixo volume de negociação considerando a periodicidade de dois anos.

	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
VARIABLES	india	india08-09	india10-11	india12-13	india14-15	india16-17	gbr	gbr08-09	gbr10-11	gbr12-13	gbr14-15	gbr16-17
rm_vup	0.654***	0.596***	0.571***	1.038***	1.138***	0.661***	0.577***	0.492***	0.509***	0.864***	0.899***	0.843***
	(0.0403)	(0.0776)	(0.124)	(0.139)	(0.186)	(0.0867)	(0.0444)	(0.0721)	(0.0906)	(0.117)	(0.142)	(0.137)
rm_vdown	0.510***	0.390***	0.451***	0.867***	0.772***	0.625***	0.408***	0.435***	0.407***	0.384***	0.584***	0.416**
	(0.0447)	(0.0857)	(0.0860)	(0.158)	(0.106)	(0.0961)	(0.0393)	(0.0711)	(0.114)	(0.113)	(0.134)	(0.171)
rm2_vup	-0.0849***	-0.0727***	-0.0890**	-0.272***	-0.272***	-0.0645***	-0.0703***	-0.0446***	-0.0508**	-0.192***	-0.154***	-0.179***
	(0.00937)	(0.0123)	(0.0414)	(0.0542)	(0.0836)	(0.0235)	(0.0114)	(0.0126)	(0.0250)	(0.0415)	(0.0550)	(0.0567)
rm2_vdown	-0.0687***	-0.0481***	-0.0718***	-0.227***	-0.0859***	-0.0982***	-0.0477***	-0.0476***	-0.0857*	-0.0123	-0.0294	0.0461
	(0.0126)	(0.0163)	(0.0198)	(0.0710)	(0.0290)	(0.0285)	(0.00961)	(0.0143)	(0.0509)	(0.0511)	(0.0552)	(0.0978)
Constant	1.739***	1.763***	1.723***	1.654***	1.891***	1.457***	2.125***	2.045***	1.973***	2.088***	2.131***	2.162***
	(0.0320)	(0.0954)	(0.0665)	(0.0735)	(0.0855)	(0.0579)	(0.0265)	(0.0712)	(0.0611)	(0.0546)	(0.0716)	(0.0677)
Observations	2,611	522	521	521	521	521	2,610	521	521	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

ANEXO I: Estimativas das regressões dos CSAD considerando a análise dos comovimentos dos países incluídos na pesquisa, com dados diários de janeiro de 2008 a dezembro de 2017.

Tabela IA – Estimativas das regressões dos CSAD do Brasil e Coreia do Sul considerando a análise dos comovimentos com periodicidade de dois anos.

VARIABLES	brasil	brasil08/09	brasil10/11	brasil12/13	brasil14/15	brasil16/17	korea	korea08/09	korea10/11	korea12/13	korea14/15	korea16/17
rm_mod_brasil	0.397***	0.417***	0.417***	0.585***	0.520***	0.190***	0.573***	0.418***	0.376***	0.860***	0.584***	0.578***
	(0.0325)	(0.0776)	(0.0630)	(0.0789)	(0.0807)	(0.0700)	(0.0362)	(0.0635)	(0.0743)	(0.126)	(0.0925)	(0.0921)
rm2_brasil	-0.0354***	-0.0383***	-0.0440***	-0.0997***	-0.0669***	0.0282	-0.0521***	-0.0364***	-0.0255**	-0.0980***	-0.0780***	-0.0762***
	(0.00794)	(0.0107)	(0.0104)	(0.0229)	(0.0227)	(0.0193)	(0.00497)	(0.00657)	(0.0125)	(0.0312)	(0.0232)	(0.0210)
csad_korea	0.0479***	0.0404	0.0332	-0.0243	0.0164	0.119***						
	(0.0140)	(0.0365)	(0.0392)	(0.0197)	(0.0348)	(0.0417)						
csad_japao	0.116***	0.183**	0.138**	0.0680*	0.0198	-0.00374	0.152***	0.214**	0.0619	-0.0981	0.0288	0.109**
	(0.0269)	(0.0815)	(0.0690)	(0.0405)	(0.0597)	(0.0581)	(0.0386)	(0.0885)	(0.0937)	(0.0797)	(0.0763)	(0.0543)
csad_india	0.0261	0.00638	0.0292	-0.00872	0.0219	-0.00196	0.0753***	0.113*	0.0569	0.0309	0.0133	0.0930*
	(0.0162)	(0.0379)	(0.0431)	(0.0377)	(0.0252)	(0.0437)	(0.0247)	(0.0580)	(0.0447)	(0.0762)	(0.0394)	(0.0477)
csad_gbr	0.0139	0.0462	-0.0566	0.0365	0.0878**	0.0645	0.0101	0.219***	-0.0734	0.133**	0.122***	0.00649
	(0.0204)	(0.0552)	(0.0494)	(0.0398)	(0.0380)	(0.0420)	(0.0279)	(0.0833)	(0.0491)	(0.0664)	(0.0469)	(0.0399)
csad_china	0.0614***	-0.00145	0.0697	0.0842**	0.0462	0.00332	0.128***	0.227***	0.216***	0.0705	0.116***	0.0599
	(0.0177)	(0.0473)	(0.0454)	(0.0387)	(0.0289)	(0.0437)	(0.0289)	(0.0758)	(0.0748)	(0.0895)	(0.0384)	(0.0563)
csad_eua	0.240***	0.111**	0.101*	0.107	0.405***	0.331***	0.103***	-0.0157	0.104	0.153	-0.0128	0.0314
	(0.0288)	(0.0542)	(0.0590)	(0.0907)	(0.0894)	(0.0986)	(0.0364)	(0.0591)	(0.0716)	(0.157)	(0.123)	(0.0985)
csad_alemanha	0.191***	0.279***	0.0267	0.200***	0.110	0.0583	0.0734*	0.0600	-0.0704	-0.0471	-0.178**	-0.0587
	(0.0340)	(0.0806)	(0.0655)	(0.0695)	(0.0732)	(0.0688)	(0.0402)	(0.0779)	(0.0786)	(0.106)	(0.0782)	(0.0654)
csad_brasil							0.0942***	0.0428	0.0680	-0.128	0.0667	0.146***
							(0.0302)	(0.0620)	(0.0531)	(0.0912)	(0.0589)	(0.0487)
Constant	0.473***	0.589***	1.009***	0.712***	0.444**	0.615***	0.919***	0.694**	1.481***	1.855***	1.342***	0.840***
	(0.0821)	(0.190)	(0.209)	(0.197)	(0.196)	(0.172)	(0.115)	(0.290)	(0.243)	(0.367)	(0.211)	(0.215)
Observations	2,584	498	520	521	521	521	2,584	498	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela IB – Estimativas das regressões dos CSAD do Japão e Índia considerando a análise dos comovimentos com periodicidade de dois anos.

VARIABLES	japao	japao08/09	japao10/11	japao12/13	japao14/15	japao16/17	india	india08/09	india10/11	india12/13	india14/15	india16/17
rm_mod_brasil	0.239***	0.155***	0.206***	0.318***	0.318***	0.278***	0.557***	0.431***	0.490***	0.925***	0.756***	0.597***
	(0.0174)	(0.0299)	(0.0361)	(0.0572)	(0.0515)	(0.0446)	(0.0379)	(0.0733)	(0.0923)	(0.136)	(0.130)	(0.0865)
rm2_brasil	-0.0173***	-0.0121***	-0.00790*	-0.0252**	-0.0367***	-0.0295***	-0.0761***	-0.0567***	-0.0787***	-0.240***	-0.0966**	-0.0704***
	(0.00234)	(0.00312)	(0.00467)	(0.0123)	(0.0110)	(0.00706)	(0.00891)	(0.0113)	(0.0250)	(0.0536)	(0.0421)	(0.0248)
csad_korea	0.0448***	0.0787***	0.0199	-0.0143	0.0137	0.0163	0.0610***	0.0930**	0.0451	-0.00515	0.0370	0.134***
	(0.0123)	(0.0262)	(0.0270)	(0.0220)	(0.0294)	(0.0325)	(0.0174)	(0.0461)	(0.0381)	(0.0297)	(0.0484)	(0.0426)
csad_japao							-0.0480*	0.0333	-0.0763	0.0239	-0.0755	-0.0728*
							(0.0262)	(0.0718)	(0.0610)	(0.0450)	(0.0665)	(0.0435)
csad_india	-0.0218*	-0.00417	-0.0141	0.00122	-0.00773	-0.0253						
	(0.0122)	(0.0267)	(0.0223)	(0.0322)	(0.0203)	(0.0288)						
csad_gbr	0.0240	0.0478	-0.00115	-0.000230	0.0288	0.0786**	0.0506**	-0.0791	0.0322	0.0280	0.0508	-0.0552*
	(0.0160)	(0.0387)	(0.0306)	(0.0395)	(0.0273)	(0.0323)	(0.0240)	(0.0658)	(0.0513)	(0.0361)	(0.0550)	(0.0334)
csad_china	0.0231	-0.0220	0.00960	0.0745	-0.0173	0.0373	0.107***	0.0135	-0.0621	0.187***	0.104***	0.0364
	(0.0146)	(0.0293)	(0.0338)	(0.0481)	(0.0207)	(0.0357)	(0.0222)	(0.0509)	(0.0441)	(0.0435)	(0.0380)	(0.0382)
csad_eua	0.0643***	0.110***	-0.0915**	-0.0375	-0.133**	0.0229	-0.108***	-0.0500	-0.138**	-0.106	-0.246**	0.103
	(0.0219)	(0.0340)	(0.0376)	(0.0808)	(0.0670)	(0.0795)	(0.0311)	(0.0466)	(0.0659)	(0.0875)	(0.103)	(0.0846)
csad_alemanha	0.163***	0.0992	0.121***	0.0119	0.111**	0.123**	0.111***	0.285***	0.264***	0.0963	-0.0531	-0.0560
	(0.0283)	(0.0617)	(0.0423)	(0.0749)	(0.0481)	(0.0551)	(0.0366)	(0.0750)	(0.0820)	(0.0666)	(0.0879)	(0.0706)
csad_brasil	0.0482***	0.0896**	0.0537*	0.0165	0.00939	-0.0114	0.0242	-0.0199	0.00922	0.0421	0.0186	-0.0306
	(0.0181)	(0.0419)	(0.0306)	(0.0414)	(0.0379)	(0.0336)	(0.0250)	(0.0555)	(0.0527)	(0.0494)	(0.0541)	(0.0450)
Constant	0.543***	0.639***	0.677***	0.991***	0.830***	0.669***	1.287***	1.243***	1.475***	1.176***	1.879***	1.467***
	(0.0681)	(0.146)	(0.111)	(0.182)	(0.133)	(0.155)	(0.0844)	(0.182)	(0.162)	(0.187)	(0.246)	(0.161)
Observations	2,584	498	520	521	521	521	2,584	498	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela IC – Estimativas das regressões dos CSAD do Reino Unido e China considerando a análise dos comovimentos com periodicidade de dois anos.

VARIABLES	gbr	gbr08/09	gbr10/11	gbr12/13	gbr14/15	gbr16/17	china	china08/09	china10/11	china12/13	china14/15	china16/17
rm_mod_brasil	0.400***	0.310***	0.266***	0.585***	0.715***	0.658***	0.416***	0.378***	0.362***	0.429***	0.511***	0.478***
	(0.0313)	(0.0411)	(0.0758)	(0.0969)	(0.116)	(0.114)	(0.0257)	(0.0551)	(0.0655)	(0.0704)	(0.0595)	(0.0503)
rm2_brasil	-0.0580***	-0.0501***	-0.0248	-0.113***	-0.0969**	-0.113**	-0.0350***	-0.0378***	-0.0397***	-0.0516***	-0.0385***	-0.0412***
	(0.00672)	(0.00745)	(0.0199)	(0.0308)	(0.0426)	(0.0483)	(0.00398)	(0.00717)	(0.0128)	(0.0152)	(0.00753)	(0.00689)
csad_korea	0.00681	0.106***	-0.0181	0.0474**	0.0933***	-0.0362	0.0532***	0.104***	0.103**	-0.00449	0.226***	0.0268
	(0.0145)	(0.0329)	(0.0302)	(0.0212)	(0.0348)	(0.0369)	(0.0165)	(0.0345)	(0.0402)	(0.0273)	(0.0493)	(0.0546)
csad_japao	0.0261	0.0795	-0.0131	-0.0154	0.0544	0.138**	0.0557**	-0.0209	0.0612	0.0980**	-0.0941	0.0765
	(0.0262)	(0.0556)	(0.0563)	(0.0494)	(0.0577)	(0.0539)	(0.0267)	(0.0574)	(0.0678)	(0.0426)	(0.0809)	(0.0660)
csad_india	0.0117	-0.0600*	0.0311	-0.00647	0.0183	-0.0899***	0.101***	0.0455	-0.0526	0.168***	0.113**	0.0133
	(0.0176)	(0.0346)	(0.0378)	(0.0311)	(0.0353)	(0.0341)	(0.0199)	(0.0338)	(0.0329)	(0.0362)	(0.0442)	(0.0397)
csad_gbr							0.00539	-0.0857	-0.0116	-0.0466	0.0552	0.00939
							(0.0250)	(0.0577)	(0.0415)	(0.0486)	(0.0641)	(0.0493)
csad_china	-0.0142	-0.0878**	-0.0141	0.00334	-0.0431	0.0432						
	(0.0209)	(0.0437)	(0.0402)	(0.0496)	(0.0316)	(0.0412)						
csad_eua	-0.000221	0.177***	0.117*	0.191**	0.0789	0.161*	-0.0287	0.00453	-0.0729	-0.109	0.132	-0.144
	(0.0270)	(0.0396)	(0.0689)	(0.0888)	(0.0977)	(0.0828)	(0.0282)	(0.0441)	(0.0477)	(0.0871)	(0.145)	(0.0965)
csad_alemanha	0.314***	0.481***	0.434***	0.284***	0.100	0.184**	-0.0984***	-0.0202	-0.154***	0.0293	-0.105	-0.0212
	(0.0343)	(0.0529)	(0.0737)	(0.0826)	(0.0897)	(0.0759)	(0.0325)	(0.0599)	(0.0579)	(0.0678)	(0.0996)	(0.0721)
csad_brasil	0.0471**	0.00547	-0.0426	0.0554	0.123**	0.0972**	0.0669***	0.0146	0.0738*	0.108**	0.0714	-0.0428
	(0.0225)	(0.0386)	(0.0436)	(0.0458)	(0.0503)	(0.0414)	(0.0226)	(0.0449)	(0.0409)	(0.0469)	(0.0640)	(0.0434)
Constant	1.579***	0.799***	1.408***	1.361***	1.500***	1.638***	0.708***	1.130***	1.018***	0.510***	0.252	0.997***
	(0.0699)	(0.125)	(0.156)	(0.170)	(0.224)	(0.191)	(0.0767)	(0.170)	(0.178)	(0.185)	(0.239)	(0.185)
Observations	2,584	498	520	521	521	521	2,584	498	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.

Tabela ID – Estimativas das regressões dos CSAD dos Estados Unidos e Alemanha considerando a análise dos comovimentos com periodicidade de dois anos.

VARIABLES	eua	eua08/09	eua10/11	eua12/13	eua14/15	eua16/17	alemanha	alemanha08/09	lemanha10/1	alemanha12/13	alemanha14/15	lemanha16/17
rm_mod_brasil	0.521***	0.634***	0.591***	0.273***	0.361***	0.451***	0.0930***	0.142***	0.0808***	0.201***	0.141***	0.0802
	(0.0294)	(0.0386)	(0.0376)	(0.0483)	(0.0469)	(0.0857)	(0.0195)	(0.0442)	(0.0307)	(0.0601)	(0.0516)	(0.0669)
rm2_brasil	-0.0354***	-0.0589***	-0.0468***	-0.00132	-0.0734***	-0.0643	0.00139	-0.00765	0.00118	-0.0361*	-0.0203	0.00905
	(0.00729)	(0.00543)	(0.00973)	(0.0222)	(0.0183)	(0.0500)	(0.00397)	(0.00714)	(0.00608)	(0.0202)	(0.0175)	(0.0241)
csad_korea	0.0342***	-0.00887	0.0443***	0.0164**	0.0138	0.0247	0.0263***	0.0380	-0.00298	-0.0201	-0.0381*	-0.0155
	(0.0108)	(0.0261)	(0.0161)	(0.00740)	(0.0164)	(0.0230)	(0.00948)	(0.0244)	(0.0195)	(0.0167)	(0.0216)	(0.0257)
csad_japao	0.111***	0.125**	-0.0246	0.0114	-0.0126	0.0573*	0.139***	0.104*	0.108***	0.0181	0.131***	0.0611*
	(0.0204)	(0.0525)	(0.0267)	(0.0142)	(0.0280)	(0.0345)	(0.0203)	(0.0626)	(0.0367)	(0.0429)	(0.0330)	(0.0356)
csad_india	-0.0262**	-0.0266	-0.00956	-0.0148	-0.0247**	0.0243	0.0355***	0.0948***	0.0820***	0.0622**	-0.0211	-0.00989
	(0.0127)	(0.0273)	(0.0193)	(0.0127)	(0.0121)	(0.0234)	(0.0125)	(0.0292)	(0.0283)	(0.0269)	(0.0200)	(0.0323)
csad_gbr	0.0174	0.207***	0.0508**	0.00969	0.0365**	0.0402*	0.129***	0.306***	0.179***	0.122***	0.0433	0.0619**
	(0.0149)	(0.0479)	(0.0228)	(0.0158)	(0.0186)	(0.0221)	(0.0157)	(0.0438)	(0.0351)	(0.0381)	(0.0324)	(0.0298)
csad_china	0.0143	-0.0238	-0.00949	-0.00161	0.0176	-0.0272	-0.0219*	0.0123	-0.0351	0.0443	-0.0268	-0.00795
	(0.0136)	(0.0383)	(0.0230)	(0.0160)	(0.0153)	(0.0219)	(0.0120)	(0.0308)	(0.0244)	(0.0332)	(0.0185)	(0.0261)
csad_eua							0.262***	0.137***	0.217***	0.197***	0.141***	0.252***
							(0.0192)	(0.0339)	(0.0362)	(0.0668)	(0.0542)	(0.0680)
csad_alemanha	0.349***	0.239***	0.214***	0.110***	0.0817***	0.179***						
	(0.0264)	(0.0611)	(0.0300)	(0.0230)	(0.0314)	(0.0505)						
csad_brasil	0.158***	0.146***	0.0513**	0.0262	0.108***	0.127***	0.0831***	0.136***	0.000734	0.105**	0.0629**	0.0302
	(0.0161)	(0.0332)	(0.0206)	(0.0170)	(0.0202)	(0.0305)	(0.0168)	(0.0392)	(0.0272)	(0.0420)	(0.0307)	(0.0277)
Constant	-0.378***	-0.187	0.0710	0.263***	0.223***	-0.0803	0.401***	-0.0702	0.492***	0.588***	0.939***	0.892***
	(0.0676)	(0.140)	(0.0773)	(0.0614)	(0.0834)	(0.120)	(0.0618)	(0.132)	(0.129)	(0.189)	(0.123)	(0.118)
Observations	2,584	498	520	521	521	521	2,584	498	520	521	521	521

Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados do Software Stata 12.